



R.I.S.S.T.E.

Centro studi per la ricerca, l'innovazione
lo sviluppo sostenibile e la transizione ecologica

Valorizzazione della filiera del sughero in Sardegna

**Un framework multidisciplinare per l'integrazione tra analisi
territoriale, innovazione e gestione sostenibile**

Anno 2025



R.I.S.S.T.E.

Centro studi per la ricerca, l'innovazione
lo sviluppo sostenibile e la transizione ecologica

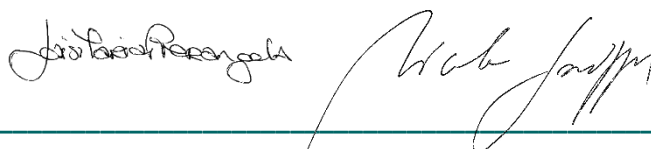
Valorizzazione della filiera del sughero in Sardegna

**Un framework multidisciplinare per l'integrazione tra analisi
territoriale, innovazione e gestione sostenibile**

Anno 2025

Direttore R.I.S.S.T.E.: Dott. Fabrizio Mureddu
Presidente R.I.S.S.T.E.: Dott. Gianfranco Sanna

Coordinatrice scientifica: Dott.ssa Ric. Maria Fais, Biologa
Collaboratore tecnico-scientifico: Dott. Nicola Garippa, Agronomo



SOMMARIO

SOMMARIO TABELLE	1
SOMMARIO IMMAGINI	2
LISTA ABBREVIAZIONI	3
LISTA UNITA' DI MISURA	4
I. PREMESSA	1
i. Introduzione.....	1
ii. Finalità dello studio.....	1
iii. Obiettivi strategici e operativi.....	1
iv. Struttura del lavoro	2
v. Gruppo di lavoro.....	2
PRIMA PARTE – INTRODUZIONE	1
1. CONTESTO STRATEGICO DELLO STUDIO	1
1.1. Il patrimonio sughericolo della Sardegna.....	2
1.2. Il sughero nel contesto della bioeconomia e dell'innovazione	2
SECONDA PARTE	2
2. METODOLOGIA DI ANALISI	2
2.1. Impostazione metodologica	2
2.2. Analisi territoriale	2
2.3. Analisi della filiera regionale del sughero.....	4
2.4. Technology scouting	4
2.5. Classificazione delle tecnologie e degli strumenti di valorizzazione	6
2.6. Valutazione del livello di maturità tecnologica.....	7
2.7. Integrazione delle analisi	7
TERZA PARTE	10
3. RISULTATI	10
3.1. Distribuzione della risorsa sughericola	10
3.2. Analisi dei territori prioritari	10
3.2.1. Indice di Vocazionalità Pedologica (IVP)	10
3.2.2. Indice di Pericolosità di Incendio (IPI).....	11
3.2.3. Indice di Continuità delle Risorse (ICR)	11
3.3. Innovazione della filiera del sughero	12
3.3.1. Distribuzione geografica dell'innovazione	13
3.3.2. Principali ambiti di innovazione.....	13
3.3.3. Maturità delle tecnologie e potenziale di trasferimento	15
3.4. Gestione forestale e certificazioni	16
3.4.1. Gestione forestale e resilienza delle sugherete	16
3.4.2. Certificazioni forestali e strumenti di valorizzazione della filiera	17
QUARTA PARTE	18

4.	INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI E PROSPETTIVE DI SVILUPPO	18
4.1.	Gli indicatori territoriali come strumenti di lettura della resilienza	18
4.1.1.	Indice di Vocazionalità Pedologica (IVP)	18
4.1.2.	Indice di Pericolosità da Incendio (IPI).....	19
4.1.3.	Indice di Continuità della Risorsa (ICR)	19
4.2.	Interpretazione integrata degli indicatori territoriali	19
4.3.	Innovazione, bioeconomia e sostenibilità della filiera	20
4.4.	Gestione sostenibile, certificazioni e governance territoriale	21
4.5.	Un modello integrato per la valorizzazione della Sughereta Sardegna	24
	QUINTA PARTE	28
5.	CONCLUSIONI E PROSPETTIVE	28
	BIBLIOGRAFIA	30
	ALLEGATI	32
	ALLEGATO I. STUDIO TECNICO SUGHERETE	33
	ALLEGATO II: DATABASE BIBLIOGRAFIA SCIENTIFICA	125

SOMMARIO TABELLE

Tabella 1. Sintesi delle principali direttrici di innovazione	23
Tabella 2. Principali strumenti di gestione e certificazione	24

SOMMARIO IMMAGINI

Figura 1. Workflow metodologico dell'analisi integrata sviluppata per la valutazione della filiera sughericola della Sardegna	9
Figura 2. Distribuzione dei 30 comuni della Sughereta Sardegna secondo dell'Indice di Vocazionalità Pedologica (IVP) e relativa classe di vocazionalità	11
Figura 3. Classificazione dei 30 comuni della Sughereta Sardegna secondo l'Indice di Pericolosità da Incendio (IPI), che esprime il livello di esposizione delle superfici a sughereta al rischio di incendio	12
Figura 1. Classificazione dei 30 comuni della Sughereta Sardegna secondo l'Indice di Continuità della Risorsa (ICR).	13
Figura 2. Distribuzione geografica delle 153 pubblicazioni analizzate nell'attività di Technology Scouting (2015–2025).	14
Figura 3. Distribuzione delle 166 pubblicazioni scientifiche (2015-2025) per ambito applicativo.	15
Figura 4. Framework S.U.G.H.E.R.A. (Strategic Unified Governance, Habitat Evaluation and Regional Assessment).	26

LISTA ABBREVIAZIONI

Sigla/Acronimo	Nome esteso /Significato
BRCGS	Brand Reputation through Compliance Global Standards
CSR	Climate Smart Forestry
DSS	Decision Support System (Sistema di Supporto alle Decisioni)
ESG	Environmental, Social and Governance
ET	European Union (Unione Europea)
FAO	Food and Agriculture Organization of the United Nations
FSC	Forest Stewardship Council
GIS	Geographic Information System (Sistema Informativo Geografico)
ICR	Indice di Continuità della Risorsa
IPI	Indice di Pericolosità da Incendio
IOS	International Organization for Standardization
IVP	Indice di Vocazionalità Pedologica
LCA	Life Cycle Assessment (Analisi del Ciclo di Vita)
PEFC	Programme for the Endorsement of Forest Certification
PFAR	Piano Forestale Ambientale Regionale
SUGHERA	Sistema Unificato di Gestione, Habitat, Ecosistemi, Resilienza e Analisi (<i>acronimo proposto nel presente studio</i>)
SYSTECODE	Sistema internazionale di tracciabilità e certificazione della filiera del sughero
TRL	Technology Readiness Level
UE	Unione Europea
WF	Water Footprint

LISTA UNITA' DI MISURA

Unità di misura e simbolo	Significato e contesto applicativo
ha (Ettari)	Unità di misura della superficie utilizzata per quantificare la Superficie Agricola Utilizzata (SAU), la Superficie Aziendale Totale (SAT), l'estensione dei complessi forestali, delle sugherete e dei tagli colturali
% (Percentuale)	Rapporto centesimale usato sia in demografia (incidenza coorti, stranieri, densità d'impresa) sia in ambito forestale (pendenze dei versanti, pendenza nei modelli anisotropici, quota di piante-habitat da rilasciare).
m ² (Metri quadri)	Unità di misura della superficie a terra, utilizzata per il calcolo dell'area basimetrica dei popolamenti forestali nelle aree di saggio.
1:25.000 / 1:250.000	Scale nominali di risoluzione geometrica per i vettori GIS (rispettivamente per l'Uso del Suolo e per la Carta dei Suoli).

PREMESSA

i. Introduzione

La Sardegna rappresenta una delle principali aree sughericole del bacino del Mediterraneo e custodisce un patrimonio forestale di elevato valore ambientale, economico e culturale, strettamente connesso all'identità dei territori rurali e allo sviluppo di una filiera produttiva storicamente riconosciuta a livello internazionale. Negli ultimi anni, tuttavia, le profonde trasformazioni dei mercati, gli effetti dei cambiamenti climatici, l'evoluzione delle politiche europee in materia di sostenibilità e la crescente domanda di materiali rinnovabili hanno evidenziato la necessità di ripensare il ruolo della sughereta non soltanto come fonte di materia prima, ma come sistema territoriale capace di generare valore attraverso la gestione sostenibile delle risorse, l'innovazione tecnologica e la valorizzazione dei servizi ecosistemici.

In questo contesto si inserisce il presente studio con l'obiettivo di costruire un quadro conoscitivo integrato della filiera sughericola regionale. Attraverso l'integrazione di analisi territoriali, ricerca bibliografica, *Technology Scouting* e approfondimenti sui modelli di gestione forestale e certificazione, il lavoro intende fornire strumenti tecnico-scientifici utili a supportare le strategie di valorizzazione del patrimonio sughericolo della Sardegna, promuovendo una maggiore connessione tra ricerca, pianificazione territoriale, sistema produttivo e innovazione.

L'approccio adottato si fonda sulla convinzione che la competitività della filiera non dipenda esclusivamente dalla disponibilità della risorsa forestale, ma dalla capacità di integrare conoscenza, sostenibilità e governance in un modello di sviluppo in grado di rispondere alle sfide poste dalla transizione ecologica e dalla bioeconomia. In questa prospettiva, il presente studio propone un framework metodologico finalizzato a supportare la gestione e la valorizzazione del patrimonio sughericolo regionale, contribuendo alla definizione di strategie di sviluppo coerenti con le caratteristiche dei territori e con i più recenti orientamenti nazionali ed europei in materia di foreste, innovazione e sostenibilità.

ii. Finalità dello studio

Il presente documento fornisce una base conoscitiva e metodologica a supporto delle strategie di sviluppo della filiera sughericola della Sardegna. Le attività hanno riguardato l'analisi territoriale delle principali aree sughericole regionali, il *Technology Scouting* delle applicazioni innovative del sughero, la valutazione degli strumenti di valorizzazione della filiera e l'approfondimento dei sistemi di gestione forestale sostenibile e certificazione, con particolare riferimento al recente standard PEFC Italia per la Gestione Sostenibile dei Sistemi Agroforestali. Parallelamente, è stata condotta un'attività di ricerca di mercato finalizzata alla raccolta e all'elaborazione di dati sulle caratteristiche delle aziende agroforestali, sul livello di conoscenza degli strumenti di valorizzazione del sughero e sull'interesse degli operatori verso modelli di gestione sostenibile e sistemi di certificazione. L'integrazione di tali attività ha consentito di sviluppare un framework metodologico orientato al supporto delle decisioni, finalizzato a promuovere la competitività della filiera, la valorizzazione del patrimonio sughericolo regionale e il trasferimento dell'innovazione verso il sistema produttivo.

iii. Obiettivi strategici e operativi

Il progetto si propone di contribuire alla valorizzazione della filiera sughericola della Sardegna attraverso un approccio integrato che coniuga ricerca scientifica, innovazione tecnologica, gestione

pag. i

sostenibile delle risorse forestali e competitività del sistema produttivo regionale. L'obiettivo strategico è quello di fornire strumenti conoscitivi e metodologici capaci di supportare la pianificazione territoriale, orientare le politiche di sviluppo della filiera e favorire il trasferimento delle innovazioni verso il sistema delle imprese. In tale prospettiva, lo studio mira a rafforzare il ruolo del patrimonio sughericolo quale risorsa strategica per la bioeconomia regionale, promuovendo modelli di gestione coerenti con gli indirizzi europei in materia di sostenibilità ambientale, economia circolare, mitigazione dei cambiamenti climatici e valorizzazione dei servizi ecosistemici. Un ulteriore obiettivo strategico consiste nel verificare il potenziale delle certificazioni forestali e agroforestali quali strumenti di governance della filiera, in grado di incrementarne la tracciabilità, la qualità, la competitività e la capacità di generare valore economico, ambientale e sociale.

Per il raggiungimento di tali finalità, il progetto ha previsto una serie di attività operative finalizzate alla costruzione di un quadro conoscitivo integrato della filiera sughericola regionale. In particolare, è stata sviluppata un'analisi territoriale dei principali comprensori della Sughereta Sardegna mediante l'elaborazione di indicatori ambientali e gestionali, affiancata da un'attività di *Technology Scouting* finalizzata all'individuazione delle più recenti applicazioni innovative del sughero e delle relative prospettive di trasferimento tecnologico. Parallelamente, è stata condotta una ricerca di mercato volta a raccogliere ed elaborare informazioni sulle caratteristiche produttive delle aziende agroforestali, sul livello di conoscenza degli strumenti di valorizzazione del sughero e sul grado di interesse degli operatori nei confronti dei sistemi di gestione sostenibile e di certificazione. Lo studio ha inoltre approfondito il recente standard PEFC Italia per la Gestione Sostenibile dei Sistemi Agroforestali, valutandone l'applicabilità nel contesto delle sugherete sarde, le opportunità offerte alla filiera e le principali criticità tecniche, organizzative e gestionali che potrebbero influenzarne la diffusione. L'integrazione di queste attività ha consentito di sviluppare un framework metodologico orientato al supporto delle decisioni, concepito per fornire una base tecnico-scientifica alla programmazione di interventi di valorizzazione della filiera e alla definizione di strategie territoriali di medio e lungo periodo.

iv. Struttura del lavoro

Il presente documento è articolato in sezioni che sviluppano progressivamente il quadro conoscitivo della filiera sughericola della Sardegna. Dopo l'inquadramento generale della risorsa e del contesto di riferimento, il documento descrive la metodologia adottata per l'analisi territoriale, la ricognizione delle tecnologie innovative e la valutazione degli strumenti di gestione sostenibile. Seguono i risultati delle elaborazioni GIS dedicate alla caratterizzazione dei principali comprensori sughericoli regionali, l'analisi delle prospettive di innovazione della filiera mediante attività di *Technology Scouting* e l'approfondimento relativo agli strumenti di certificazione e valorizzazione della produzione. Il documento si conclude con una lettura integrata dei risultati, finalizzata a individuare le principali opportunità di sviluppo della filiera e a fornire elementi di supporto alla pianificazione strategica della produzione sughericola in Sardegna.

v. Gruppo di lavoro

Il coordinamento e l'attuazione scientifica del presente studio sono affidati a un gruppo di lavoro multidisciplinare composto da professionisti di comprovata esperienza nei campi della ricerca, della pianificazione ambientale e della gestione del territorio.

- **Fabrizio Mureddu** è Avvocato libero professionista, Direttore di R.I.S.S.T.E. ed esperto in diritto amministrativo, urbanistico e degli Enti Locali. Opera come consulente strategico e

pag. ii

coordinatore amministrativo per l'attuazione di complessi programmi di sviluppo e interventi legati ai fondi PNRR, mettendo a frutto una solida esperienza nella gestione di progetti di ricerca, nella direzione di enti universitari e comitati scientifici e nella costituzione di reti e partenariati pubblico-privati.

- **Gianfranco Sanna** è Presidente e co-founder di R.I.S.S.T.E., istituto di ricerca privato accreditato dedito a innovazione, sviluppo sostenibile e transizione ecologica. Parallelamente, opera come Government Affairs Manager e consulente aziendale strategico, mettendo a frutto una solida esperienza nella direzione di distretti rurali e di aree Natura 2000, nella progettazione europea e nello sviluppo di partenariati pubblico-privati.
- **Maria Fais** è Dottoressa di Ricerca in Biologia, esperta ambientale e componente esterna della Commissione Ambiente dell'Ordine Nazionale dei Biologi della Sardegna. Accanto alla ricerca scientifica, opera come consulente strategica ESG e QHSE, mettendo a frutto una solida specializzazione in ecologia molecolare, tecniche di DNA metabarcoding e bioinformatica applicate al monitoraggio delle comunità complesse, ai piani di interpretazione territoriale e alla didattica innovativa.
- **Nicola Garippa** è Dottore in Scienze Agrarie e agronomo libero professionista con oltre venticinque anni di esperienza sul campo nella pianificazione agro-silvo-pastorale. Insieme alla libera professione, opera nella direzione manageriale di studi professionali di consulenza agraria, mettendo a frutto una solida competenza nel coordinamento di strutture complesse, nello sviluppo di progetti agro-zootecnici e nella co-estensione di piani di gestione di siti d'interesse comunitario.

PRIMA PARTE – INTRODUZIONE

1. Contesto strategico dello studio

La Sardegna rappresenta uno dei principali territori europei per estensione delle sugherete e qualità della produzione di sughero, ospitando un patrimonio forestale che costituisce una risorsa strategica sotto il profilo ambientale, economico e sociale. La distribuzione delle sugherete interessa numerosi contesti territoriali dell'Isola, caratterizzati tuttavia da differenti condizioni ecologiche, pedologiche, gestionali e produttive che ne influenzano le potenzialità di utilizzo e di sviluppo. In tale contesto emerge la necessità di superare una visione uniforme della risorsa forestale, orientando la pianificazione verso un modello di valorizzazione differenziato, capace di riconoscere le specifiche vocazioni dei diversi distretti forestali e di individuare le filiere maggiormente coerenti con le caratteristiche ambientali e socioeconomiche di ciascun territorio. Parallelamente, risulta sempre più rilevante comprendere il ruolo che gli strumenti di gestione sostenibile e di certificazione forestale e agroforestale possono assumere nella competitività della filiera, valutandone le potenziali ricadute in termini di valorizzazione del prodotto, accesso ai mercati, incremento del valore aggiunto e sostenibilità economica delle imprese.

Il presente studio propone un approccio multidimensionale finalizzato alla definizione delle vocazioni territoriali delle principali aree sughericole della Sardegna. L'analisi integra differenti livelli conoscitivi, comprendendo la vocazionalità pedologica delle stazioni forestali, la suscettibilità al rischio di incendio, la continuità e connettività delle superfici boscate, un'attività di *Technology Scouting* finalizzata all'individuazione delle principali direttrici di innovazione internazionale per la valorizzazione del sughero e dei suoi derivati, nonché un approfondimento sugli strumenti di gestione sostenibile e di certificazione della filiera, con particolare riferimento al loro potenziale contributo in termini di competitività, accesso ai mercati, creazione di valore e coerenza con i principi della sostenibilità e dei criteri ESG.

L'integrazione delle analisi territoriali, delle attività di *Technology Scouting* e della valutazione degli strumenti di gestione sostenibile consente di delineare differenti modelli di valorizzazione della risorsa forestale, orientando lo sviluppo della filiera regionale verso soluzioni innovative, resilienti e coerenti con i principi della bioeconomia, dell'economia circolare e della sostenibilità.

“L'analisi è stata sviluppata sull'intero territorio regionale. Ai fini delle successive elaborazioni comparative, sono stati individuati i 30 comprensori forestali caratterizzati dalla maggiore estensione di superfici a sughereta, assunti quali aree prioritarie di approfondimento. Questo approccio consente di superare una lettura uniforme del territorio regionale, riconoscendo le differenti vocazioni dei comprensori forestali e individuando, per ciascuno di essi, le strategie maggiormente coerenti con le caratteristiche della risorsa, con il contesto produttivo e con le opportunità offerte dall'innovazione tecnologica.

Parallelamente, particolare attenzione è stata dedicata agli strumenti di gestione sostenibile e alle certificazioni forestali e agroforestali, considerati elementi strategici per incrementare il valore delle produzioni, migliorare la tracciabilità della filiera, rafforzare il posizionamento sui mercati e favorire l'adozione di modelli gestionali coerenti con i principi ESG. In tale prospettiva, la valutazione della loro applicabilità e delle potenziali ricadute economiche rappresenta un elemento di supporto alla definizione delle future strategie di sviluppo del comparto.

All'interno di questo sistema regionale, l'Alta Gallura rappresenta il principale distretto industriale del sughero e il naturale riferimento per le attività di ricerca applicata, sperimentazione e trasferimento tecnologico. La consolidata presenza della filiera produttiva, delle competenze

tecniche e delle imprese specializzate offre infatti le condizioni per sviluppare e validare soluzioni innovative successivamente trasferibili anche agli altri territori sughericoli della Sardegna, valorizzando le specificità ambientali e produttive di ciascun comprensorio.

La presente relazione tecnica si inserisce in questa prospettiva, fornendo un quadro conoscitivo della produzione di sughero in Sardegna e delle relative opportunità di valorizzazione, con l'obiettivo di supportare la pianificazione della filiera regionale attraverso l'integrazione tra analisi territoriale, innovazione tecnologica, gestione sostenibile e strumenti di valorizzazione del mercato.

1.1. Il patrimonio sughericolo della Sardegna

La quercia da sughero (*Quercus suber* L., 1753) rappresenta una delle specie forestali più caratteristiche del bacino del Mediterraneo occidentale e trova in Sardegna uno dei suoi principali areali di diffusione. L'isola ospita circa il 90% delle superfici italiane a sughereta e costituisce uno dei principali territori europei per la produzione e la trasformazione del sughero, grazie a un patrimonio forestale che riveste un ruolo di primaria importanza sotto il profilo ambientale, economico, paesaggistico e culturale.

La presenza della sughera in Sardegna è documentata fin dall'antichità e il suo utilizzo si è progressivamente evoluto insieme allo sviluppo delle comunità rurali. Per secoli le sugherete hanno rappresentato uno degli elementi fondamentali dei sistemi agro-silvo-pastorali dell'isola, garantendo non soltanto la produzione della corteccia, ma anche pascolo, prodotti spontanei del sottobosco, biomassa e numerosi altri servizi indispensabili all'economia locale. La multifunzionalità di questi ecosistemi ha consentito di integrare attività forestali, agricole e zootecniche, contribuendo alla conservazione del paesaggio e alla resilienza delle comunità rurali.

A partire dal XVIII secolo, l'espansione del commercio vinicolo europeo determinò una crescente domanda di tappi naturali, favorendo lo sviluppo della filiera industriale del sughero. In questo processo la Gallura assunse progressivamente un ruolo centrale, grazie alla presenza di estese superfici a sughereta, alla diffusione delle competenze legate alla decortica e alla nascita di un tessuto imprenditoriale specializzato che ancora oggi rappresenta il principale distretto italiano della lavorazione del sughero.

Parallelamente allo sviluppo produttivo, la sughereta ha continuato a svolgere un ruolo fondamentale quale ecosistema forestale multifunzionale. Oltre alla produzione della materia prima, questi ambienti contribuiscono alla conservazione della biodiversità mediterranea, alla protezione del suolo dall'erosione, alla regolazione del ciclo idrologico, al sequestro del carbonio e alla mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici. La particolare resistenza della quercia da sughero agli incendi, favorita dalla presenza della corteccia suberosa, rappresenta inoltre un elemento di rilevante interesse nella gestione forestale delle aree mediterranee.

Il patrimonio sughericolo della Sardegna non costituisce pertanto soltanto una risorsa economica, ma un sistema territoriale complesso nel quale produzione forestale, paesaggio, cultura, biodiversità e attività produttive risultano strettamente interconnessi. Tale patrimonio rappresenta oggi una delle principali risorse strategiche regionali, sulla quale costruire nuovi modelli di sviluppo fondati sulla gestione sostenibile, sulla valorizzazione della materia prima e sul rafforzamento della competitività della filiera.

1.2. Il sughero nel contesto della bioeconomia e dell'innovazione

La transizione verso modelli di sviluppo sostenibili ha attribuito un ruolo sempre più strategico alle filiere forestali e ai biomateriali rinnovabili, riconoscendone il contributo alla decarbonizzazione dei processi produttivi, alla riduzione della dipendenza dalle materie prime di origine fossile e alla promozione dell'economia circolare.

In questo scenario il sughero rappresenta uno dei biomateriali naturali più promettenti, grazie alla possibilità di essere raccolto senza compromettere la vitalità della pianta e alle sue peculiari proprietà fisiche e meccaniche, quali leggerezza, elasticità, impermeabilità, resistenza alla compressione, isolamento termo-acustico e completa riciclabilità. Tali caratteristiche hanno favorito, negli ultimi decenni, un progressivo ampliamento dei campi di applicazione del materiale, che oggi trova impiego non solo nella produzione di tappi, ma anche nei settori dell'edilizia sostenibile, dei materiali compositi, dell'automotive, dell'aerospazio, del design, del packaging, dei biomateriali e delle tecnologie ambientali.

Parallelamente, lo sviluppo dell'economia circolare ha promosso una crescente valorizzazione dei sottoprodotti e degli scarti di lavorazione, trasformando polveri, granulati e residui industriali in nuove materie prime destinate alla produzione di materiali innovativi ad elevato valore aggiunto. Questo processo ha ampliato significativamente le prospettive economiche della filiera, favorendo la nascita di nuovi modelli produttivi orientati all'efficienza delle risorse e alla riduzione degli impatti ambientali.

Nonostante tali opportunità, la filiera sughericola della Sardegna risulta ancora prevalentemente orientata agli impieghi tradizionali, mentre il trasferimento delle innovazioni verso il sistema produttivo regionale procede con intensità differenti nei vari contesti territoriali. Ne deriva l'esigenza di affiancare alla conoscenza della risorsa forestale un'analisi delle tecnologie emergenti, delle opportunità offerte dal mercato e degli strumenti di gestione sostenibile e certificazione, al fine di individuare nuove prospettive di valorizzazione della produzione sughericola.

In questa prospettiva, la competitività della filiera non dipende esclusivamente dalla disponibilità della materia prima, ma dalla capacità di integrare innovazione tecnologica, sostenibilità ambientale, gestione forestale responsabile e strumenti di valorizzazione del prodotto. L'adozione di modelli gestionali orientati ai principi della bioeconomia, dell'economia circolare e dei criteri ESG rappresenta oggi una leva strategica per incrementare il valore economico della risorsa, favorire l'accesso a nuovi mercati e rafforzare il ruolo della Sardegna quale territorio di riferimento nel panorama europeo del sughero.

SECONDA PARTE

2. Metodologia di analisi

2.1. Impostazione metodologica

Il presente studio adotta un approccio multidisciplinare finalizzato alla costruzione di un quadro conoscitivo della filiera sughericola della Sardegna, integrando analisi territoriali, valutazioni tecnico-scientifiche e considerazioni relative alla gestione sostenibile della risorsa. La metodologia è stata sviluppata con l'obiettivo di supportare la definizione di strategie di valorizzazione capaci di coniugare tutela del patrimonio forestale, innovazione tecnologica e competitività del sistema produttivo.

L'approccio metodologico si fonda sul principio che la valorizzazione del patrimonio sughericolo non possa essere ricondotta esclusivamente alla disponibilità della materia prima o alla presenza di tecnologie innovative. Lo sviluppo della filiera dipende infatti dall'interazione tra caratteristiche ambientali del territorio, organizzazione del sistema produttivo, evoluzione delle applicazioni del sughero, strumenti di gestione sostenibile e dinamiche di mercato. In questa prospettiva, la sughereta viene considerata non soltanto come una risorsa forestale, ma come un sistema territoriale multifunzionale nel quale aspetti ecologici, economici e sociali risultano strettamente interconnessi.

La metodologia adottata integra pertanto differenti livelli di analisi, sviluppati in maniera complementare e successivamente ricondotti a un quadro interpretativo unitario. L'analisi territoriale consente di caratterizzare la distribuzione della risorsa e le vocazioni dei principali comprensori sughericoli della Sardegna; il *Technology Scouting* permette di ricostruire l'evoluzione delle applicazioni del sughero e di individuare le principali direttrici di innovazione a livello internazionale; l'analisi degli strumenti di gestione sostenibile e delle certificazioni forestali e agroforestali contribuisce a valutare le opportunità di qualificazione della produzione, di incremento del valore aggiunto e di accesso a nuovi mercati.

L'integrazione di queste componenti consente di superare una valutazione settoriale della filiera, mettendo in relazione le caratteristiche della risorsa forestale con le prospettive di innovazione, le opportunità offerte dalla gestione sostenibile e le esigenze di competitività del comparto. Il risultato è un quadro conoscitivo finalizzato a supportare la pianificazione strategica della produzione sughericola regionale, favorendo l'individuazione di modelli di sviluppo coerenti con i principi della bioeconomia, dell'economia circolare e dei criteri ESG.

Le sezioni successive descrivono nel dettaglio le procedure adottate per l'analisi territoriale, la ricognizione bibliografica e il technology scouting, nonché i criteri utilizzati per l'integrazione e l'interpretazione dei risultati.

2.2. Analisi territoriale

L'analisi territoriale è stata sviluppata con l'obiettivo di caratterizzare il patrimonio sughericolo della Sardegna attraverso una lettura integrata delle principali componenti ambientali, forestali e territoriali che ne influenzano la gestione e le potenzialità di valorizzazione. L'approccio adottato supera una valutazione esclusivamente quantitativa della risorsa, introducendo elementi qualitativi utili a supportare la pianificazione della filiera e l'individuazione delle priorità di intervento.

Le elaborazioni sono state condotte sull'intero territorio regionale mediante l'integrazione di dati geografici, forestali, pedologici e ambientali all'interno di un ambiente GIS (Geographic Information System). La base informativa è stata costruita utilizzando cartografie e banche dati istituzionali, tra cui il Piano Forestale Ambientale Regionale della Sardegna (PFAR), il Sistema

Informativo Territoriale Regionale (SITR), la Carta Tecnica Regionale (CTR), la Carta dell'Uso del Suolo, il Corine Land Cover (CLC), i modelli digitali del terreno (DTM), la cartografia pedologica regionale e i tematismi relativi alla distribuzione delle sugherete e al pericolo di incendio.

A prima fase dell'analisi ha interessato l'intero territorio regionale, al fine di quantificare la consistenza della risorsa forestale e individuare i principali comprensori sughericoli della Sardegna. Sulla base dell'estensione delle superfici occupate da sughereta sono stati selezionati i trenta comuni caratterizzati dalla maggiore disponibilità della risorsa, successivamente assunti quali ambiti prioritari di approfondimento. Complessivamente, l'analisi ha interessato circa 83.800 ettari di sugherete, che costituiscono il principale patrimonio sughericolo regionale e rappresentano il riferimento territoriale delle successive elaborazioni.

Le informazioni territoriali sono state armonizzate in un unico sistema di riferimento cartografico e successivamente elaborate in ambiente GIS mediante procedure di geoprocessing finalizzate alla caratterizzazione della risorsa forestale. Le elaborazioni hanno compreso operazioni di overlay cartografico, analisi raster e vettoriali, riclassificazione tematica, normalizzazione dei dati e integrazione di tematismi territoriali, permettendo di costruire una base informativa omogenea per la valutazione delle caratteristiche pedologiche, ambientali e strutturali dei principali comprensori sughericoli della Sardegna.

Per sintetizzare le informazioni territoriali sono stati sviluppati tre indicatori originali finalizzati a rappresentare, in forma sintetica, le principali caratteristiche ambientali e strutturali della risorsa sughericola regionale.

- i. **Indice di Vocazionalità Pedologica (IVP).** L'Indice di Vocazionalità Pedologica (IVP), sviluppato nell'ambito del presente studio, esprime il grado di idoneità dei suoli alla presenza e allo sviluppo della quercia da sughero. L'indicatore è stato costruito mediante la riclassificazione delle unità pedologiche in funzione delle principali caratteristiche fisiche e morfologiche dei suoli, successivamente sintetizzate in un valore ponderato riferito a ciascun territorio comunale.
- ii. **Indice di Pericolosità da Incendio (IPI).** L'Indice di Pericolosità da Incendio (IPI) è stato elaborato mediante l'intersezione tra le superfici a sughereta e la cartografia regionale del pericolo di incendio, consentendo di stimare il livello di esposizione della risorsa forestale e di individuare i territori maggiormente vulnerabili ai fini della pianificazione delle attività di prevenzione e gestione.
- iii. **Indice di Continuità della Risorsa (ICR).** L'Indice di Continuità della Risorsa (ICR), sviluppato nell'ambito del presente studio, descrive il grado di continuità spaziale delle superfici a sughereta attraverso la valutazione della frammentazione del paesaggio forestale e della presenza di nuclei maggiormente accorpati. L'indicatore costituisce un utile supporto per la pianificazione della gestione forestale, l'organizzazione della filiera e la valutazione delle potenzialità di valorizzazione della risorsa.

Gli indicatori sono stati successivamente integrati in un quadro sinottico unico, finalizzato a confrontare i diversi territori non soltanto sulla base dell'estensione delle superfici a sughereta, ma anche in funzione della qualità della risorsa, della vulnerabilità agli incendi e della continuità della copertura forestale. Questa impostazione ha consentito di definire un profilo territoriale dei principali comprensori sughericoli della Sardegna, costituendo la base conoscitiva per le successive analisi

dedicate alle prospettive di innovazione, agli strumenti di gestione sostenibile e alle potenziali strategie di valorizzazione della filiera.

2.3. Analisi della filiera regionale del sughero

L'analisi della filiera regionale del sughero è stata sviluppata con l'obiettivo di integrare la caratterizzazione delle risorse forestali con una lettura del sistema produttivo, imprenditoriale e logistico connesso alla valorizzazione della materia prima, in coerenza con le finalità del bando e con l'analisi delle caratteristiche della produzione agroforestale.

L'attività è stata condotta attraverso la raccolta, la consultazione e la sistematizzazione di dati provenienti da fonti istituzionali, documenti di programmazione, banche dati statistiche e letteratura tecnico-scientifica, al fine di ricostruire l'organizzazione della filiera regionale e individuare le principali relazioni tra disponibilità della risorsa, capacità di trasformazione e infrastrutture di supporto.

L'analisi ha riguardato la distribuzione territoriale delle aree produttive, la localizzazione delle imprese operanti nella gestione forestale e nella trasformazione del sughero, la presenza degli impianti produttivi, la dotazione infrastrutturale e logistica, nonché il ruolo svolto dalle strutture di ricerca, sperimentazione e trasferimento tecnologico. Particolare attenzione è stata rivolta all'organizzazione del Distretto del Sughero e alle relazioni funzionali tra le aree di produzione della materia prima e i principali poli di lavorazione.

Le informazioni raccolte sono state successivamente integrate con i risultati dell'analisi territoriale sviluppata mediante sistemi informativi geografici (GIS), consentendo una lettura congiunta delle componenti forestali e produttive. Tale approccio ha permesso di valutare non soltanto la distribuzione della risorsa, ma anche il grado di integrazione della filiera regionale, individuando gli elementi utili alla successiva definizione delle aree prioritarie di intervento e delle strategie di sviluppo del *Living Lab*.

2.4. Technology Scouting

L'analisi delle prospettive di innovazione della filiera del sughero è stata sviluppata mediante un'attività di ricognizione bibliografica e di *Technology Scouting* finalizzata all'identificazione delle principali applicazioni innovative del sughero e dei suoi derivati, nonché delle potenziali traiettorie di sviluppo tecnologico della filiera.

L'attività è stata condotta utilizzando Google Scholar quale principale motore di ricerca bibliografico, selezionato per l'ampia copertura della letteratura scientifica e tecnico-specialistica internazionale. La ricerca ha riguardato articoli pubblicati su riviste scientifiche indicizzate, cui sono stati affiancati contributi provenienti da atti di convegno, capitoli di libro, tesi di ricerca, brevetti e documentazione tecnica, ritenuti utili per l'individuazione di applicazioni emergenti e casi di innovazione non ancora ampiamente consolidati nella letteratura scientifica.

La ricognizione bibliografica è stata circoscritta alle pubblicazioni prodotte nel periodo 2015-2025, ritenuto rappresentativo dell'attuale evoluzione della bioeconomia forestale, dell'economia circolare e delle nuove applicazioni del sughero. Le interrogazioni sono state sviluppate mediante combinazioni di parole chiave in lingua inglese, organizzate secondo i principali ambiti di utilizzo del materiale, comprendenti, tra gli altri, materiali compositi, edilizia sostenibile, isolamento termo-

acustico, design industriale, manifattura additiva, automotive, aerospazio, economia circolare, servizi ecosistemici e valorizzazione dei sottoprodotti della filiera.

Le pubblicazioni individuate mediante le interrogazioni bibliografiche sono state progressivamente archiviate e organizzate mediante software di gestione bibliografica. Durante le fasi di importazione, revisione e organizzazione del database è stata effettuata una verifica manuale dei contributi attraverso la lettura del titolo, dell'abstract e, ove necessario, del testo integrale, al fine di verificarne la pertinenza rispetto agli obiettivi dello studio, eliminarne le duplicazioni e uniformarne le informazioni bibliografiche. Contestualmente, ciascuna pubblicazione è stata classificata in funzione dell'ambito applicativo, del settore industriale di riferimento, della tipologia di innovazione descritta e del potenziale interesse per il contesto regionale della Sardegna. La banca dati così costruita ha costituito il riferimento per l'analisi delle principali traiettorie di innovazione del settore, consentendo di valutare il potenziale di trasferimento tecnologico e le opportunità di diversificazione della filiera regionale del sughero.

A completamento della ricognizione bibliografica sulle applicazioni innovative del sughero, è stato sviluppato un ulteriore approfondimento finalizzato a mettere in relazione i risultati del *Technology Scouting* con le analisi territoriali svolte nel presente studio e con gli aspetti gestionali della filiera. L'obiettivo non era più quello di censire nuove applicazioni del materiale, ma di verificare quali strumenti potessero contribuire concretamente alla valorizzazione della risorsa forestale e al rafforzamento della competitività del comparto sughericolo regionale.

L'approfondimento si è concentrato su due tematiche ritenute particolarmente rilevanti. La prima ha riguardato la gestione del rischio di incendio nelle sugherete europee, tema strettamente connesso agli effetti dei cambiamenti climatici e alla crescente frequenza di eventi estremi che interessano il bacino del Mediterraneo. Attraverso specifiche interrogazioni bibliografiche sono stati analizzati studi dedicati alle strategie di prevenzione, alla gestione attiva delle sugherete, ai sistemi silvo-pastorali, alla resilienza degli ecosistemi forestali e agli interventi di adattamento finalizzati a ridurre la vulnerabilità della risorsa. Tale approfondimento ha consentito di interpretare i risultati dell'Indice di Pericolosità da Incendio alla luce delle più recenti esperienze maturate a livello europeo, evidenziando il ruolo della gestione forestale quale elemento fondamentale per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio sughericolo.

Il secondo approfondimento ha riguardato gli strumenti di gestione sostenibile e le certificazioni applicabili alla filiera del sughero. In questo caso la ricerca bibliografica è stata orientata a valutare il contributo che le certificazioni possono offrire in termini di qualificazione della produzione, incremento del valore aggiunto, accesso ai mercati e riconoscibilità dei prodotti. L'analisi ha preso in considerazione sia gli schemi di certificazione della gestione forestale sostenibile, con particolare riferimento ai sistemi FSC e PEFC, sia gli standard relativi ai sistemi di gestione della qualità e dell'ambiente, alle certificazioni di prodotto, alla tracciabilità della filiera e agli standard specifici per il settore del packaging e della produzione dei tappi in sughero. Particolare attenzione è stata dedicata al recente aggiornamento dello standard italiano FSC per la gestione forestale e al nuovo standard PEFC per la certificazione dei sistemi agroforestali, in considerazione delle possibili ricadute sulla valorizzazione delle sugherete della Sardegna.

I contributi raccolti nell'ambito di questi due approfondimenti sono stati gestiti separatamente rispetto alla banca dati delle applicazioni innovative del sughero, in quanto finalizzati a supportare l'interpretazione dei risultati territoriali e ad approfondire gli aspetti connessi alla gestione sostenibile

della risorsa piuttosto che allo sviluppo di nuove tecnologie. Le informazioni così acquisite costituiscono un complemento alle analisi territoriali e al technology scouting, fornendo elementi utili per valutare non solo le potenzialità di innovazione della filiera, ma anche le condizioni necessarie affinché tali innovazioni possano essere efficacemente trasferite nel contesto produttivo regionale.

2.5. Classificazione delle tecnologie e degli strumenti di valorizzazione

Le informazioni raccolte attraverso l'attività di *Technology Scouting* sono state successivamente organizzate mediante un processo di classificazione finalizzato a rendere confrontabili le diverse applicazioni del sughero e a supportarne la valutazione in relazione al contesto produttivo della Sardegna. La classificazione ha consentito di trasformare la ricognizione bibliografica in una banca dati strutturata, nella quale ciascun contributo è stato descritto attraverso un insieme omogeneo di attributi tecnici e applicativi.

Per ogni pubblicazione sono state registrate le principali informazioni bibliografiche, comprendenti autori, anno di pubblicazione, area geografica di riferimento e tipologia del contributo scientifico. Contestualmente sono stati rilevati gli elementi utili alla caratterizzazione dell'innovazione proposta, quali il settore applicativo, la tipologia di materiale impiegato, la forma di utilizzo del sughero, la tecnologia descritta, le finalità dell'applicazione, i principali vantaggi e le eventuali criticità evidenziate dagli autori.

Le applicazioni censite sono state successivamente raggruppate in macro-settori omogenei, comprendenti, tra gli altri, edilizia sostenibile, materiali compositi, automotive, aerospazio, design, packaging, trattamento delle acque, biomateriali, manifattura additiva, valorizzazione dei sottoprodotti ed economia circolare. Tale organizzazione ha consentito di individuare le principali direttrici di sviluppo della ricerca e di evidenziare gli ambiti caratterizzati dal maggiore potenziale di innovazione.

Parallelamente, ciascuna tecnologia è stata valutata in relazione al proprio livello di maturità mediante il *Technology Readiness Level* (TRL), al fine di distinguere le soluzioni ancora in fase sperimentale da quelle già validate o potenzialmente trasferibili al sistema produttivo. L'attribuzione del livello di maturità è stata effettuata attraverso l'analisi critica delle informazioni contenute nelle pubblicazioni, considerando il grado di sviluppo della tecnologia, le eventuali sperimentazioni su scala reale e la presenza di applicazioni industriali o commerciali.

La classificazione è stata inoltre estesa agli strumenti di gestione sostenibile e di valorizzazione della filiera emersi durante gli approfondimenti bibliografici. In particolare, sono stati censiti i principali sistemi di certificazione forestale, agroforestale, ambientale, gestionale e di prodotto, valutandone il potenziale contributo alla qualificazione della produzione, alla tracciabilità della filiera, all'accesso ai mercati e al miglioramento della competitività delle imprese. L'analisi ha consentito di distinguere gli strumenti direttamente applicabili alla gestione della risorsa forestale da quelli riferiti ai processi di trasformazione, alla qualità dei prodotti e alla sostenibilità dell'organizzazione aziendale, evidenziandone le possibili sinergie con gli obiettivi di valorizzazione del comparto sughericolo.

L'insieme delle informazioni così organizzate ha costituito la base per le successive analisi comparative, consentendo di mettere in relazione le caratteristiche delle tecnologie emergenti con le specificità territoriali della Sardegna e con gli strumenti di gestione sostenibile potenzialmente

applicabili alla filiera. Tale impostazione permette di superare una valutazione limitata alle sole innovazioni tecnologiche, integrando aspetti produttivi, ambientali e gestionali all'interno di un unico quadro interpretativo finalizzato a supportare le future strategie di sviluppo del comparto.

2.6. Valutazione del livello di maturità tecnologica

Al fine di valutare il grado di sviluppo delle tecnologie censite, ciascuna applicazione è stata classificata secondo il *Technology Readiness Level* (TRL), utilizzando la scala di maturità tecnologica adottata nei programmi europei di ricerca e innovazione.

L'attribuzione del TRL è stata effettuata mediante analisi critica delle informazioni riportate nelle pubblicazioni, considerando il livello di sviluppo sperimentale, l'eventuale presenza di prototipi, il grado di validazione della tecnologia e le prospettive di trasferimento industriale.

La classificazione ha consentito di distinguere le tecnologie ancora in fase di ricerca da quelle prossime all'applicazione industriale, fornendo un elemento di supporto per la successiva interpretazione delle opportunità di sviluppo della filiera.

2.7. Integrazione delle analisi

Le diverse attività sviluppate nell'ambito del presente studio sono state successivamente integrate al fine di costruire un quadro conoscitivo unitario della filiera sughericola della Sardegna (Figura 1). L'obiettivo dell'integrazione non è stato quello di sovrapporre i risultati delle singole analisi, bensì di metterli in relazione per individuare le potenzialità di sviluppo dei diversi contesti territoriali e orientare le future strategie di valorizzazione della risorsa.

L'analisi territoriale ha fornito le informazioni relative alla distribuzione delle sugherete, alla consistenza della risorsa forestale e alle principali caratteristiche ambientali dei comprensori regionali, evidenziando le differenti vocazioni dei territori attraverso gli indicatori individuati. Parallelamente, il *Technology Scouting* ha consentito di ricostruire il quadro delle principali applicazioni innovative del sughero sviluppate a livello internazionale, individuando i settori maggiormente dinamici e le tecnologie caratterizzate dal più elevato potenziale di trasferimento verso il sistema produttivo. A tali elementi si è affiancata l'analisi degli strumenti di gestione sostenibile e delle certificazioni, finalizzata a valutare il contributo che tali strumenti possono offrire alla qualificazione della produzione, alla tracciabilità della filiera, al miglioramento delle performance ambientali e all'incremento della competitività delle imprese. In particolare, l'approfondimento ha consentito di considerare il ruolo delle certificazioni forestali, agroforestali, ambientali e di prodotto come fattori in grado di rafforzare il valore della materia prima e di favorire l'accesso a mercati sempre più orientati verso criteri di sostenibilità, trasparenza e responsabilità ambientale.

L'integrazione delle tre componenti ha reso possibile una lettura multidimensionale della filiera, nella quale le caratteristiche della risorsa forestale vengono interpretate congiuntamente alle opportunità offerte dall'innovazione tecnologica e agli strumenti disponibili per la gestione sostenibile. Tale approccio consente di individuare, per ciascun contesto territoriale, le possibili direttrici di sviluppo in funzione delle specifiche condizioni ambientali, della disponibilità della risorsa, del livello di organizzazione della filiera e delle prospettive di valorizzazione economica.

L'analisi integrata costituisce inoltre uno strumento di supporto alle decisioni per enti pubblici, gestori forestali, imprese e altri soggetti coinvolti nella filiera, fornendo elementi utili alla definizione

di strategie di pianificazione, alla programmazione degli investimenti, alla promozione delle certificazioni e all'individuazione delle applicazioni innovative maggiormente coerenti con le caratteristiche dei diversi territori.

La metodologia proposta supera una valutazione settoriale della risorsa forestale e orienta la pianificazione verso un modello integrato, nel quale produzione, sostenibilità, innovazione e competitività vengono considerate componenti complementari di un'unica strategia di sviluppo della filiera sughericola regionale. L'approccio adottato consente, inoltre, di mettere in relazione le caratteristiche della produzione agroforestale con gli strumenti di valorizzazione della risorsa, le opportunità offerte dalla gestione sostenibile e l'evoluzione dei mercati, fornendo una base tecnica per la definizione di future strategie di sviluppo, trasferimento tecnologico e promozione delle certificazioni della filiera sughericola della Sardegna.

WORKFLOW DELL'ANALISI INTEGRATA

Risorsa sughericola – Innovazione – Gestione sostenibile – Certificazioni

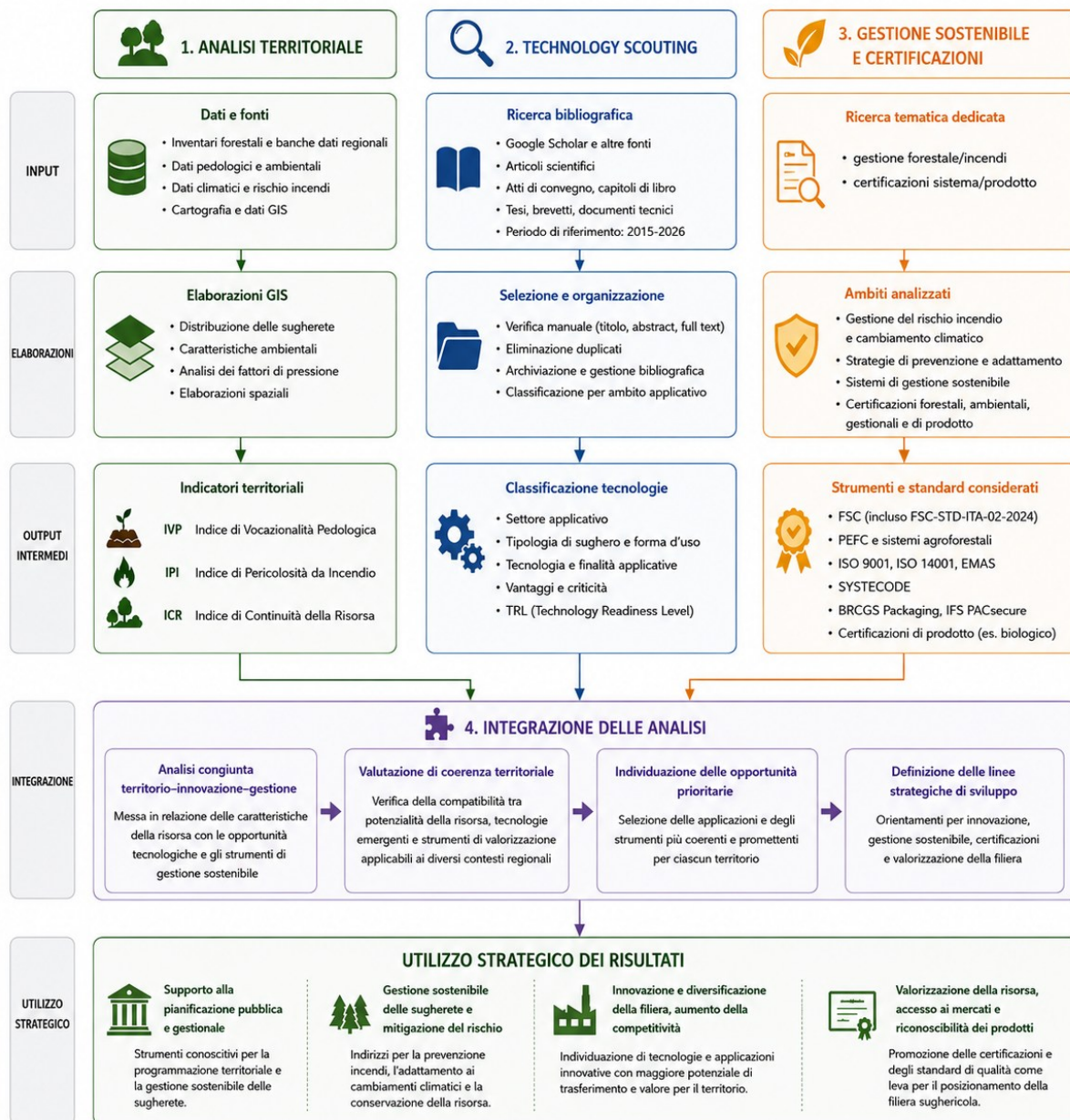


Figura 5. Workflow metodologico dell'analisi integrata sviluppata per la valutazione della filiera sughericola della Sardegna. Il processo combina l'analisi territoriale della risorsa forestale, il *Technology Scouting* delle applicazioni innovative e l'approfondimento sugli strumenti di gestione sostenibile e certificazione, integrando i risultati in un quadro conoscitivo unitario a supporto della pianificazione strategica, della valorizzazione della filiera e dell'individuazione delle opportunità di sviluppo dei diversi contesti territoriali.

TERZA PARTE

3. Risultati

3.1. Distribuzione della risorsa sughericola

La prima elaborazione ha riguardato la ricostruzione della distribuzione delle superfici occupate da *Quercus suber* nell'intero territorio della Sardegna, con l'obiettivo di quantificare la consistenza della risorsa e individuare i principali comprensori sughericoli regionali. Le elaborazioni GIS hanno consentito di identificare i trenta comuni caratterizzati dalla maggiore estensione di superfici a sughereta, successivamente assunti quale ambito territoriale di riferimento per le analisi sviluppate nel presente studio. Complessivamente, tali territori comprendono 83.790,90 ettari di sugherete e costituiscono il nucleo principale della cosiddetta Sughereta Sardegna, oggetto delle successive elaborazioni territoriali.

L'analisi evidenzia come la distribuzione della risorsa non sia omogenea sul territorio regionale, ma risulti concentrata in alcuni comprensori storicamente vocati alla presenza della quercia da sughero. Le maggiori superfici si localizzano prevalentemente nei territori della Gallura, del Monte Acuto, del Nuorese, del Goceano, del Marghine e del Logudoro, ai quali si affiancano nuclei significativi nel Sulcis-Iglesiente. Tale distribuzione rispecchia il naturale areale della specie in Sardegna ed è coerente con quanto riportato dalla letteratura e dalla pianificazione forestale regionale. I comuni che presentano le maggiori estensioni di sughereta sono Bitti (5.801,29 ha), Berchidda (5.480,00 ha), Oschiri (5.434,73 ha), Buddusò (5.185,05 ha), Nuoro (4.413,55 ha), Orune (4.201,12 ha) e Alà dei Sardi (4.132,02 ha), seguiti da Villanova Monteleone, Ozieri, Orani, Tempio Pausania e Telti, tutti caratterizzati da superfici superiori ai 2.800 ettari.

3.2. Analisi dei territori prioritari

La prima elaborazione ha riguardato la ricostruzione della distribuzione delle superfici occupate da *Quercus suber* nell'intero territorio della Sardegna, con l'obiettivo di quantificare la consistenza della risorsa e individuare i principali comprensori sughericoli regionali. Le elaborazioni GIS hanno consentito di identificare i trenta comuni caratterizzati dalla maggiore estensione di superfici a sughereta, successivamente assunti quale ambito territoriale di riferimento per le analisi sviluppate nel presente studio. Complessivamente, tali territori comprendono 83.790,90 ettari di sugherete e costituiscono il nucleo principale della cosiddetta Sughereta Sardegna, oggetto delle successive elaborazioni territoriali.

L'analisi evidenzia come la distribuzione della risorsa non sia omogenea sul territorio regionale, ma risulti concentrata in alcuni comprensori storicamente vocati alla presenza della quercia da sughero. Le maggiori superfici si localizzano prevalentemente nei territori della Gallura, del Monte Acuto, del Nuorese

3.2.1. Indice di Vocazionalità Pedologica (IVP)

L'Indice di Vocazionalità Pedologica evidenzia un quadro complessivamente favorevole per la presenza della quercia da sughero. Dei trenta territori analizzati, 22 comuni ricadono nella classe Alta, 4 nella classe Media e 4 nella classe Bassa, confermando come gran parte delle principali superfici sughericole regionali insista su contesti pedologicamente idonei allo sviluppo della specie (Tabella 1). I valori più elevati dell'indice si osservano nei comuni di Oliena (3,987), Padru (3,971), Monti (3,936), Nuoro (3,908) e Telti (3,881), dove la distribuzione delle unità pedologiche risulta

particolarmente coerente con le esigenze ecologiche della quercia da sughero. Al contrario, valori inferiori sono stati rilevati nei comuni di Abbasanta, Pozzomaggiore, Aidomaggiore, Mores e Ardara, caratterizzati da una maggiore incidenza di unità pedologiche meno favorevoli (Figura 2).

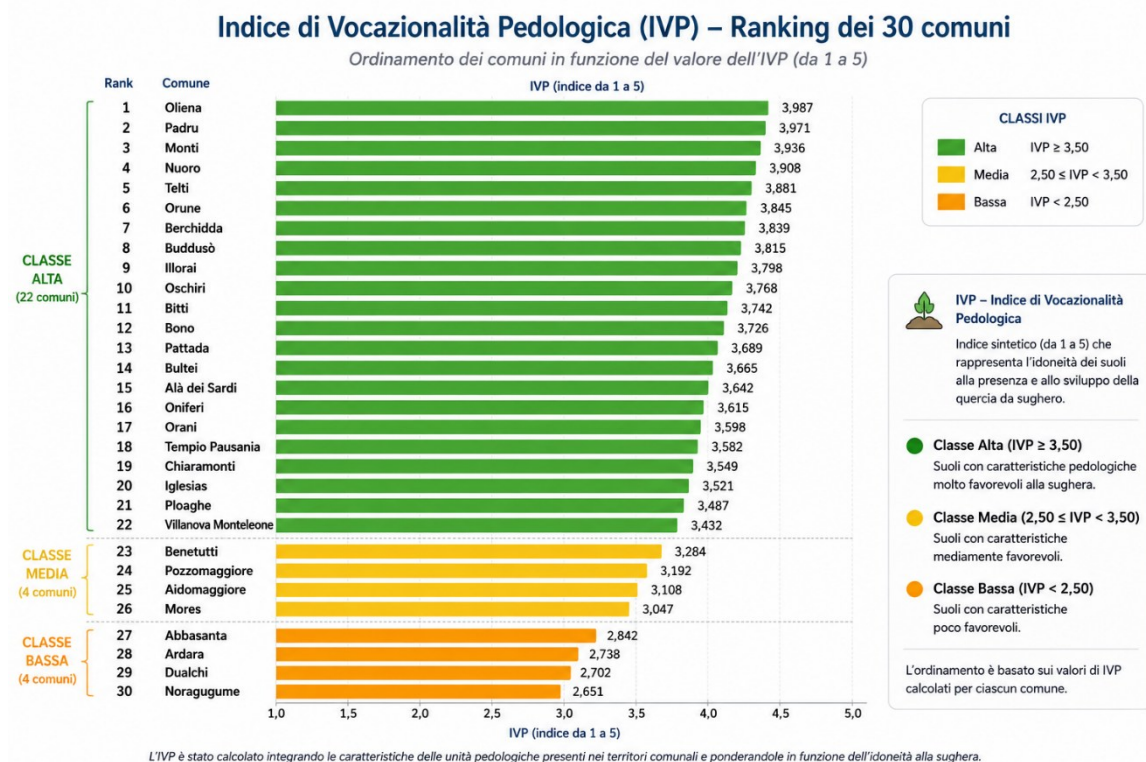


Figura 6. Distribuzione dei 30 comuni della Sughereta Sardegna per valore dell'Indice di Vocazionalità Pedologica (IVP) e relativa classe di vocazionalità.

3.2.2. Indice di Pericolosità di Incendio (IPI)

L'analisi della pericolosità da incendio restituisce un quadro sensibilmente più eterogeneo rispetto alla vocazionalità pedologica. Soltanto pochi territori presentano una vulnerabilità contenuta, mentre nella maggior parte dei comuni una quota rilevante delle superfici a sughereta ricade nelle classi di pericolosità Medioalto e Alto. Tra i casi maggiormente esposti si distinguono Iglesias (98,28%), Bono (98,14%), Aidomaggiore (97,46%), Abbasanta (96,15%), Oliena (95,60%), Illorai (95,92%), Berchidda (93,43%) e Calangianus (93,20%), nei quali oltre il 90% della superficie a sughereta ricade nelle classi di pericolosità più elevate. All'estremo opposto, Alà dei Sardi (3,58%), Bitti (13,43%) e Buddusò (16,94%) mostrano un'incidenza decisamente inferiore delle aree ad elevato rischio incendio (Figura 3).

3.2.3. Indice di Continuità delle Risorse (ICR)

L'Indice di Continuità della Risorsa (ICR) mette in evidenza una forte variabilità nella configurazione spaziale delle sugherete. Soltanto 8 comuni presentano una continuità elevata della

risorsa, mentre nei restanti territori prevalgono condizioni di frammentazione media o elevata. I valori più favorevoli si osservano nei comuni di Berchidda, Buddusò, Alà dei Sardi, Telti, Illorai, Pozzomaggiore, Abbasanta e Iglesias, caratterizzati da nuclei forestali ampi e relativamente continui. Al contrario, comuni quali Nuoro, Calangianus, Ozieri, Villanova Monteleone, Mores, Olbia e Benetutti presentano una frammentazione decisamente più accentuata, con una distribuzione della risorsa articolata in numerosi nuclei separati (Figura 4).

Indice di Pericolosità da Incendio (IPI) – Classi di pericolosità per comune

Rank	Comune	Indice incendio ponderato (IPI)	Classe incendio (prevalente)
1	Iglesias	50,62	Alto
2	Bono	50,34	Alto
3	Illorai	49,75	Alto
4	Oliena	49,28	Alto
5	Abbasanta	49,16	Alto
6	Aidomaggiore	48,95	Alto
7	Bultei	46,15	Alto
8	Berchidda	45,64	Alto
9	Calangianus	45,42	Alto
10	Villanova Monteleone	44,40	Medioalto
11	Pozzomaggiore	44,71	Medioalto
12	Padru	43,98	Medioalto
13	Telti	43,87	Medioalto
14	Benetutti	42,48	Medioalto
15	Ardara	42,02	Medioalto
16	Monti	41,74	Medioalto
17	Olbia	41,08	Medioalto
18	Tempio Pausania	41,20	Medioalto
19	Mores	40,18	Medioalto
20	Ploaghe	39,65	Medioalto
21	Ozieri	39,14	Medioalto
22	Chiaromonte	39,02	Medioalto
23	Orani	38,34	Medioalto
24	Pattada	38,15	Medioalto
25	Oschiri	37,05	Medioalto
26	Nuoro	35,20	Medioalto
27	Buddusò	28,84	Medio
28	Orune	26,66	Medio
29	Bitti	27,93	Medio
30	Alà dei Sardi	19,56	Mediobasso

IPI Alto
 IPI Medioalto
 IPI Medio
 IPI Mediobasso
 IPI Basso

Figura 3. Classificazione dei 30 comuni della Sughereta Sardegna secondo l'Indice di Pericolosità da Incendio (IPI), che esprime il livello di esposizione delle superfici a sughereta al rischio di incendio.

3.3. Innovazione della filiera del sughero

L'attività di *Technology Scouting* ha consentito di costruire una banca dati composta da 166 pubblicazioni scientifiche prodotte tra il 2015 e il 2025, successivamente validate e classificate secondo criteri relativi all'ambito applicativo, alla tecnologia utilizzata, al livello di maturità tecnologica e al potenziale di trasferimento industriale.

L'analisi evidenzia come la ricerca internazionale sul sughero abbia registrato una significativa espansione negli ultimi anni, accompagnando l'evoluzione della filiera da sistema prevalentemente orientato alla produzione di tappi e semilavorati verso applicazioni ad elevato contenuto tecnologico, coerenti con i principi della bioeconomia e dell'economia circolare. Le informazioni raccolte costituiscono il quadro conoscitivo utilizzato per individuare le principali

Indice di Continuità della Risorsa (ICR) – Classi di continuità per comune

Suddivisione dei 30 comuni in funzione del grado di continuità della sughereta

CONTINUITÀ ALTA (Risorsa continua)				CONTINUITÀ MEDIA (Risorsa mediamente continua)				CONTINUITÀ BASSA (Risorsa frammentata)				CONTINUITÀ MOLTO BASSA (Risorsa fortemente frammentata)			
Comune	ICR	N. complessi	% nucleo maggiore	Comune	ICR	N. complessi	% nucleo maggiore	Comune	ICR	N. complessi	% nucleo maggiore	Comune	ICR	N. complessi	% nucleo maggiore
1 Berchidda	Alta	12	94,74%	1 Bitti	Media	20	74,37%	1 Orune	Bassa	9	63,39%	1 Nuoro	Molto bassa	33	37,28%
2 Buddusò	Alta	13	94,41%	2 Oschiri	Media	15	76,90%	2 Orani	Bassa	8	62,07%	2 Calangianus	Molto bassa	25	29,83%
3 Alà dei Sardi	Alta	5	99,52%	3 Tempio Pausania	Media	13	71,95%	3 Chiamonti	Bassa	8	64,31%	3 Ozieri	Molto bassa	24	32,46%
4 Telti	Alta	6	95,59%	4 Oliena	Media	11	70,98%	4 Padru	Bassa	8	66,60%	4 Villanova Monteleone	Molto bassa	27	29,92%
5 Illorai	Alta	7	95,26%	5 Bono	Media	10	73,62%	5 Pattada	Bassa	9	63,52%	5 Mores	Molto bassa	22	35,26%
6 Pozzomaggiore	Alta	7	94,56%	6 Bultei	Media	12	65,78%	6 Monti	Bassa	7	63,77%	6 Olbia	Molto bassa	25	33,84%
7 Abbasanta	Alta	5	99,35%	7 Nuoro	Media	16	55,31%	7 Ploaghe	Bassa	7	62,76%	7 Benetutti	Molto bassa	21	32,58%
8 Iglesias	Alta	9	94,24%									8 Aidomaggiore	Molto bassa	17	30,18%
Totale comuni: 8				Totale comuni: 7				Totale comuni: 7				Totale comuni: 8			

ICR: indice di Continuità della Risorsa (da 0 a 100). Valori più elevati indicano una maggiore continuità spaziale della sughereta nel territorio comunale.
 N. complessi: numero di nuclei (patch) sughericoli individuati nel comune.
 % nucleo maggiore: percentuale di superficie a sughera ricompresa nel complesso più esteso.

Alta ICR ≥ 70
Media 50 ≤ ICR < 70
Bassa 30 ≤ ICR < 50
Molto bassa ICR < 30

Figura 7. Classificazione dei 30 comuni della Sughereta Sardegna secondo l'Indice di Continuità della Risorsa (ICR). La rappresentazione evidenzia il grado di continuità spaziale delle superfici a sughereta, distinguendo i territori caratterizzati da una risorsa maggiormente continua da quelli nei quali prevalgono condizioni di frammentazione.

direttrici di innovazione della filiera e valutarne la potenziale applicabilità nel contesto regionale della Sardegna.

3.3.1. Distribuzione geografica dell'innovazione

La produzione scientifica risulta fortemente concentrata nei principali Paesi europei caratterizzati dalla presenza della filiera del sughero. Il Portogallo rappresenta il principale polo di ricerca, con 58 pubblicazioni (37,9%), seguito da Spagna (15%) e Italia (7,2%). Ulteriori 20 contributi sono riferiti a studi multipaese, mentre Francia e Polonia rappresentano altri contesti di ricerca consolidati. Complessivamente, Portogallo, Spagna e Italia concentrano circa i due terzi dell'intera produzione scientifica analizzata (Figura 5).

3.3.2. Principali ambiti di innovazione

La classificazione delle 153 pubblicazioni selezionate evidenzia una progressiva diversificazione degli ambiti di applicazione del sughero, confermando come la ricerca internazionale abbia esteso il campo di utilizzo di questa materia prima ben oltre i tradizionali impieghi nella filiera enologica. Il panorama scientifico attuale mostra infatti una crescente integrazione del sughero in settori ad elevato contenuto tecnologico, nei quali le sue proprietà meccaniche, termiche, acustiche e ambientali vengono valorizzate per lo sviluppo di materiali e prodotti innovativi.

L'ambito maggiormente rappresentato è quello dei materiali compositi e dei materiali innovativi, con 66 pubblicazioni, a testimonianza del forte interesse verso lo sviluppo di biocompositi, materiali multifunzionali e soluzioni avanzate ottenute mediante l'integrazione del sughero con matrici polimeriche, cementizie e *bio-based*. Un secondo filone di particolare rilevanza riguarda l'edilizia sostenibile, con 29 pubblicazioni, nella quale il sughero viene impiegato come materiale isolante, componente strutturale leggero e soluzione per il miglioramento delle prestazioni energetiche e ambientali degli edifici.

DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA DELL'INNOVAZIONE

Produzione scientifica sul sughero

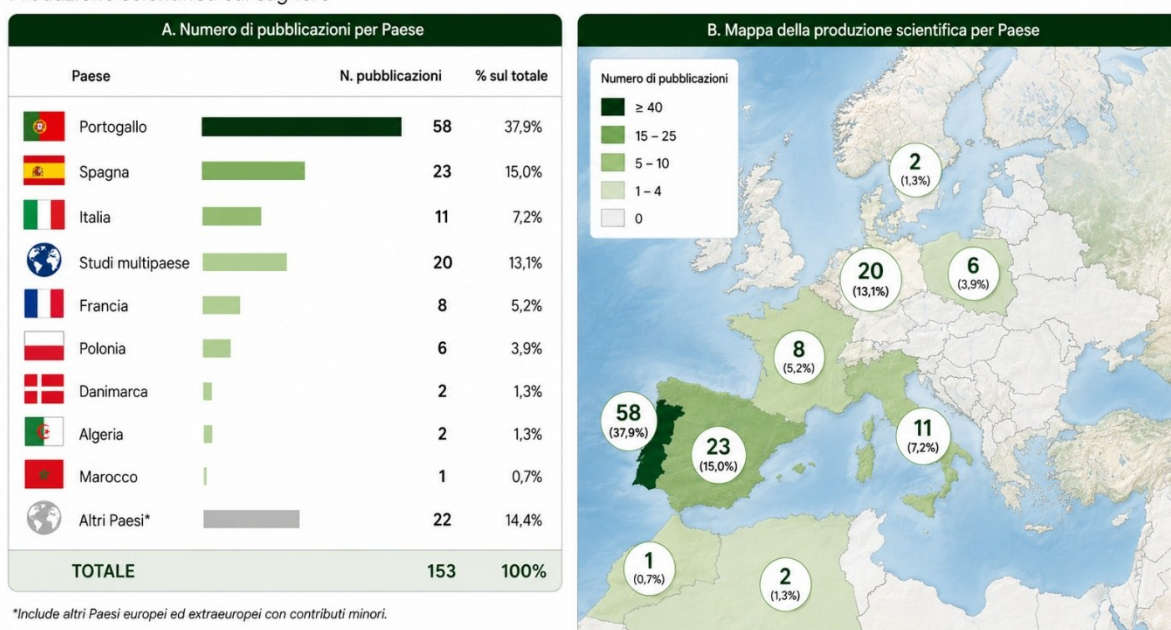


Figura 8. Distribuzione geografica delle 153 pubblicazioni analizzate nell'attività di *Technology Scouting* (2015–2025). Portogallo, Spagna e Italia rappresentano i principali poli di ricerca sulla filiera del sughero, concentrando complessivamente il 67,5% della produzione scientifica censita.

Particolarmente significativo risulta anche il crescente sviluppo delle applicazioni in ambito biomedicale, cosmetico e dei composti bioattivi, che raccolgono 23 pubblicazioni, evidenziando il crescente interesse verso l'impiego dei composti estratti dal sughero e dei suoi derivati in applicazioni ad elevato valore aggiunto. Parallelamente, 22 pubblicazioni sono dedicate ai temi dell'economia circolare e della valorizzazione degli scarti di lavorazione, confermando la centralità delle strategie di recupero dei sottoprodotti della filiera e del loro reimpiego nella produzione di nuovi materiali sostenibili.

Ulteriori ambiti di ricerca riguardano il design e l'arredo (9 pubblicazioni), il settore energetico (7 pubblicazioni), il packaging enologico (6 pubblicazioni) e applicazioni nei comparti automotive e aerospaziale, entrambi rappresentati da 6 pubblicazioni. Sebbene caratterizzati da una produzione scientifica più contenuta, tali settori evidenziano un interesse crescente verso l'utilizzo del sughero

quale biomateriale leggero, resistente e sostenibile. Completano il quadro gli studi dedicati al trattamento delle acque (5 pubblicazioni) e alla manifattura additiva (additive manufacturing) (4 pubblicazioni), che rappresentano filoni di ricerca ancora emergenti ma con interessanti prospettive di sviluppo.

Nel complesso, i risultati confermano come la ricerca sul sughero stia progressivamente orientandosi verso applicazioni ad elevato contenuto tecnologico e ad alto valore aggiunto, nelle quali le peculiari proprietà fisiche, meccaniche e ambientali del materiale vengono sfruttate in ambiti industriali sempre più diversificati. Parallelamente, emerge una crescente attenzione verso la bioeconomia circolare, il recupero delle biomasse residuali, lo sviluppo di biomateriali innovativi e l'impiego di molecole bioattive, delineando una filiera del sughero sempre più orientata all'innovazione, alla sostenibilità e alla transizione ecologica (Figura 6).

PRINCIPALI AMBITI DI INNOVAZIONE DEL SUGHERO

Distribuzione delle 153 pubblicazioni scientifiche analizzate



Figura 9. Distribuzione delle 166 pubblicazioni scientifiche (2015-2025) per ambito applicativo. I materiali compositi rappresentano l'area di ricerca più investigata (34,9 %), seguiti da edilizia sostenibile (19,3 %) e isolamento termo-acustico (12,7%).

3.3.3. Maturità delle tecnologie e potenziale di trasferimento

La classificazione delle tecnologie secondo il *Technology Readiness Level* (TRL) evidenzia un panorama caratterizzato da differenti livelli di maturità, riflesso della notevole eterogeneità delle applicazioni oggi sviluppate a partire dal sughero. La maggior parte delle soluzioni censite si colloca nei livelli intermedi della scala (TRL 3–6), corrispondenti a tecnologie già validate in laboratorio o in ambienti rilevanti e attualmente oggetto di attività di ottimizzazione, dimostrazione e sviluppo preindustriale.

Accanto a queste, emerge un numero significativo di applicazioni riconducibili ai livelli più elevati di maturità (TRL 7–9), in particolare nei comparti dei materiali compositi, dell'edilizia sostenibile, dell'isolamento termo-acustico, del packaging e della valorizzazione degli scarti, dove il sughero è già impiegato in prodotti e processi industriali consolidati o prossimi alla piena commercializzazione.

Permane tuttavia una componente rilevante di tecnologie collocate nei livelli iniziali (TRL 1–3), soprattutto negli ambiti dei biomateriali innovativi, delle applicazioni biomedicali e cosmetiche, della manifattura additiva, del trattamento delle acque e di alcune applicazioni aerospaziali, nelle quali la ricerca è ancora orientata alla dimostrazione del principio tecnologico, alla validazione sperimentale dei materiali e allo sviluppo di nuovi processi.

Nel complesso, i risultati descrivono una filiera caratterizzata da una marcata capacità innovativa e da un elevato potenziale di trasferimento tecnologico. La contemporanea presenza di tecnologie mature e di filoni di ricerca emergenti evidenzia come il settore del sughero stia evolvendo verso applicazioni a maggiore valore aggiunto, offrendo concrete opportunità di trasferimento alle imprese nei comparti dell'edilizia sostenibile, dei materiali avanzati, della bioeconomia circolare e delle nuove biotecnologie. Tale quadro suggerisce che le future attività di ricerca dovrebbero concentrarsi sul consolidamento delle tecnologie a maturità intermedia, favorendo percorsi di validazione industriale, dimostrazione su scala reale e trasferimento verso il sistema produttivo.

3.4. Gestione forestale e certificazioni

L'approfondimento bibliografico dedicato alla gestione forestale e ai sistemi di certificazione ha consentito di integrare l'analisi delle applicazioni tecnologiche con una valutazione delle principali strategie di gestione sostenibile della risorsa. Complessivamente sono stati analizzati due specifici gruppi di pubblicazioni, dedicati rispettivamente alla gestione delle sugherete in relazione al rischio di incendio e ai cambiamenti climatici e ai sistemi di certificazione forestale e di filiera applicabili al comparto sughericolo.

3.4.1. Gestione forestale e resilienza delle sugherete

La letteratura scientifica evidenzia una progressiva evoluzione dei modelli di gestione delle sugherete, orientati verso approcci integrati capaci di coniugare produzione, conservazione della biodiversità e adattamento ai cambiamenti climatici. Le pubblicazioni più recenti superano la tradizionale visione produttiva della gestione forestale, riconoscendo alle sugherete un ruolo strategico nella fornitura di servizi ecosistemici, nella regolazione del ciclo del carbonio e nella resilienza dei paesaggi mediterranei.

Un tema ricorrente riguarda la prevenzione degli incendi boschivi attraverso interventi di gestione attiva del combustibile, pianificazione forestale, monitoraggio fitosanitario e conservazione della struttura ecologica dei popolamenti. Parallelamente, numerosi studi sottolineano l'importanza dell'integrazione tra gestione forestale e sistemi agro-silvo-pastorali, evidenziando come il pascolo estensivo, se opportunamente pianificato, possa contribuire alla riduzione del combustibile fine, al mantenimento della biodiversità e alla conservazione delle funzioni ecologiche delle sugherete.

La ricerca interpreta inoltre il declino delle sugherete come un fenomeno complesso e multifattoriale, determinato dall'interazione tra cambiamenti climatici, incendi ricorrenti, eventi meteorologici estremi, frammentazione del paesaggio, diffusione di patogeni, pressione antropica e

progressivo abbandono delle pratiche selvicolturali tradizionali. In questo contesto assumono crescente rilevanza strumenti innovativi quali il monitoraggio territoriale mediante tecnologie geospaziali, la gestione adattativa supportata da sistemi informativi territoriali e la valorizzazione dei servizi ecosistemici attraverso meccanismi di carbon farming e pagamenti per servizi ecosistemici (PES).

Nel complesso, la gestione forestale emerge come elemento chiave per incrementare la resilienza delle sugherete mediterranee, garantire la continuità produttiva della filiera e contribuire agli obiettivi europei di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici.

3.4.2. Certificazioni forestali e strumenti di valorizzazione della filiera

L'analisi della letteratura evidenzia un progressivo rafforzamento del ruolo delle certificazioni forestali quali strumenti di governance della filiera del sughero. Se le prime esperienze erano prevalentemente orientate alla verifica della corretta gestione forestale, gli studi più recenti attribuiscono alle certificazioni una funzione più ampia, strettamente connessa alla sostenibilità ambientale, alla tracciabilità delle produzioni, alla trasparenza delle catene di approvvigionamento e alla competitività delle imprese sui mercati nazionali e internazionali.

Le pubblicazioni fanno riferimento principalmente ai sistemi di certificazione forestale FSC e PEFC, considerati gli strumenti di riferimento per garantire la gestione sostenibile delle risorse forestali e la tracciabilità della materia prima lungo l'intera catena di custodia. A questi si affiancano i principali sistemi di gestione della qualità e dell'ambiente, quali ISO 9001, ISO 14001 ed EMAS, nonché gli standard applicabili alla trasformazione industriale e al packaging, tra cui BRCS Packaging, IFS PACsecure e SYSTECODE, specificamente sviluppato per la filiera del sughero.

La letteratura evidenzia come tali strumenti contribuiscano non soltanto a migliorare l'organizzazione aziendale e la conformità normativa, ma anche ad accrescere il valore commerciale dei prodotti, facilitare l'accesso ai mercati internazionali e rispondere alla crescente domanda di materiali certificati e sostenibili. Parallelamente, emerge una progressiva integrazione delle certificazioni con nuovi strumenti di valutazione ambientale, quali l'analisi del ciclo di vita (LCA), la Carbon Footprint, la Water Footprint e gli indicatori ESG, destinati ad assumere un ruolo sempre più rilevante nelle strategie di competitività della filiera.

Persistono tuttavia alcune criticità, riconducibili principalmente alla frammentazione fondiaria, alla ridotta dimensione delle aziende forestali, ai costi di certificazione e alla complessità amministrativa delle procedure, fattori che possono limitarne la diffusione soprattutto nei contesti mediterranei caratterizzati da una gestione forestale diffusa e da proprietà di piccole dimensioni. Tali elementi suggeriscono la necessità di promuovere modelli di certificazione collettiva, forme di aggregazione territoriale e strumenti di supporto tecnico-amministrativo in grado di favorire una più ampia adesione delle imprese forestali ai sistemi di certificazione.

QUARTA PARTE

4. Interpretazione dei risultati e prospettive di sviluppo

I risultati ottenuti dalle elaborazioni territoriali, dall'attività di *Technology Scouting* e dall'analisi della letteratura dedicata alla gestione forestale e ai sistemi di certificazione consentono di sviluppare una lettura integrata delle principali dinamiche che caratterizzano la filiera del sughero in Sardegna. L'interpretazione congiunta delle evidenze emerse permette infatti di mettere in relazione le caratteristiche della risorsa forestale con le più recenti conoscenze scientifiche disponibili a livello internazionale, fornendo un quadro di riferimento per l'individuazione di strategie di valorizzazione coerenti con le peculiarità del territorio regionale.

La discussione dei risultati è stata sviluppata attraverso il confronto con la letteratura scientifica di riferimento in materia di ecologia forestale, gestione sostenibile delle sugherete, bioeconomia, innovazione tecnologica e sistemi di certificazione, integrando le evidenze emerse dagli studi internazionali con i risultati ottenuti nell'ambito del presente lavoro. Tale approccio consente di interpretare gli indicatori territoriali non come semplici strumenti descrittivi, ma come elementi di supporto alla pianificazione e alla definizione di modelli di sviluppo orientati alla resilienza degli ecosistemi, alla competitività della filiera e alla sostenibilità ambientale, economica e sociale.

Nel complesso, il patrimonio sughericolo regionale viene interpretato come un sistema territoriale complesso, nel quale caratteristiche ecologiche, processi produttivi, innovazione tecnologica, gestione forestale e strumenti di governance risultano strettamente interconnessi. La lettura integrata di tali componenti costituisce la base per discutere il ruolo degli indicatori territoriali, il potenziale delle innovazioni individuate, l'applicabilità dei sistemi di certificazione e le prospettive di sviluppo della filiera del sughero nel contesto della Sardegna.

4.1. Gli indicatori territoriali come strumenti di lettura della resilienza

La letteratura scientifica dedicata alle sugherete mediterranee evidenzia come la resilienza di questi ecosistemi non dipenda da un singolo fattore, ma derivi dall'interazione tra condizioni stagionali, struttura del paesaggio, pratiche di gestione e principali fattori di disturbo. Gli studi più recenti concordano nel ritenere che la conservazione e la produttività delle sugherete siano il risultato di un equilibrio dinamico tra qualità ecologica del sito, continuità della copertura forestale, gestione attiva del territorio e capacità di adattamento ai cambiamenti climatici.

In questa prospettiva, gli indicatori territoriali sviluppati nel presente studio rappresentano la traduzione operativa delle principali componenti individuate dalla letteratura scientifica. L'Indice di Vocazionalità Pedologica (IVP), l'Indice di Pericolosità da Incendio (IPI) e l'Indice di Continuità della Risorsa (ICR) descrivono infatti tre dimensioni complementari della resilienza delle sugherete: l'idoneità ecologica del territorio, la vulnerabilità ai principali fattori di disturbo e la struttura spaziale della risorsa forestale.

Considerati congiuntamente, i tre indicatori consentono di superare una valutazione basata esclusivamente sull'estensione delle superfici boscate, fornendo una lettura più articolata delle caratteristiche dei diversi comprensori sughericoli della Sardegna e delle loro potenzialità di sviluppo.

4.1.1. Indice di Vocazionalità Pedologica (IVP)

Tra i fattori che influenzano la presenza e la produttività della quercia da sughero, la qualità del sito rappresenta uno degli elementi maggiormente richiamati dalla letteratura scientifica. La disponibilità di suoli profondi, ben drenati, moderatamente acidi e con adeguata capacità di

ritenzione idrica costituisce infatti la base ecologica sulla quale si sviluppano popolamenti stabili e produttivi.

I risultati ottenuti confermano tale impostazione, evidenziando come la maggior parte dei principali comprensori sughericoli della Sardegna ricada in territori caratterizzati da elevata vocazionalità pedologica. Ciò suggerisce che la distribuzione della risorsa non sia casuale, ma strettamente legata alle caratteristiche ambientali che favoriscono lo sviluppo della specie.

In questa prospettiva, l'IVP non rappresenta esclusivamente un indicatore di idoneità dei suoli, ma può essere interpretato come una misura della capacità potenziale del territorio di sostenere nel tempo la presenza della quercia da sughero e le funzioni ecologiche ad essa associate.

4.1.2. Indice di Pericolosità da Incendio (IPI)

Gli incendi rappresentano uno dei principali fattori di disturbo delle sugherete mediterranee e la loro frequenza è destinata ad aumentare in conseguenza dei cambiamenti climatici. Sebbene la quercia da sughero possieda caratteristiche che le conferiscono una naturale resistenza al fuoco, incendi particolarmente intensi o ripetuti possono compromettere la vitalità dei popolamenti e ridurre significativamente la capacità produttiva delle sugherete.

L'analisi territoriale evidenzia come una parte consistente delle superfici sughericole ricada in aree caratterizzate da livelli medio-alti o elevati di pericolosità da incendio, confermando l'importanza della prevenzione quale componente essenziale della gestione forestale.

L'IPI assume pertanto il significato di indicatore della vulnerabilità della risorsa rispetto a uno dei principali fattori di pressione che interessano gli ecosistemi forestali mediterranei, consentendo di individuare i territori nei quali la gestione del combustibile, il monitoraggio e la pianificazione preventiva assumono maggiore rilevanza.

4.1.3. Indice di Continuità della Risorsa (ICR)

Negli ultimi anni la letteratura ha progressivamente riconosciuto come la struttura spaziale delle foreste influenzi numerosi processi ecologici e gestionali, dalla conservazione della biodiversità all'efficienza degli interventi selvicolturali, fino alla resilienza complessiva degli ecosistemi.

L'Indice di Continuità della Risorsa sviluppato nel presente studio interpreta tali evidenze attraverso la valutazione della continuità spaziale delle superfici a sughereta e del loro grado di frammentazione. I risultati mostrano come, accanto a comprensori caratterizzati da nuclei forestali estesi e relativamente continui, siano presenti territori nei quali la risorsa risulta distribuita in popolamenti più frammentati.

La continuità della copertura forestale assume quindi un ruolo rilevante non soltanto dal punto di vista ecologico, ma anche gestionale, influenzando la possibilità di pianificare interventi coordinati, favorire la connettività ecologica e sostenere percorsi di gestione forestale su scala territoriale.

4.2. Interpretazione integrata degli indicatori territoriali

Considerati singolarmente, l'Indice di Vocazionalità Pedologica (IVP), l'Indice di Pericolosità da Incendio (IPI) e l'Indice di Continuità della Risorsa (ICR) descrivono differenti componenti della risorsa forestale. La loro integrazione consente invece di restituire una lettura complessiva delle

caratteristiche ecologiche e territoriali dei principali comprensori sughericoli della Sardegna, superando valutazioni basate esclusivamente sull'estensione delle superfici forestali.

Le evidenze emerse risultano coerenti con la letteratura scientifica internazionale, che interpreta le sugherete mediterranee come sistemi socio-ecologici complessi, nei quali la resilienza dell'ecosistema dipende dall'interazione tra qualità stazionale, struttura del paesaggio, regime dei disturbi e gestione forestale. In tale prospettiva, l'IVP esprime la resilienza potenziale del sito, l'IPI rappresenta il principale fattore di pressione legato al rischio di incendio, mentre l'ICR descrive la configurazione spaziale della risorsa e il relativo grado di continuità.

L'approccio integrato adottato nel presente studio conferma quindi come la pianificazione della filiera del sughero non possa essere fondata su un unico parametro descrittivo, ma richieda una valutazione multidimensionale capace di considerare simultaneamente gli aspetti ecologici, strutturali e gestionali della risorsa forestale. Tale impostazione costituisce il presupposto per le successive valutazioni relative alle opportunità di innovazione, ai sistemi di certificazione e alle strategie di valorizzazione del patrimonio sughericolo regionale.

4.3. Innovazione, bioeconomia e sostenibilità della filiera

L'attività di *Technology Scouting* conferma come la filiera del sughero stia attraversando una profonda fase di trasformazione, caratterizzata dal progressivo superamento del modello produttivo tradizionale e dall'affermazione del sughero quale biomateriale multifunzionale destinato a numerosi settori industriali ad elevato contenuto tecnologico. L'evoluzione della ricerca internazionale evidenzia infatti un ampliamento delle applicazioni ben oltre la produzione di tappi, con una crescente diversificazione verso comparti nei quali le proprietà meccaniche, termiche, acustiche, chimiche e biologiche del materiale costituiscono un vantaggio competitivo (Tabella 1). L'analisi bibliografica individua nei materiali compositi e nei materiali innovativi il principale ambito di sviluppo della ricerca, seguito dalle applicazioni nell'edilizia sostenibile, nei settori biomedicale, cosmetico e dei composti bioattivi, nonché dalle tecnologie dedicate alla valorizzazione dei sottoprodotti secondo i principi dell'economia circolare. A questi si affiancano comparti emergenti quali l'energia, il packaging, l'automotive, l'aerospaziale, il trattamento delle acque e la manifattura additiva, che testimoniano il crescente interesse verso applicazioni specialistiche ad elevato valore aggiunto.

Il quadro che emerge risulta pienamente coerente con le principali strategie europee in materia di Green Deal, Bioeconomy Strategy, Circular Economy Action Plan, Strategia Forestale Europea 2030 e Renovation Wave, nelle quali le biomasse forestali sono riconosciute quali risorse fondamentali per la decarbonizzazione dei processi produttivi, la sostituzione dei materiali di origine fossile e lo sviluppo di nuovi modelli industriali basati sull'uso efficiente delle risorse (Tabella 1). Parallelamente, la crescente attenzione verso il recupero dei residui della lavorazione modifica profondamente il ruolo degli scarti di filiera, che cessano di rappresentare un semplice sottoprodotto da smaltire e diventano una materia prima seconda destinata alla produzione di nuovi materiali, adsorbenti, biomateriali funzionali, composti bioattivi e componenti tecnici. Tale evoluzione rafforza il contributo della filiera del sughero ai principi della bioeconomia circolare, incrementando l'efficienza nell'impiego delle risorse e riducendo il consumo di materie prime vergini.

Un ulteriore elemento di rilievo riguarda la crescente integrazione tra innovazione tecnologica e sostenibilità. Gli studi più recenti non limitano più la valutazione delle innovazioni alle sole

prestazioni tecniche dei materiali, ma considerano in maniera congiunta l'origine sostenibile della materia prima, la gestione forestale responsabile, la tracciabilità della filiera, gli impatti ambientali lungo il ciclo di vita, la capacità di sequestro del carbonio e gli aspetti sociali e di governance. In tale prospettiva, i criteri ESG, l'analisi del ciclo di vita (LCA), la Carbon Footprint e la Water Footprint assumono un ruolo sempre più rilevante nella progettazione dei nuovi prodotti e nella competitività delle imprese (Tabella 1). L'analisi dei livelli di maturità tecnologica (TRL) conferma inoltre come la filiera presenti una distribuzione equilibrata tra tecnologie consolidate e applicazioni emergenti. I comparti dell'edilizia sostenibile, dei materiali compositi, dell'isolamento e del packaging mostrano livelli di maturità generalmente elevati e risultano prossimi alla diffusione industriale o già pienamente consolidati, mentre le applicazioni biomedicali, i biomateriali avanzati, la manifattura additiva e alcune tecnologie ambientali si collocano prevalentemente nei livelli intermedi della scala, offrendo ampi margini per future attività di ricerca applicata e trasferimento tecnologico.

Nel complesso, il *Technology Scouting* evidenzia come il patrimonio sughericolo della Sardegna rappresenti non soltanto una risorsa forestale di rilevanza economica, ma una piattaforma territoriale sulla quale sviluppare nuove filiere produttive coerenti con le politiche europee di innovazione e sostenibilità. La disponibilità della materia prima, associata agli indicatori territoriali elaborati nel presente studio e alla crescente maturità delle tecnologie individuate, crea le condizioni per promuovere modelli di sviluppo fondati sulla bioeconomia circolare, sull'innovazione industriale e sulla valorizzazione integrata dei servizi ecosistemici.

4.4. Gestione sostenibile, certificazioni e governance territoriale

L'analisi della letteratura evidenzia come la competitività della filiera del sughero dipenda sempre meno dalla sola disponibilità della risorsa forestale e sempre più dalla capacità di gestire il territorio secondo modelli integrati di sostenibilità. La gestione delle sugherete mediterranee viene oggi interpretata come un processo multidimensionale nel quale produzione forestale, conservazione della biodiversità, adattamento ai cambiamenti climatici, prevenzione degli incendi e sviluppo socioeconomico locale costituiscono componenti di un'unica strategia di governance territoriale. In questa prospettiva, la resilienza delle sugherete non è determinata esclusivamente dalle caratteristiche ecologiche dei popolamenti, ma dall'interazione tra qualità stazionale, continuità della copertura forestale, pratiche selvicolturali, organizzazione della filiera e capacità di risposta ai principali fattori di disturbo. Gli approcci più recenti, riconducibili ai principi della Climate Smart Forestry e della gestione forestale adattativa, attribuiscono particolare importanza alla pianificazione territoriale, alla gestione del combustibile, al mantenimento dei sistemi agro-silvo-pastorali, al monitoraggio fitosanitario e all'utilizzo di strumenti digitali di supporto alle decisioni.

Le certificazioni forestali assumono un ruolo strategico che supera la tradizionale funzione di qualificazione del prodotto. La letteratura le interpreta come strumenti di governance capaci di integrare obiettivi ambientali, economici e sociali, favorendo la diffusione di pratiche gestionali condivise, la tracciabilità della materia prima e la valorizzazione dei servizi ecosistemici. Le esperienze maturate in Portogallo, Spagna e Italia mostrano come i sistemi certificati siano generalmente associati a una maggiore strutturazione della pianificazione forestale, a programmi di monitoraggio più efficaci, a migliori condizioni di conservazione degli habitat e a una maggiore attenzione verso la rigenerazione naturale delle sugherete.

Tra gli strumenti maggiormente richiamati figurano gli schemi di certificazione FSC e PEFC, ai quali si affianca il recente PEFC – Gestione Sostenibile dei Sistemi Agroforestali, particolarmente coerente con la natura multifunzionale delle sugherete mediterranee, nelle quali attività forestali, pascolamento, conservazione della biodiversità e produzione di servizi ecosistemici risultano strettamente integrate (Tabella 2).

Accanto agli schemi forestali, la competitività della filiera viene sempre più frequentemente associata all'adozione di sistemi di gestione aziendale e ambientale. Standard quali ISO 9001, ISO 14001 ed EMAS, insieme agli schemi specifici per il comparto della trasformazione come BRCGS

Tabella 1. Sintesi delle principali direttrici di innovazione individuate attraverso l'attività di technology scouting, con riferimento ai principali driver europei e alle potenziali opportunità di valorizzazione della filiera del sughero in Sardegna.

Ambito strategico	Driver europeo di riferimento	Evidenze emerse	Opportunità per la Sardegna
Materiali compositi e materiali innovativi	Green Deal – Bioeconomy Strategy	Biomateriali leggeri, multifunzionali e ad alte prestazioni	Nuove filiere industriali basate su granulato, polveri e sottoprodotti del sughero
Edilizia sostenibile	Renovation Wave; EPBD	Isolamento termo-acustico, bioedilizia ed efficienza energetica	Materiali naturali per riqualificazione energetica e costruzioni sostenibili
Biomedicale, cosmetico e bioattivi	EU Health & Bioeconomy Strategy	Molecole bioattive, biomateriali e applicazioni medicali	Diversificazione verso mercati ad alto valore aggiunto
Economia circolare e valorizzazione degli scarti	Circular Economy Action Plan	Recupero dei residui della lavorazione e nuovi prodotti <i>bio-based</i>	Riduzione dei rifiuti e incremento del valore della filiera
Energia e tecnologie ambientali	REPowerEU – Climate Neutrality	Biochar, adsorbenti, materiali funzionali e tecnologie ambientali	Nuovi impieghi energetici e ambientali del sughero
Packaging sostenibile	EU Packaging Regulation	Soluzioni naturali, riciclabili e a ridotto impatto ambientale	Innovazione nella filiera del tappo e del packaging alimentare
Automotive e aerospaziale	Horizon Europe – Clean Industrial Deal	Materiali ultraleggeri e ad alte prestazioni	Collaborazioni con comparti industriali avanzati
TRL e trasferimento tecnologico	Horizon Europe – EIC	Coesistenza di tecnologie mature ed emergenti	<i>Living Lab</i> , dimostratori tecnologici, spin-off e trasferimento alle imprese
ESG e certificazioni ambientali	CSRD – Tassonomia UE – Strategia Forestale 2030	Integrazione tra sostenibilità, tracciabilità e governance	Rafforzamento della competitività internazionale della filiera

Tabella 2. Principali strumenti di gestione e certificazione richiamati dalla letteratura scientifica e tecnica per il rafforzamento della sostenibilità, della tracciabilità e della competitività della filiera del sughero.

Strumento	Finalità principale	Contributo alla filiera del sughero
FSC	Gestione forestale sostenibile	Conservazione della biodiversità, tracciabilità e accesso ai mercati
PEFC	Gestione forestale sostenibile	Valorizzazione delle produzioni forestali e gestione di gruppo
PEFC Agroforestale	Gestione sostenibile dei sistemi agroforestali	Integrazione tra produzione forestale, pascolo e servizi ecosistemici
ISO 9001	Sistema di gestione della qualità	Miglioramento dei processi aziendali
ISO 14001	Sistema di gestione ambientale	Riduzione degli impatti ambientali
EMAS	Eccellenza ambientale	Trasparenza e miglioramento continuo
BRCGS Packaging	Sicurezza e qualità del packaging	Qualificazione dei processi produttivi
IFS PACsecure	Sicurezza degli imballaggi	Affidabilità della filiera di trasformazione
SYSTECODE	Tracciabilità del sughero	Garanzia di origine e controllo della filiera
Carbon Footprint (ISO 14067)	Quantificazione delle emissioni climalteranti	Valorizzazione del carbonio incorporato nei prodotti e supporto al Carbon Farming
LCA - ISO 14040/44	Valutazione del ciclo di vita	Misurazione degli impatti ambientali e supporto all'eco-progettazione

Packaging Materials, IFS PACsecure e SYSTECODE, contribuiscono a migliorare la qualità dei processi produttivi, la tracciabilità della materia prima, la gestione dei rischi e l'affidabilità complessiva della filiera nei confronti dei mercati nazionali e internazionali (Tabella 2).

La letteratura sottolinea tuttavia come l'efficacia delle certificazioni dipenda in larga misura dal contesto territoriale nel quale vengono applicate. Nei comprensori mediterranei caratterizzati da elevata frammentazione fondiaria, piccole proprietà forestali e limitata capacità organizzativa, gli studi individuano nella certificazione di gruppo, nelle forme di gestione associata e nel rafforzamento della governance territoriale gli strumenti più efficaci per ridurre i costi di adesione, uniformare le pratiche gestionali e incrementare la competitività complessiva della filiera.

Questa evoluzione si inserisce pienamente nei principi ESG (Environmental, Social and Governance), che rappresentano oggi il principale riferimento europeo per la valutazione della sostenibilità delle imprese e delle filiere produttive. La gestione sostenibile delle sugherete contribuisce infatti non soltanto alla conservazione della biodiversità e alla mitigazione dei cambiamenti climatici, ma anche al mantenimento delle economie rurali, alla valorizzazione delle comunità locali e al rafforzamento dei processi decisionali partecipativi. Le certificazioni costituiscono pertanto strumenti di verifica e rendicontazione attraverso i quali tali obiettivi possono essere pianificati, monitorati e comunicati lungo l'intera catena del valore.

Nel contesto della Sardegna, queste evidenze suggeriscono che la valorizzazione della filiera del sughero debba fondarsi su un modello di governance integrata nel quale gestione forestale, pianificazione territoriale, innovazione tecnologica e sistemi di certificazione operino in maniera coordinata. In questa prospettiva, gli indicatori territoriali sviluppati nel presente studio, integrati con strumenti GIS, sistemi di certificazione e indicatori ambientali quali Carbon Footprint, Water Footprint e servizi ecosistemici, possono costituire la base per la realizzazione di un sistema di supporto alle decisioni capace di orientare gli investimenti, favorire la gestione associata delle sugherete e rafforzare la competitività della filiera regionale.

4.5. Un modello integrato per la valorizzazione della Sughereta Sardegna

L'integrazione delle analisi territoriali, del technology scouting, della revisione della letteratura scientifica e dell'approfondimento dedicato alla gestione forestale e ai sistemi di certificazione consente di definire un modello unitario per la valorizzazione della Sughereta della Sardegna, capace di collegare conoscenza scientifica, pianificazione territoriale e sviluppo della filiera (Figura 7). Il modello, identificato con l'acronimo S.U.G.H.E.R.A. (Strategic Unified Governance, Habitat Evaluation and Regional Assessment), rappresenta un framework multidisciplinare concepito per integrare, in un unico sistema di supporto alle decisioni, le informazioni ecologiche, territoriali, tecnologiche e gestionali necessarie alla pianificazione sostenibile del patrimonio sughericolo regionale.

L'elemento distintivo del modello risiede nell'integrazione tra gli indicatori territoriali (IVP, IPI e ICR), le conoscenze derivanti dalla ricerca scientifica internazionale e le opportunità offerte dall'innovazione tecnologica. In questa prospettiva, la disponibilità della risorsa forestale costituisce soltanto uno dei fattori che determinano il potenziale di sviluppo della filiera. La competitività dei diversi comprensori dipende infatti dalla combinazione tra vocazionalità ecologica, resilienza ambientale, qualità della gestione forestale, capacità organizzativa e possibilità di trasferire sul territorio le innovazioni individuate attraverso il technology scouting.

L'applicazione del modello ai principali comprensori sughericoli della Sardegna evidenzia come il patrimonio regionale presenti una marcata eterogeneità sotto il profilo ecologico, strutturale e gestionale. I territori caratterizzati da elevata vocazionalità pedologica, buona continuità della copertura forestale e ridotta vulnerabilità agli incendi risultano maggiormente predisposti allo sviluppo della produzione primaria, alla certificazione forestale e alla valorizzazione industriale della materia prima. Nei comprensori più vulnerabili, invece, assumono carattere prioritario gli interventi di gestione adattativa, ripristino ecologico, prevenzione degli incendi, ricostituzione della continuità forestale e rafforzamento della governance locale.

L'analisi conferma inoltre come le differenti vocazioni territoriali non rappresentino un elemento di frammentazione della filiera, bensì una risorsa strategica da valorizzare attraverso un'organizzazione di tipo reticolare. In questo contesto, i diversi comprensori possono assumere funzioni complementari: alcuni orientati prevalentemente alla produzione della materia prima e alla certificazione forestale, altri maggiormente vocati alla conservazione della biodiversità e dei servizi ecosistemici, altri ancora specializzati nella sperimentazione di modelli innovativi di gestione forestale, nella valorizzazione dei sottoprodotti e nello sviluppo di nuove applicazioni industriali.

Tra questi, l'Alta Gallura si configura come il principale polo regionale per il trasferimento tecnologico e l'innovazione della filiera del sughero. La concentrazione della risorsa forestale, la presenza di imprese storicamente specializzate nella trasformazione del sughero e il patrimonio di competenze tecniche maturato nel territorio costituiscono le condizioni più favorevoli per sviluppare attività di ricerca applicata, sperimentazione industriale e diffusione delle tecnologie emergenti. Tale ruolo non sostituisce quello degli altri comprensori regionali, ma ne integra le specifiche vocazioni,

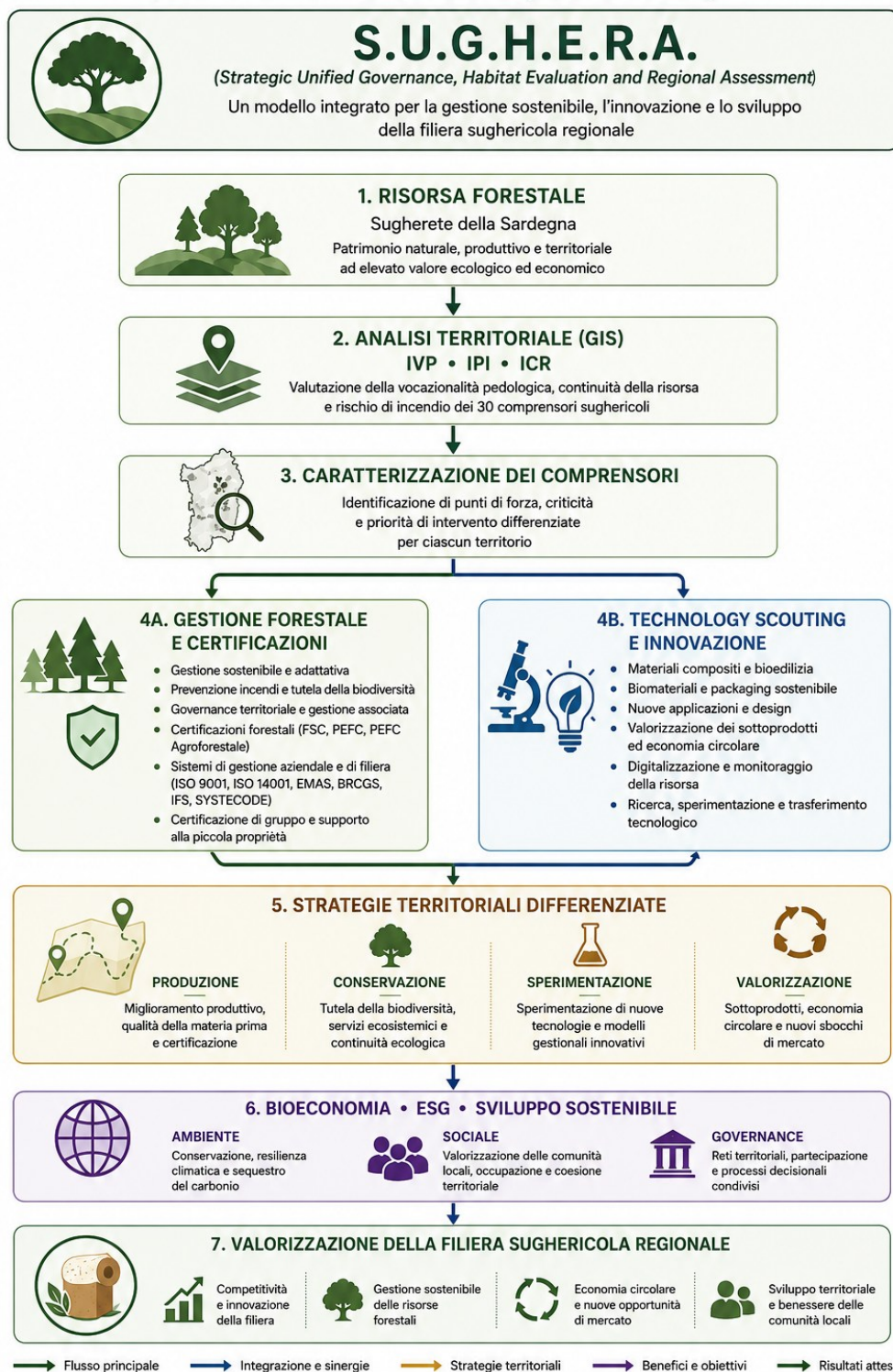


Figura 10. Framework S.U.G.H.E.R.A. (Strategic Unified Governance, Habitat Evaluation and Regional Assessment). Schema concettuale del modello integrato sviluppato nel presente studio, che mette in relazione analisi territoriale, gestione forestale, certificazioni, innovazione tecnologica e governance per supportare strategie di valorizzazione della filiera sughericola della Sardegna.

contribuendo alla costruzione di una rete regionale dell'innovazione capace di rafforzare la competitività dell'intera filiera.

Il modello S.U.G.H.E.R.A. (Figura 7) risulta pienamente coerente con gli indirizzi della Strategia Forestale Europea 2030, del Green Deal europeo e della Strategia europea per la Bioeconomia, che attribuiscono alle foreste un ruolo centrale nella mitigazione dei cambiamenti climatici, nella tutela della biodiversità, nella produzione di materiali rinnovabili e nello sviluppo delle economie rurali. In questa prospettiva, il patrimonio sughericolo della Sardegna viene interpretato come una vera e propria infrastruttura naturale, capace di generare contemporaneamente valore economico, ambientale e sociale attraverso la produzione sostenibile di materia prima, il sequestro del carbonio, la conservazione degli habitat, la fornitura di servizi ecosistemici e l'innovazione industriale.

La disponibilità di indicatori territoriali integrati, sistemi informativi geografici, strumenti di certificazione, metodologie di valutazione ambientale e attività di *Technology Scouting* consente infine di trasformare il modello S.U.G.H.E.R.A. in un Decision Support System (DSS) per la gestione del patrimonio sughericolo regionale. Tale sistema potrà supportare amministrazioni pubbliche, enti gestori, imprese e organismi di ricerca nella pianificazione degli interventi, nell'individuazione delle priorità di investimento, nello sviluppo di progettualità territoriali e nella definizione di strategie integrate di valorizzazione della filiera, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi della transizione ecologica e della bioeconomia circolare

QUINTA PARTE

5. Conclusioni e prospettive

Il presente studio ha consentito di sviluppare un quadro conoscitivo integrato della filiera sughericola della Sardegna, combinando analisi territoriale, revisione della letteratura scientifica, *Technology Scouting* e approfondimenti sui principali strumenti di gestione forestale sostenibile e certificazione. L'approccio adottato ha superato una lettura esclusivamente descrittiva della risorsa forestale, mettendo in relazione le caratteristiche ecologiche dei principali comprensori sughericoli con l'evoluzione della ricerca scientifica, dell'innovazione tecnologica e dei modelli di governance della filiera.

L'elaborazione degli indicatori territoriali ha permesso di definire un sistema multidimensionale di valutazione delle sugherete regionali, evidenziando come la disponibilità della risorsa rappresenti soltanto uno dei fattori che determinano il potenziale di sviluppo della filiera. La valutazione congiunta della vocazionalità pedologica (IVP), della pericolosità da incendio (IPI) e della continuità della risorsa (ICR) ha infatti dimostrato come i diversi comprensori presentino differenti condizioni ecologiche, strutturali e gestionali, rendendo necessario un approccio di pianificazione capace di valorizzarne le specifiche vocazioni e di orientare gli interventi secondo criteri di resilienza e sostenibilità.

L'attività di *Technology Scouting* ha confermato la profonda evoluzione della filiera del sughero a livello internazionale, evidenziando una progressiva diversificazione delle applicazioni verso i materiali compositi, l'edilizia sostenibile, i biomateriali, il settore biomedicale, l'economia circolare e altri comparti industriali ad elevato contenuto tecnologico. Parallelamente, l'analisi della letteratura dedicata alla gestione forestale e ai sistemi di certificazione ha mostrato come la competitività della filiera dipenda sempre più dalla capacità di integrare gestione sostenibile delle foreste, innovazione, tracciabilità, qualità dei processi e governance territoriale.

Con riferimento agli obiettivi dell'incarico, lo studio ha inoltre approfondito il ruolo dei principali strumenti di valorizzazione della filiera, analizzando l'evoluzione dei sistemi di certificazione forestale e di gestione. Le evidenze raccolte indicano come schemi quali FSC, PEFC e il recente PEFC Italia – Gestione Sostenibile dei Sistemi Agroforestali rappresentino strumenti particolarmente coerenti con le caratteristiche delle sugherete mediterranee, soprattutto se inseriti all'interno di modelli di gestione associata, pianificazione territoriale e governance condivisa. Al tempo stesso, la ricerca evidenzia la necessità di affrontare le criticità legate alla frammentazione fondiaria, alla limitata dimensione delle proprietà forestali e alla complessità organizzativa che caratterizza una parte significativa del patrimonio sughericolo regionale.

Uno dei principali risultati del lavoro è rappresentato dalla definizione del framework S.U.G.H.E.R.A. (Strategic Unified Governance, Habitat Evaluation and Regional Assessment), concepito come modello metodologico per integrare analisi territoriale, gestione forestale, innovazione tecnologica, sistemi di certificazione e governance in un unico quadro di supporto alle decisioni. La struttura modulare del modello consente di aggiornare progressivamente le informazioni territoriali, le evidenze scientifiche e le innovazioni tecnologiche, favorendone l'applicazione sia nella pianificazione forestale sia nella programmazione di interventi di sviluppo della filiera.

Nel complesso, il lavoro fornisce una base metodologica e conoscitiva utile per orientare le future politiche di valorizzazione del patrimonio sughericolo della Sardegna, promuovendo una maggiore integrazione tra conservazione degli ecosistemi, competitività delle imprese e innovazione industriale. L'integrazione degli indicatori territoriali con sistemi informativi geografici (GIS), strumenti

di certificazione, metodologie di valutazione ambientale (Carbon Footprint, Water Footprint e Life Cycle Assessment) e attività di *Technology Scouting* potrà costituire il nucleo di un Decision Support System (DSS) a supporto delle amministrazioni pubbliche, degli enti gestori, delle imprese e dei soggetti della ricerca.

In questa prospettiva, il patrimonio sughericolo della Sardegna non rappresenta soltanto una risorsa forestale di rilevanza economica, ma un'infrastruttura naturale strategica per la transizione ecologica, capace di generare valore ambientale, economico e sociale attraverso la produzione sostenibile di materia prima, la conservazione della biodiversità, il sequestro del carbonio, la valorizzazione dei servizi ecosistemici e lo sviluppo di nuove filiere industriali. Il modello proposto costituisce pertanto uno strumento operativo per trasformare la conoscenza scientifica in strategie di pianificazione territoriale e di sviluppo sostenibile, contribuendo a rafforzare la competitività della filiera del sughero e il ruolo della Sardegna quale riferimento nazionale e internazionale per l'innovazione nel settore.

BIBLIOGRAFIA

Documentazione istituzionale e normativa

- European Commission (2018). *A Sustainable Bioeconomy for Europe: Strengthening the Connection Between Economy, Society and the Environment*. Luxembourg: Publications Office of the European Union.
- European Commission (2014). Technology Readiness Levels (TRL). Horizon 2020 Work Programme 2014–2015.
- European Commission (2019). *The European Green Deal*. Communication from the Commission, COM(2019) 640 final. Brussels.
- European Commission (2020). *A New Circular Economy Action Plan: For a Cleaner and More Competitive Europe*. COM(2020) 98 final. Brussels.
- European Commission (2021a). *Communication on Sustainable Carbon Cycles*.
- European Commission (2021b). *New EU Forest Strategy for 2030*. Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions.
- European Commission (2022a). Corporate Sustainability Reporting Directive (Directive (EU) 2022/2464).
- European Commission (2022b). *Proposal for a Regulation establishing a Union certification framework for carbon removals*.
- Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) (2022). *The State of the World's Forests 2022*. Rome.
- ISO (2006a). ISO 14040: Environmental management — Life cycle assessment — Principles and framework.
- ISO (2006b). ISO 14044: Environmental management — Life cycle assessment — Requirements and guidelines.
- ISO (2018). ISO 14067: Greenhouse gases — Carbon footprint of products — Requirements and guidelines.
- Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (2022). *Strategia Forestale Nazionale*.
- Millennium Ecosystem Assessment (2005). *Ecosystems and Human Well-being*.
- PEFC Italia (2024). *PEFC ST 1004:2024 – Gestione Sostenibile dei Sistemi Agroforestali*.
- Regione Autonoma della Sardegna. *Piano Forestale Ambientale Regionale (PFAR)*.

Letteratura scientifica

- Bergmeier, E., Petermann, J., & Schröder, E. (2010). *Geobotanical survey of wood-pasture habitats in Europe: Diversity, threats and conservation*. Biodiversity and Conservation, 19, 2995–3014.
- Burrough, P. A., & McDonnell, R. A. (1998). *Principles of Geographical Information Systems*. Oxford University Press.
- Bowditch, E., Santopuoli, G., Binder, F., et al. (2020). *What is Climate Smart Forestry? A definition from a multinational collaborative process focused on mountain regions of Europe*. Ecosystem Services, 43, 101113.
- Bugalho, M. N., Caldeira, M. C., Pereira, J. S., Aronson, J., & Pausas, J. G. (2011). *Mediterranean cork oak savannas require human use to sustain biodiversity and ecosystem services*. Frontiers in Ecology and the Environment, 9(5), 278–286.
- Burrough, P. A., & McDonnell, R. A. (1998). *Principles of Geographical Information Systems*. Oxford University Press.

- Catry, F. X., et al. (*citazione completa della pubblicazione utilizzata*).
- Dias, F., Bugalho, M., Rodríguez-González, P., Albuquerque, A., & Cerdeira, J. (2015). *Effects of forest certification on the ecological condition of Mediterranean streams*. Journal of Applied Ecology, 52(1), 190–198.
- Di Lallo, G., Maesano, M., Masiero, M., Mugnozza, G., & Marchetti, M. (2016). *Analyzing Strategies to Enhance Small and Low Intensity Managed Forests Certification in Europe using SWOT-ANP*. Small-scale Forestry, 15(3), 393–411.
- Gil, L. (2015). *Cork: A Strategic Material*. Frontiers in Chemistry, 3.
- Lichtenthaler, U. (2008). *Open Innovation in Practice: An Analysis of Strategic Approaches to Technology Transactions*. IEEE Transactions on Engineering Management, 55(1), 148–157.
- Lopes-Fernandes, M., et al. (*citazione completa della review utilizzata*).
- McGrath, M. J., et al. (2015). *Reconstructing European forest management from 1600 to 2010*. Biogeosciences, 12, 4291–4316.
- Nabuurs, G. J., Verkerk, P. J., Schelhaas, M. J., et al. (2018). *Climate-Smart Forestry: mitigation impacts in three European regions*. From Science to Policy 6. European Forest Institute. Number of pages: 32. ISBN 978-952-5980-54-7 (online).
- Pereira H. (2007). *Cork: Biology, Production and Uses*. Amsterdam: Elsevier.
- Pollastrini, M., Chiavetta, U., Cutini, A., Casula, A., Maltoni, S., Dettori, S., & Corona, P. (2018). Indicators for the assessment and certification of cork oak management sustainability in Italy. *iForest – Biogeosciences and Forestry*, 11(5), 668–674.
- Rohrbeck, R. (2010). *Corporate Foresight: Towards a Maturity Model for the Future Orientation of a Firm*. Heidelberg: Springer.

Fonti cartografiche e banche dati

- Banche dati geografiche della Regione Autonoma della Sardegna utilizzate per le elaborazioni GIS.
- Carta dei Suoli della Sardegna.
- Carta delle Sugherete della Regione Autonoma della Sardegna.
- Carta regionale della Pericolosità da Incendio.

Elaborazioni sviluppate nell'ambito del presente studio

- Banca dati bibliografica delle applicazioni innovative del sughero (2015–2025).
- Banca dati bibliografica sulla gestione forestale e sui sistemi di certificazione delle sugherete mediterranee.
- Banca dati territoriale della Sughereta Sardegna.
- Dossier comunali dei 30 territori prioritari della Sughereta Sardegna.
- Elaborazioni GIS della Sughereta Sardegna.
- Fais, M., & Garippa, N. (in corso). *Dalla risorsa forestale all'innovazione industriale: un framework multi-scala per il Technology Scouting e la prioritizzazione territoriale della filiera del sughero*. Preprint. Zenodo.

ALLEGATI

Allegato I. *Studio tecnico suggerete*

Allegato II: *Database bibliografia scientifica*

Allegato I. Studio tecnico sugherete

SUGHERETA SARDEGNA

Dossier comunale integrato

Indice di Vocazionalità Pedologica (IVP), Pericolo incendio e Indice di Continuità della Risorsa (ICR)
30 comuni prioritari per estensione delle superfici a sughera

Nota metodologica sintetica

Il dossier integra tre livelli informativi derivati dalle elaborazioni GIS condotte sulla Sughereta Sardegna: vocazionalità pedologica, pericolo incendio e continuità/frammentazione spaziale della risorsa. L'obiettivo è qualificare la risorsa sughericola non solo in termini di estensione, ma anche rispetto alla sua idoneità ecologica, vulnerabilità territoriale e governabilità gestionale.

Indicatore	Domanda a cui risponde	Output
Superficie a sughera	Quanta risorsa è presente nel comune?	ettari e peso sulla Sughereta Sardegna
IVP	Su quali suoli insiste la sughereta?	indice ponderato e classe Alta/Media/Bassa/Molto bassa
Pericolo incendio	Quanto è esposta al fuoco la risorsa?	indice ponderato, classe e quota Medioalto+Alto
ICR	Quanto è continua o frammentata la sughereta?	numero complessi, nucleo maggiore, densità e classe ICR

Quadro sinottico dei 30 comuni

Rank	Comune	Sugherete ha	IVP	Classe IVP	Incendio	% Medioalto+Alto	ICR
1	Bitti	5.801,29	3,317	Alta	Medio	13,43%	Media
2	Berchidda	5.480,00	3,760	Alta	Alto	93,43%	Alta
3	Oschiri	5.434,73	3,269	Alta	Medioalto	87,51%	Media
4	Budduso'	5.185,05	3,383	Alta	Medio	16,94%	Alta
5	Nuoro	4.413,55	3,908	Alta	Medioalto	72,30%	Molto bassa
6	Orune	4.201,12	3,518	Alta	Medio	28,91%	Bassa
7	Ala' Dei Sardi	4.132,02	3,558	Alta	Mediobasso	3,58%	Alta
8	Villanova Monteleone	3.664,58	2,988	Media	Medioalto	93,12%	Molto bassa
9	Ozieri	3.513,27	3,344	Alta	Medioalto	83,57%	Molto bassa
10	Orani	3.376,52	3,423	Alta	Medioalto	81,06%	Bassa

11	Tempio Pausania	2.945,38	3,751	Alta	Medioalto	90,07%	Media
12	Telti	2.826,09	3,881	Alta	Medioalto	92,57%	Alta
13	Calangianus	2.422,54	3,421	Alta	Alto	93,20%	Molto bassa
14	Mores	2.362,69	2,477	Bassa	Medioalto	84,84%	Molto bassa
15	Chiaramonti	2.359,32	2,893	Media	Medioalto	78,30%	Bassa
16	Padru	2.265,40	3,971	Alta	Medioalto	92,76%	Bassa
17	Illorai	2.070,50	3,257	Alta	Alto	95,92%	Alta
18	Olbia	1.971,52	3,673	Alta	Medioalto	88,24%	Molto bassa
19	Oliena	1.944,06	3,987	Alta	Medioalto	95,60%	Media
20	Pozzomaggiore	1.837,12	2,001	Bassa	Medioalto	91,24%	Alta
21	Benetutti	1.822,49	3,789	Alta	Medioalto	87,86%	Molto bassa
22	Abbasanta	1.767,81	2,000	Bassa	Medioalto	96,15%	Alta
23	Pattada	1.761,94	3,816	Alta	Medioalto	79,39%	Bassa
24	Monti	1.637,71	3,936	Alta	Medioalto	90,74%	Bassa
25	Ploaghe	1.561,48	2,569	Media	Medioalto	87,31%	Bassa
26	Bono	1.462,03	3,711	Alta	Alto	98,14%	Media
27	Aidomaggiore	1.442,56	2,001	Bassa	Medioalto	97,46%	Alta
28	Ardara	1.413,35	2,480	Bassa	Medioalto	90,31%	Bassa
29	Iglesias	1.372,51	2,986	Media	Alto	98,28%	Alta
30	Bultei	1.342,27	3,395	Alta	Alto	92,91%	Media

Il quadro sinottico anticipa le informazioni sviluppate nelle schede comunali. Le percentuali e gli indici sono calcolati su base comunale rispetto alle superfici a sughera analizzate.

Scheda comunale 01

Bitti

IVP, pericolo incendio e Indice di Continuità della Risorsa (ICR)

Indicatore	Valore	Indicatore	Valore
Superficie sugherete	5.801,29 ha	Peso su Sughereta Sardegna	6,92%
IVP ponderato	3,317	Classe IVP	Alta
Indice incendio ponderato	27,93	Classe incendio	Medio
Medioalto + Alto	13,43%	Profilo IVP x incendio	Risorsa vocata con criticità localizzate
N. complessi sughericoli	20	Classe ICR	Media
Complesso maggiore	4.314,34 ha (74,37%)	Densità frammentazione	0,34 n/100 ha

Quadro sintetico della scheda comunale integrata.

1. Sintesi esecutiva

Bitti presenta 5.801,29 ha di sugherete, pari al 6,92% della Sughereta Sardegna. L'IVP ponderato è 3,317, in classe Alta. La risorsa mostra una buona coerenza pedologica complessiva con la sughereta, pur con limitazioni locali legate alle unità pedologiche specifiche. Il profilo incendio ponderato ricade in classe Medio. La quota Medioalto+Alto è pari a 779,15 ha (13,43%), indicando criticità localizzate più che diffuse. La classe ICR è Media: il complesso maggiore concentra il 74,37% della risorsa, con nuclei secondari significativi. La gestione può concentrarsi sul nucleo principale, senza trascurare le aree minori. Il profilo integrato assegnato è: Area vocata e relativamente governabile.

2. Vocazionalità pedologica - IVP

Unità	Superficie ha	Incidenza	Classe uso	Classe IVP	Punteggio
B2	2.425,12	41,80%	VII - VI	Media	3
C2	1.837,53	31,67%	VII - VI - IV	Alta	4
B4	713,28	12,30%	VII	Media	3
C1	551,17	9,50%	VIII	Media	3
C4	274,19	4,73%	VII - VI	Media	3

Distribuzione delle superfici a sughera per unità pedologica riclassificata IVP.

L'IVP ponderato è 3,317, in classe Alta. La risorsa mostra una buona coerenza pedologica complessiva con la sughereta, pur con limitazioni locali legate alle unità pedologiche specifiche.

3. Pericolo incendio sulle sugherete

Classe pericolosità	Superficie ha	Incidenza	Indice classe
Basso	124,87	2,15%	14,63
Mediobasso	2.133,25	36,77%	22,61
Medio	2.764,03	47,65%	29,43

Medioalto	680,73	11,73%	37,81
Alto	98,42	1,70%	49,54

Distribuzione delle superfici a sughera per classe di pericolosità incendio.

Il profilo incendio ponderato ricade in classe Medio. La quota Medioalto+Alto è pari a 779,15 ha (13,43%), indicando criticità localizzate più che diffuse.

4. Continuità e frammentazione - ICR

Indicatore	Valore	Lettura
Numero di complessi sughericoli	20	Articolazione spaziale della risorsa comunale
Superficie complesso maggiore	4.314,34 ha	Dimensione del nucleo principale
Quota complesso maggiore	74,37%	Classe ICR Media
Superficie media per complesso	290,06 ha	Dimensione media teorica dei nuclei
Densità di frammentazione	0,34 complessi / 100 ha	Classe densità Bassa
Classe ICR	Media	La classe ICR è Media: il complesso maggiore concentra il 74,37% della risorsa, con nuclei secondari significativi. La gestione può concentrarsi sul nucleo principale, senza trascurare le aree minori.

Indicatori di continuità/frammentazione della sughereta comunale.

5. Matrice integrata e indicazioni operative

Classe IVP	Pericolo incendio	Classe ICR	Profilo integrato
Alta	Medio	Media	Area vocata e relativamente governabile

Lettura integrata. Il comune presenta una combinazione Alta x Medio x Media. Area vocata e relativamente governabile. La priorità di intervento deve essere valutata considerando simultaneamente qualità pedologica, pericolosità incendio e grado di continuità della risorsa.

Indicazioni operative preliminari

- valorizzare la buona vocazionalità pedologica come base per progetti pilota, certificazione e gestione forestale attiva;
- mantenere un presidio antincendio mirato sulle porzioni in pericolo Medioalto e Alto, evitando una lettura esclusivamente comunale;
- utilizzare il complesso principale come ambito preferenziale per interventi coordinati e monitoraggio;
- integrare i risultati con verifiche locali su proprietà, accessibilità, stato selvicolturale e continuità del combustibile.

6. Cautela metodologica

La scheda è una sintesi comunale. Per individuare puntualmente le porzioni di sughereta più strategiche e vulnerabili è opportuno procedere con overlay GIS diretto tra unità pedologiche riclassificate, classi di pericolosità incendio e complessi sughericoli.

Scheda comunale 02

Berchidda

IVP, pericolo incendio e Indice di Continuità della Risorsa (ICR)

Indicatore	Valore	Indicatore	Valore
Superficie sugherete	5.480,00 ha	Peso su Sughereta Sardegna	6,54%
IVP ponderato	3,760	Classe IVP	Alta
Indice incendio ponderato	45,64	Classe incendio	Alto
Medioalto + Alto	93,43%	Profilo IVP x incendio	Risorsa strategica vulnerabile
N. complessi sughericoli	12	Classe ICR	Alta
Complesso maggiore	5.191,69 ha (94,74%)	Densità frammentazione	0,22 n/100 ha

Quadro sintetico della scheda comunale integrata.

1. Sintesi esecutiva

Berchidda presenta 5.480,00 ha di sugherete, pari al 6,54% della Sughereta Sardegna. L'IVP ponderato è 3,760, in classe Alta. La risorsa mostra una buona coerenza pedologica complessiva con la sughereta, pur con limitazioni locali legate alle unità pedologiche specifiche. Il profilo incendio evidenzia una criticità elevata: la classe ponderata è Alto e 5.120,19 ha (93,43%) ricadono nelle classi Medioalto e Alto. Queste superfici richiedono priorità nella pianificazione antincendio e nella gestione attiva. La classe ICR è Alta: il complesso maggiore concentra il 94,74% della sughereta comunale. La risorsa risulta fortemente accorpata e potenzialmente più governabile per interventi coordinati. Il profilo integrato assegnato è: Priorità alta: risorsa vocata, esposta e territorialmente governabile.

2. Vocazionalità pedologica - IVP

Unità	Superficie ha	Incidenza	Classe uso	Classe IVP	Punteggio
C2	4.603,44	84,00%	VII - VI - IV	Alta	4
G1	305,79	5,58%	VI - VII	Bassa	2
I1	259,03	4,73%	III - IV	Media	3
C1	123,52	2,25%	VIII	Media	3
B2	122,22	2,23%	VII - VI	Media	3
L1	64,35	1,17%	I - II - III	Molto bassa	1
SP	1,25	0,02%		Molto bassa	1
O	0,40	0,01%		Molto bassa	1

Distribuzione delle superfici a sughera per unità pedologica riclassificata IVP.

L'IVP ponderato è 3,760, in classe Alta. La risorsa mostra una buona coerenza pedologica complessiva con la sughereta, pur con limitazioni locali legate alle unità pedologiche specifiche.

3. Pericolo incendio sulle sugherete

Classe pericolosità	Superficie ha	Incidenza	Indice classe
Mediobasso	22,20	0,41%	22,25
Medio	337,60	6,16%	31,85
Medioalto	1.791,56	32,69%	39,80
Alto	3.328,62	60,74%	50,34

Distribuzione delle superfici a sughera per classe di pericolosità incendio.

Il profilo incendio evidenzia una criticità elevata: la classe ponderata è Alto e 5.120,19 ha (93,43%) ricadono nelle classi Medioalto e Alto. Queste superfici richiedono priorità nella pianificazione antincendio e nella gestione attiva.

4. Continuità e frammentazione - ICR

Indicatore	Valore	Lettura
Numero di complessi sughericoli	12	Articolazione spaziale della risorsa comunale
Superficie complesso maggiore	5.191,69 ha	Dimensione del nucleo principale
Quota complesso maggiore	94,74%	Classe ICR Alta
Superficie media per complesso	456,67 ha	Dimensione media teorica dei nuclei
Densità di frammentazione	0,22 complessi / 100 ha	Classe densità Bassa
Classe ICR	Alta	La classe ICR è Alta: il complesso maggiore concentra il 94,74% della sughereta comunale. La risorsa risulta fortemente accorpata e potenzialmente più governabile per interventi coordinati.

Indicatori di continuità/frammentazione della sughereta comunale.

5. Matrice integrata e indicazioni operative

Classe IVP	Pericolo incendio	Classe ICR	Profilo integrato
Alta	Alto	Alta	Priorità alta: risorsa vocata, esposta e territorialmente governabile

Lettura integrata. Il comune presenta una combinazione Alta x Alto x Alta. Priorità alta: risorsa vocata, esposta e territorialmente governabile. La priorità di intervento deve essere valutata considerando simultaneamente qualità pedologica, pericolosità incendio e grado di continuità della risorsa.

Indicazioni operative preliminari

- valorizzare la buona vocazionalità pedologica come base per progetti pilota, certificazione e gestione forestale attiva;
- attribuire priorità agli interventi di prevenzione incendi, riduzione del combustibile e presidio delle aree in classi Medioalto e Alto;
- utilizzare il complesso principale come ambito preferenziale per interventi coordinati e monitoraggio;
- integrare i risultati con verifiche locali su proprietà, accessibilità, stato selvicolturale e continuità del combustibile.

6. Cautela metodologica

La scheda è una sintesi comunale. Per individuare puntualmente le porzioni di sughereta più strategiche e vulnerabili è opportuno procedere con overlay GIS diretto tra unità pedologiche riclassificate, classi di pericolosità incendio e complessi sughericoli.

Scheda comunale 03

Oschiri

IVP, pericolo incendio e Indice di Continuità della Risorsa (ICR)

Indicatore	Valore	Indicatore	Valore
Superficie sugherete	5.434,73 ha	Peso su Sughereta Sardegna	6,49%
IVP ponderato	3,269	Classe IVP	Alta
Indice incendio ponderato	43,26	Classe incendio	Medioalto
Medioalto + Alto	87,51%	Profilo IVP incendio	Risorsa strategica vulnerabile
N. complessi sughericoli	38	Classe ICR	Media
Complesso maggiore	3.809,09 ha (70,09%)	Densità frammentazione	0,70 n/100 ha

Quadro sintetico della scheda comunale integrata.

1. Sintesi esecutiva

Oschiri presenta 5.434,73 ha di sugherete, pari al 6,49% della Sughereta Sardegna. L'IVP ponderato è 3,269, in classe Alta. La risorsa mostra una buona coerenza pedologica complessiva con la sughereta, pur con limitazioni locali legate alle unità pedologiche specifiche. Il profilo incendio evidenzia una criticità elevata: la classe ponderata è Medioalto e 4.755,88 ha (87,51%) ricadono nelle classi Medioalto e Alto. Queste superfici richiedono priorità nella pianificazione antincendio e nella gestione attiva. La classe ICR è Media: il complesso maggiore concentra il 70,09% della risorsa, con nuclei secondari significativi. La gestione può concentrarsi sul nucleo principale, senza trascurare le aree minori. Il profilo integrato assegnato è: Priorità alta: risorsa vocata, esposta e territorialmente governabile.

2. Vocazionalità pedologica - IVP

Unità	Superficie ha	Incidenza	Classe uso	Classe IVP	Punteggio
C2	2.593,59	47,72%	VII - VI - IV	Alta	4
G1	851,23	15,66%	VI - VII	Bassa	2
B2	760,05	13,99%	VII - VI	Media	3
G2	352,77	6,49%	I - II - III	Media	3
D3	317,90	5,85%	VI - VII - VIII	Media	3
I1	295,05	5,43%	III - IV	Media	3
C1	123,31	2,27%	VIII	Media	3
L1	107,32	1,97%	I - II - III	Molto bassa	1
SP	33,51	0,62%		Molto bassa	1

Distribuzione delle superfici a sughera per unità pedologica riclassificata IVP.

L'IVP ponderato è 3,269, in classe Alta. La risorsa mostra una buona coerenza pedologica complessiva con la sughereta, pur con limitazioni locali legate alle unità pedologiche specifiche.

3. Pericolo incendio sulle sugherete

Classe pericolosità	Superficie ha	Incidenza	Indice classe
Mediobasso	51,01	0,94%	22,90
Medio	627,84	11,55%	31,69
Medioalto	2.029,32	37,34%	40,06
Alto	2.726,57	50,17%	48,69

Distribuzione delle superfici a sughera per classe di pericolosità incendio.

Il profilo incendio evidenzia una criticità elevata: la classe ponderata è Medioalto e 4.755,88 ha (87,51%) ricadono nelle classi Medioalto e Alto. Queste superfici richiedono priorità nella pianificazione antincendio e nella gestione attiva.

4. Continuità e frammentazione - ICR

Indicatore	Valore	Lettura
Numero di complessi sughericoli	38	Articolazione spaziale della risorsa comunale
Superficie complesso maggiore	3.809,09 ha	Dimensione del nucleo principale
Quota complesso maggiore	70,09%	Classe ICR Media
Superficie media per complesso	143,02 ha	Dimensione media teorica dei nuclei
Densità di frammentazione	0,70 complessi / 100 ha	Classe densità Media
Classe ICR	Media	La classe ICR è Media: il complesso maggiore concentra il 70,09% della risorsa, con nuclei secondari significativi. La gestione può concentrarsi sul nucleo principale, senza trascurare le aree minori.

Indicatori di continuità/frammentazione della sughereta comunale.

5. Matrice integrata e indicazioni operative

Classe IVP	Pericolo incendio	Classe ICR	Profilo integrato
Alta	Medioalto	Media	Priorità alta: risorsa vocata, esposta e territorialmente governabile

Lettura integrata. Il comune presenta una combinazione Alta x Medioalto x Media. Priorità alta: risorsa vocata, esposta e territorialmente governabile. La priorità di intervento deve essere valutata considerando simultaneamente qualità pedologica, pericolosità incendio e grado di continuità della risorsa.

Indicazioni operative preliminari

- valorizzare la buona vocazionalità pedologica come base per progetti pilota, certificazione e gestione forestale attiva;
- attribuire priorità agli interventi di prevenzione incendi, riduzione del combustibile e presidio delle aree in classi Medioalto e Alto;
- utilizzare il complesso principale come ambito preferenziale per interventi coordinati e monitoraggio;
- integrare i risultati con verifiche locali su proprietà, accessibilità, stato selvicolturale e continuità del combustibile.

6. Cautela metodologica

La scheda è una sintesi comunale. Per individuare puntualmente le porzioni di sughereta più strategiche e vulnerabili è opportuno procedere con overlay GIS diretto tra unità pedologiche riclassificate, classi di pericolosità incendio e complessi sughericoli.

Scheda comunale 04

Budduso'

IVP, pericolo incendio e Indice di Continuità della Risorsa (ICR)

Indicatore	Valore	Indicatore	Valore
Superficie sugherete	5.185,05 ha	Peso su Sughereta Sardegna	6,19%
IVP ponderato	3,383	Classe IVP	Alta
Indice incendio ponderato	28,41	Classe incendio	Medio
Medioalto + Alto	16,94%	Profilo IVP x incendio	Risorsa vocata con criticità localizzate
N. complessi sughericoli	11	Classe ICR	Alta
Complesso maggiore	5.030,57 ha (97,02%)	Densità frammentazione	0,21 n/100 ha

Quadro sintetico della scheda comunale integrata.

1. Sintesi esecutiva

Budduso' presenta 5.185,05 ha di sugherete, pari al 6,19% della Sughereta Sardegna. L'IVP ponderato è 3,383, in classe Alta. La risorsa mostra una buona coerenza pedologica complessiva con la sughereta, pur con limitazioni locali legate alle unità pedologiche specifiche. Il profilo incendio ponderato ricade in classe Medio. La quota Medioalto+Alto è pari a 878,13 ha (16,94%), indicando criticità localizzate più che diffuse. La classe ICR è Alta: il complesso maggiore concentra il 97,02% della sughereta comunale. La risorsa risulta fortemente accorpata e potenzialmente più governabile per interventi coordinati. Il profilo integrato assegnato è: Area vocata e relativamente governabile.

2. Vocazionalità pedologica - IVP

Unità	Superficie ha	Incidenza	Classe uso	Classe IVP	Punteggio
C1	3.117,39	60,12%	VIII	Media	3
C2	1.989,45	38,37%	VII - VI - IV	Alta	4
B4	74,58	1,44%	VII	Media	3
C4	2,50	0,05%	VII - VI	Media	3
L1	1,13	0,02%	I - II - III	Molto bassa	1

Distribuzione delle superfici a sughera per unità pedologica riclassificata IVP.

L'IVP ponderato è 3,383, in classe Alta. La risorsa mostra una buona coerenza pedologica complessiva con la sughereta, pur con limitazioni locali legate alle unità pedologiche specifiche.

3. Pericolo incendio sulle sugherete

Classe pericolosità	Superficie ha	Incidenza	Indice classe
Basso	138,78	2,68%	15,96
Mediobasso	1.521,70	29,35%	21,89
Medio	2.646,44	51,04%	29,37

Medioalto	829,12	15,99%	38,28
Alto	49,00	0,95%	47,81

Distribuzione delle superfici a sughera per classe di pericolosità incendio.

Il profilo incendio ponderato ricade in classe Medio. La quota Medioalto+Alto è pari a 878,13 ha (16,94%), indicando criticità localizzate più che diffuse.

4. Continuità e frammentazione - ICR

Indicatore	Valore	Lettura
Numero di complessi sughericoli	11	Articolazione spaziale della risorsa comunale
Superficie complesso maggiore	5.030,57 ha	Dimensione del nucleo principale
Quota complesso maggiore	97,02%	Classe ICR Alta
Superficie media per complesso	471,37 ha	Dimensione media teorica dei nuclei
Densità di frammentazione	0,21 complessi / 100 ha	Classe densità Bassa
Classe ICR	Alta	La classe ICR è Alta: il complesso maggiore concentra il 97,02% della sughereta comunale. La risorsa risulta fortemente accorpata e potenzialmente più governabile per interventi coordinati.

Indicatori di continuità/frammentazione della sughereta comunale.

5. Matrice integrata e indicazioni operative

Classe IVP	Pericolo incendio	Classe ICR	Profilo integrato
Alta	Medio	Alta	Area vocata e relativamente governabile

Lettura integrata. Il comune presenta una combinazione Alta x Medio x Alta. Area vocata e relativamente governabile. La priorità di intervento deve essere valutata considerando simultaneamente qualità pedologica, pericolosità incendio e grado di continuità della risorsa.

Indicazioni operative preliminari

- valorizzare la buona vocazionalità pedologica come base per progetti pilota, certificazione e gestione forestale attiva;
- mantenere un presidio antincendio mirato sulle porzioni in pericolo Medioalto e Alto, evitando una lettura esclusivamente comunale;
- utilizzare il complesso principale come ambito preferenziale per interventi coordinati e monitoraggio;
- integrare i risultati con verifiche locali su proprietà, accessibilità, stato selvicolturale e continuità del combustibile.

6. Cautela metodologica

La scheda è una sintesi comunale. Per individuare puntualmente le porzioni di sughereta più strategiche e vulnerabili è opportuno procedere con overlay GIS diretto tra unità pedologiche riclassificate, classi di pericolosità incendio e complessi sughericoli.

Scheda comunale 05

Nuoro

IVP, pericolo incendio e Indice di Continuità della Risorsa (ICR)

Indicatore	Valore	Indicatore	Valore
Superficie sugherete	4.413,55 ha	Peso su Sughereta Sardegna	5,27%
IVP ponderato	3,908	Classe IVP	Alta
Indice incendio ponderato	40,30	Classe incendio	Medioalto
Medioalto + Alto	72,30%	Profilo IVP x incendio	Risorsa strategica vulnerabile
N. complessi sughericoli	34	Classe ICR	Molto bassa
Complesso maggiore	1.395,90 ha (31,63%)	Densità frammentazione	0,77 n/100 ha

Quadro sintetico della scheda comunale integrata.

1. Sintesi esecutiva

Nuoro presenta 4.413,55 ha di sugherete, pari al 5,27% della Sughereta Sardegna. L'IVP ponderato è 3,908, in classe Alta. La risorsa mostra una buona coerenza pedologica complessiva con la sughereta, pur con limitazioni locali legate alle unità pedologiche specifiche. Il profilo incendio evidenzia una criticità elevata: la classe ponderata è Medioalto e 3.191,18 ha (72,30%) ricadono nelle classi Medioalto e Alto. Queste superfici richiedono priorità nella pianificazione antincendio e nella gestione attiva. La classe ICR è Molto bassa: il complesso maggiore concentra solo il 31,63% della risorsa. La sughereta è fortemente dispersa e richiede maggiore coordinamento gestionale e selezione di ambiti prioritari. Il profilo integrato assegnato è: Priorità alta ma gestione complessa: risorsa vocata, esposta e frammentata.

2. Vocazionalità pedologica - IVP

Unità	Superficie ha	Incidenza	Classe uso	Classe IVP	Punteggio
C2	4.006,92	90,79%	VII - VI - IV	Alta	4
C1	405,67	9,19%	VIII	Media	3
B2	0,85	0,02%	VII - VI	Media	3
O	0,11	0,00%		Molto bassa	1

Distribuzione delle superfici a sughera per unità pedologica riclassificata IVP.

L'IVP ponderato è 3,908, in classe Alta. La risorsa mostra una buona coerenza pedologica complessiva con la sughereta, pur con limitazioni locali legate alle unità pedologiche specifiche.

3. Pericolo incendio sulle sugherete

Classe pericolosità	Superficie ha	Incidenza	Indice classe
Basso	67,43	1,53%	16,57
Mediobasso	253,39	5,74%	21,66

Medio	901,56	20,43%	30,45
Medioalto	1.658,97	37,59%	39,32
Alto	1.532,20	34,72%	51,27

Distribuzione delle superfici a sughera per classe di pericolosità incendio.

Il profilo incendio evidenzia una criticità elevata: la classe ponderata è Medioalto e 3.191,18 ha (72,30%) ricadono nelle classi Medioalto e Alto. Queste superfici richiedono priorità nella pianificazione antincendio e nella gestione attiva.

4. Continuità e frammentazione - ICR

Indicatore	Valore	Lettura
Numero di complessi sughericoli	34	Articolazione spaziale della risorsa comunale
Superficie complesso maggiore	1.395,90 ha	Dimensione del nucleo principale
Quota complesso maggiore	31,63%	Classe ICR Molto bassa
Superficie media per complesso	129,81 ha	Dimensione media teorica dei nuclei
Densità di frammentazione	0,77 complessi / 100 ha	Classe densità Media
Classe ICR	Molto bassa	La classe ICR è Molto bassa: il complesso maggiore concentra solo il 31,63% della risorsa. La sughereta è fortemente dispersa e richiede maggiore coordinamento gestionale e selezione di ambiti prioritari.

Indicatori di continuità/frammentazione della sughereta comunale.

5. Matrice integrata e indicazioni operative

Classe IVP	Pericolo incendio	Classe ICR	Profilo integrato
Alta	Medioalto	Molto bassa	Priorità alta ma gestione complessa: risorsa vocata, esposta e frammentata

Lettura integrata. Il comune presenta una combinazione Alta x Medioalto x Molto bassa. Priorità alta ma gestione complessa: risorsa vocata, esposta e frammentata. La priorità di intervento deve essere valutata considerando simultaneamente qualità pedologica, pericolosità incendio e grado di continuità della risorsa.

Indicazioni operative preliminari

- valorizzare la buona vocazionalità pedologica come base per progetti pilota, certificazione e gestione forestale attiva;
- attribuire priorità agli interventi di prevenzione incendi, riduzione del combustibile e presidio delle aree in classi Medioalto e Alto;
- impostare una gestione a mosaico, con accordi territoriali e selezione di nuclei prioritari;

- integrare i risultati con verifiche locali su proprietà, accessibilità, stato selvicolturale e continuità del combustibile.

6. Cautela metodologica

La scheda è una sintesi comunale. Per individuare puntualmente le porzioni di sughereta più strategiche e vulnerabili è opportuno procedere con overlay GIS diretto tra unità pedologiche riclassificate, classi di pericolosità incendio e complessi sughericoli.

Scheda comunale 06

Orune

IVP, pericolo incendio e Indice di Continuità della Risorsa (ICR)

Indicatore	Valore	Indicatore	Valore
Superficie sugherete	4.201,12 ha	Peso su Sughereta Sardegna	5,01%
IVP ponderato	3,518	Classe IVP	Alta
Indice incendio ponderato	30,67	Classe incendio	Medio
Medioalto + Alto	28,91%	Profilo IVP x incendio	Risorsa vocata con criticità localizzate
N. complessi sughericoli	24	Classe ICR	Bassa
Complesso maggiore	2.107,19 ha (50,16%)	Densità frammentazione	0,57 n/100 ha

Quadro sintetico della scheda comunale integrata.

1. Sintesi esecutiva

Orune presenta 4.201,12 ha di sugherete, pari al 5,01% della Sughereta Sardegna. L'IVP ponderato è 3,518, in classe Alta. La risorsa mostra una buona coerenza pedologica complessiva con la sughereta, pur con limitazioni locali legate alle unità pedologiche specifiche. Il profilo incendio è complessivamente Medio, con una quota non trascurabile di sugherete in classi Medioalto e Alto: 1.214,47 ha (28,91%). È opportuna una selezione puntuale delle aree più esposte. La classe ICR è Bassa: il complesso maggiore concentra il 50,16% della risorsa. La sughereta è policentrica o frammentata e richiede una gestione a mosaico. Il profilo integrato assegnato è: Area vocata, con gestione a mosaico.

2. Vocazionalità pedologica - IVP

Unità	Superficie ha	Incidenza	Classe uso	Classe IVP	Punteggio
C2	2.178,98	51,87%	VII - VI - IV	Alta	4
C1	1.130,42	26,91%	VIII	Media	3
B2	770,29	18,34%	VII - VI	Media	3
B3	92,75	2,21%	VI - VII	Media	3
B4	26,29	0,63%	VII	Media	3
D4	2,00	0,05%	VII - V - IV	Media	3
O	0,39	0,01%		Molto bassa	1

Distribuzione delle superfici a sughera per unità pedologica riclassificata IVP.

L'IVP ponderato è 3,518, in classe Alta. La risorsa mostra una buona coerenza pedologica complessiva con la sughereta, pur con limitazioni locali legate alle unità pedologiche specifiche.

3. Pericolo incendio sulle sugherete

Classe pericolosità	Superficie ha	Incidenza	Indice classe
---------------------	---------------	-----------	---------------

Basso	107,44	2,56%	15,85
Mediobasso	1.034,91	24,63%	22,01
Medio	1.844,29	43,90%	29,26
Medioalto	949,48	22,60%	38,84
Alto	265,00	6,31%	51,01

Distribuzione delle superfici a sughera per classe di pericolosità incendio.

Il profilo incendio è complessivamente Medio, con una quota non trascurabile di sugherete in classi Medioalto e Alto: 1.214,47 ha (28,91%). È opportuna una selezione puntuale delle aree più esposte.

4. Continuità e frammentazione - ICR

Indicatore	Valore	Lettura
Numero di complessi sughericoli	24	Articolazione spaziale della risorsa comunale
Superficie complesso maggiore	2.107,19 ha	Dimensione del nucleo principale
Quota complesso maggiore	50,16%	Classe ICR Bassa
Superficie media per complesso	175,05 ha	Dimensione media teorica dei nuclei
Densità di frammentazione	0,57 complessi / 100 ha	Classe densità Media
Classe ICR	Bassa	La classe ICR è Bassa: il complesso maggiore concentra il 50,16% della risorsa. La sughereta è policentrica o frammentata e richiede una gestione a mosaico.

Indicatori di continuità/frammentazione della sughereta comunale.

5. Matrice integrata e indicazioni operative

Classe IVP	Pericolo incendio	Classe ICR	Profilo integrato
Alta	Medio	Bassa	Area vocata, con gestione a mosaico

Lettura integrata. Il comune presenta una combinazione Alta x Medio x Bassa. Area vocata, con gestione a mosaico. La priorità di intervento deve essere valutata considerando simultaneamente qualità pedologica, pericolosità incendio e grado di continuità della risorsa.

Indicazioni operative preliminari

- valorizzare la buona vocazionalità pedologica come base per progetti pilota, certificazione e gestione forestale attiva;
- mantenere un presidio antincendio mirato sulle porzioni in pericolo Medioalto e Alto, evitando una lettura esclusivamente comunale;
- impostare una gestione a mosaico, con accordi territoriali e selezione di nuclei prioritari;
- integrare i risultati con verifiche locali su proprietà, accessibilità, stato selvicolturale e continuità del combustibile.

6. Cautela metodologica

La scheda è una sintesi comunale. Per individuare puntualmente le porzioni di sughereta più strategiche e vulnerabili è opportuno procedere con overlay GIS diretto tra unità pedologiche riclassificate, classi di pericolosità incendio e complessi sughericoli.

Scheda comunale 07

Ala' Dei Sardi

IVP, pericolo incendio e Indice di Continuità della Risorsa (ICR)

Indicatore	Valore	Indicatore	Valore
Superficie sugherete	4.132,02 ha	Peso su Sughereta Sardegna	4,93%
IVP ponderato	3,558	Classe IVP	Alta
Indice incendio ponderato	25,02	Classe incendio	Mediobasso
Medioalto + Alto	3,58%	Profilo IVP x incendio	Risorsa vocata e relativamente meno esposta
N. complessi sughericoli	21	Classe ICR	Alta
Complesso maggiore	3.877,30 ha (93,84%)	Densità frammentazione	0,51 n/100 ha

Quadro sintetico della scheda comunale integrata.

1. Sintesi esecutiva

Ala' Dei Sardi presenta 4.132,02 ha di sugherete, pari al 4,93% della Sughereta Sardegna.

L'IVP ponderato è 3,558, in classe Alta. La risorsa mostra una buona coerenza pedologica complessiva con la sughereta, pur con limitazioni locali legate alle unità pedologiche specifiche. Il profilo incendio ponderato ricade in classe Mediobasso. La quota Medioalto+Alto è pari a 147,78 ha (3,58%), indicando criticità localizzate più che diffuse. La classe ICR è Alta: il complesso maggiore concentra il 93,84% della sughereta comunale. La risorsa risulta fortemente accorpata e potenzialmente più governabile per interventi coordinati. Il profilo integrato assegnato è: Area vocata e relativamente governabile.

2. Vocazionalità pedologica - IVP

Unità	Superficie ha	Incidenza	Classe uso	Classe IVP	Punteggio
C2	2.312,87	55,97%	VII - VI - IV	Alta	4
C1	1.806,02	43,71%	VIII	Media	3
B2	10,04	0,24%	VII - VI	Media	3
O	3,08	0,07%		Molto bassa	1

Distribuzione delle superfici a sughera per unità pedologica riclassificata IVP.

L'IVP ponderato è 3,558, in classe Alta. La risorsa mostra una buona coerenza pedologica complessiva con la sughereta, pur con limitazioni locali legate alle unità pedologiche specifiche.

3. Pericolo incendio sulle sugherete

Classe pericolosità	Superficie ha	Incidenza	Indice classe
Basso	33,59	0,81%	11,24
Mediobasso	2.647,89	64,08%	22,18

Medio	1.302,75	31,53%	29,32
Medioalto	131,73	3,19%	40,06
Alto	16,05	0,39%	49,03

Distribuzione delle superfici a sughera per classe di pericolosità incendio.

Il profilo incendio ponderato ricade in classe Mediobasso. La quota Medioalto+Alto è pari a 147,78 ha (3,58%), indicando criticità localizzate più che diffuse.

4. Continuità e frammentazione - ICR

Indicatore	Valore	Lettura
Numero di complessi sughericoli	21	Articolazione spaziale della risorsa comunale
Superficie complesso maggiore	3.877,30 ha	Dimensione del nucleo principale
Quota complesso maggiore	93,84%	Classe ICR Alta
Superficie media per complesso	196,76 ha	Dimensione media teorica dei nuclei
Densità di frammentazione	0,51 complessi / 100 ha	Classe densità Media
Classe ICR	Alta	La classe ICR è Alta: il complesso maggiore concentra il 93,84% della sughereta comunale. La risorsa risulta fortemente accorpata e potenzialmente più governabile per interventi coordinati.

Indicatori di continuità/frammentazione della sughereta comunale.

5. Matrice integrata e indicazioni operative

Classe IVP	Pericolo incendio	Classe ICR	Profilo integrato
Alta	Mediobasso	Alta	Area vocata e relativamente governabile

Lettura integrata. Il comune presenta una combinazione Alta x Mediobasso x Alta. Area vocata e relativamente governabile. La priorità di intervento deve essere valutata considerando simultaneamente qualità pedologica, pericolosità incendio e grado di continuità della risorsa.

Indicazioni operative preliminari

- valorizzare la buona vocazionalità pedologica come base per progetti pilota, certificazione e gestione forestale attiva;
- mantenere un presidio antincendio mirato sulle porzioni in pericolo Medioalto e Alto, evitando una lettura esclusivamente comunale;
- utilizzare il complesso principale come ambito preferenziale per interventi coordinati e monitoraggio;
- integrare i risultati con verifiche locali su proprietà, accessibilità, stato selvicolturale e continuità del combustibile.

6. Cautela metodologica

La scheda è una sintesi comunale. Per individuare puntualmente le porzioni di sughereta più strategiche e vulnerabili è opportuno procedere con overlay GIS diretto tra unità pedologiche riclassificate, classi di pericolosità incendio e complessi sughericoli.

Scheda comunale 08

Villanova Monteleone

IVP, pericolo incendio e Indice di Continuità della Risorsa (ICR)

Indicatore	Valore	Indicatore	Valore
Superficie sugherete	3.664,58 ha	Peso su Sughereta Sardegna	4,37%
IVP ponderato	2,988	Classe IVP	Media
Indice incendio ponderato	43,95	Classe incendio	Medioalto
Medioalto + Alto	93,12%	Profilo IVP x incendio	Risorsa compatibile ma fragile
N. complessi sughericoli	66	Classe ICR	Molto bassa
Complesso maggiore	1.368,68 ha (37,35%)	Densità frammentazione	1,80 n/100 ha

Quadro sintetico della scheda comunale integrata.

1. Sintesi esecutiva

Villanova Monteleone presenta 3.664,58 ha di sugherete, pari al 4,37% della Sughereta Sardegna. L'IVP ponderato è 2,988, in classe Media. La risorsa è pedologicamente compatibile, ma presenta limitazioni che richiedono attenzione nella gestione e nella selezione di aree pilota. Il profilo incendio evidenzia una criticità elevata: la classe ponderata è Medioalto e 3.412,62 ha (93,12%) ricadono nelle classi Medioalto e Alto. Queste superfici richiedono priorità nella pianificazione antincendio e nella gestione attiva. La classe ICR è Molto bassa: il complesso maggiore concentra solo il 37,35% della risorsa. La sughereta è fortemente dispersa e richiede maggiore coordinamento gestionale e selezione di ambiti prioritari. Il profilo integrato assegnato è: Risorsa compatibile ma fragile e frammentata.

2. Vocazionalità pedologica - IVP

Unità	Superficie ha	Incidenza	Classe uso	Classe IVP	Punteggio
D3	3.535,34	96,47%	VI - VII - VIII	Media	3
F2	76,84	2,10%	VI - IV - III	Media	3
D1	42,50	1,16%	VIII	Bassa	2
D4	8,93	0,24%	VII - V - IV	Media	3
F1	0,64	0,02%	VII - VIII	Bassa	2
L1	0,32	0,01%	I - II - III	Molto bassa	1

Distribuzione delle superfici a sughera per unità pedologica riclassificata IVP.

L'IVP ponderato è 2,988, in classe Media. La risorsa è pedologicamente compatibile, ma presenta limitazioni che richiedono attenzione nella gestione e nella selezione di aree pilota.

3. Pericolo incendio sulle sugherete

Classe pericolosità	Superficie ha	Incidenza	Indice classe
---------------------	---------------	-----------	---------------

Mediobasso	12,34	0,34%	22,79
Medio	239,62	6,54%	31,82
Medioalto	1.668,61	45,53%	39,23
Alto	1.744,01	47,59%	50,27

Distribuzione delle superfici a sughera per classe di pericolosità incendio.

Il profilo incendio evidenzia una criticità elevata: la classe ponderata è Medioalto e 3.412,62 ha (93,12%) ricadono nelle classi Medioalto e Alto. Queste superfici richiedono priorità nella pianificazione antincendio e nella gestione attiva.

4. Continuità e frammentazione - ICR

Indicatore	Valore	Lettura
Numero di complessi sughericoli	66	Articolazione spaziale della risorsa comunale
Superficie complesso maggiore	1.368,68 ha	Dimensione del nucleo principale
Quota complesso maggiore	37,35%	Classe ICR Molto bassa
Superficie media per complesso	55,52 ha	Dimensione media teorica dei nuclei
Densità di frammentazione	1,80 complessi / 100 ha	Classe densità Alta
Classe ICR	Molto bassa	La classe ICR è Molto bassa: il complesso maggiore concentra solo il 37,35% della risorsa. La sughereta è fortemente dispersa e richiede maggiore coordinamento gestionale e selezione di ambiti prioritari.

Indicatori di continuità/frammentazione della sughereta comunale.

5. Matrice integrata e indicazioni operative

Classe IVP	Pericolo incendio	Classe ICR	Profilo integrato
Media	Medioalto	Molto bassa	Risorsa compatibile ma fragile e frammentata

Lettura integrata. Il comune presenta una combinazione Media x Medioalto x Molto bassa. Risorsa compatibile ma fragile e frammentata. La priorità di intervento deve essere valutata considerando simultaneamente qualità pedologica, pericolosità incendio e grado di continuità della risorsa.

Indicazioni operative preliminari

- selezionare con attenzione le aree pilota, privilegiando i nuclei con condizioni pedologiche più favorevoli;
- attribuire priorità agli interventi di prevenzione incendi, riduzione del combustibile e presidio delle aree in classi Medioalto e Alto;
- impostare una gestione a mosaico, con accordi territoriali e selezione di nuclei prioritari;

- integrare i risultati con verifiche locali su proprietà, accessibilità, stato selvicolturale e continuità del combustibile.

6. Cautela metodologica

La scheda è una sintesi comunale. Per individuare puntualmente le porzioni di sughereta più strategiche e vulnerabili è opportuno procedere con overlay GIS diretto tra unità pedologiche riclassificate, classi di pericolosità incendio e complessi sughericoli.

Scheda comunale 09

Ozieri

IVP, pericolo incendio e Indice di Continuità della Risorsa (ICR)

Indicatore	Valore	Indicatore	Valore
Superficie sugherete	3.513,27 ha	Peso su Sughereta Sardegna	4,19%
IVP ponderato	3,344	Classe IVP	Alta
Indice incendio ponderato	41,78	Classe incendio	Medioalto
Medioalto + Alto	83,57%	Profilo IVP incendio	Risorsa strategica vulnerabile
N. complessi sughericoli	80	Classe ICR	Molto bassa
Complesso maggiore	1.205,26 ha (34,31%)	Densità frammentazione	2,28 n/100 ha

Quadro sintetico della scheda comunale integrata.

1. Sintesi esecutiva

Ozieri presenta 3.513,27 ha di sugherete, pari al 4,19% della Sughereta Sardegna. L'IVP ponderato è 3,344, in classe Alta. La risorsa mostra una buona coerenza pedologica complessiva con la sughereta, pur con limitazioni locali legate alle unità pedologiche specifiche. Il profilo incendio evidenzia una criticità elevata: la classe ponderata è Medioalto e 2.936,01 ha (83,57%) ricadono nelle classi Medioalto e Alto. Queste superfici richiedono priorità nella pianificazione antincendio e nella gestione attiva. La classe ICR è Molto bassa: il complesso maggiore concentra solo il 34,31% della risorsa. La sughereta è fortemente dispersa e richiede maggiore coordinamento gestionale e selezione di ambiti prioritari. Il profilo integrato assegnato è: Priorità alta ma gestione complessa: risorsa vocata, esposta e frammentata.

2. Vocazionalità pedologica - IVP

Unità	Superficie ha	Incidenza	Classe uso	Classe IVP	Punteggio
D3	1.676,62	47,72%	VI - VII - VIII	Media	3
C2	1.237,40	35,22%	VII - VI - IV	Alta	4
I1	241,22	6,87%	III - IV	Media	3
B2	166,77	4,75%	VII - VI	Media	3
D4	139,30	3,96%	VII - V - IV	Media	3
G2	32,70	0,93%	I - II - III	Media	3
L1	12,17	0,35%	I - II - III	Molto bassa	1
B3	3,46	0,10%	VI - VII	Media	3
D1	3,25	0,09%	VIII	Bassa	2
O	0,39	0,01%		Molto bassa	1

Distribuzione delle superfici a sughera per unità pedologica riclassificata IVP.

L'IVP ponderato è 3,344, in classe Alta. La risorsa mostra una buona coerenza pedologica complessiva con la sughereta, pur con limitazioni locali legate alle unità pedologiche specifiche.

3. Pericolo incendio sulle sugherete

Classe pericolosità	Superficie ha	Incidenza	Indice classe
Mediobasso	21,06	0,60%	22,56
Medio	556,20	15,83%	32,10
Medioalto	1.617,35	46,04%	39,92
Alto	1.318,66	37,53%	48,44

Distribuzione delle superfici a sughera per classe di pericolosità incendio.

Il profilo incendio evidenzia una criticità elevata: la classe ponderata è Medioalto e 2.936,01 ha (83,57%) ricadono nelle classi Medioalto e Alto. Queste superfici richiedono priorità nella pianificazione antincendio e nella gestione attiva.

4. Continuità e frammentazione - ICR

Indicatore	Valore	Lettura
Numero di complessi sughericoli	80	Articolazione spaziale della risorsa comunale
Superficie complesso maggiore	1.205,26 ha	Dimensione del nucleo principale
Quota complesso maggiore	34,31%	Classe ICR Molto bassa
Superficie media per complesso	43,92 ha	Dimensione media teorica dei nuclei
Densità di frammentazione	2,28 complessi / 100 ha	Classe densità Alta
Classe ICR	Molto bassa	La classe ICR è Molto bassa: il complesso maggiore concentra solo il 34,31% della risorsa. La sughereta è fortemente dispersa e richiede maggiore coordinamento gestionale e selezione di ambiti prioritari.

Indicatori di continuità/frammentazione della sughereta comunale.

5. Matrice integrata e indicazioni operative

Classe IVP	Pericolo incendio	Classe ICR	Profilo integrato
Alta	Medioalto	Molto bassa	Priorità alta ma gestione complessa: risorsa vocata, esposta e frammentata

Lettura integrata. Il comune presenta una combinazione Alta x Medioalto x Molto bassa. Priorità alta ma gestione complessa: risorsa vocata, esposta e frammentata. La priorità di intervento deve essere valutata considerando simultaneamente qualità pedologica, pericolosità incendio e grado di continuità della risorsa.

Indicazioni operative preliminari

- valorizzare la buona vocazionalità pedologica come base per progetti pilota, certificazione e gestione forestale attiva;
- attribuire priorità agli interventi di prevenzione incendi, riduzione del combustibile e presidio delle aree in classi Medioalto e Alto;
- impostare una gestione a mosaico, con accordi territoriali e selezione di nuclei prioritari;
- integrare i risultati con verifiche locali su proprietà, accessibilità, stato selvicolturale e continuità del combustibile.

6. Cautela metodologica

La scheda è una sintesi comunale. Per individuare puntualmente le porzioni di sughereta più strategiche e vulnerabili è opportuno procedere con overlay GIS diretto tra unità pedologiche riclassificate, classi di pericolosità incendio e complessi sughericoli.

Scheda comunale 10

Orani

IVP, pericolo incendio e Indice di Continuità della Risorsa (ICR)

Indicatore	Valore	Indicatore	Valore
Superficie sugherete	3.376,52 ha	Peso su Sughereta Sardegna	4,03%
IVP ponderato	3,423	Classe IVP	Alta
Indice incendio ponderato	42,37	Classe incendio	Medioalto
Medioalto + Alto	81,06%	Profilo IVP x incendio	Risorsa strategica vulnerabile
N. complessi sughericoli	24	Classe ICR	Bassa
Complesso maggiore	1.438,81 ha (42,61%)	Densità frammentazione	0,71 n/100 ha

Quadro sintetico della scheda comunale integrata.

1. Sintesi esecutiva

Orani presenta 3.376,52 ha di sugherete, pari al 4,03% della Sughereta Sardegna. L'IVP ponderato è 3,423, in classe Alta. La risorsa mostra una buona coerenza pedologica complessiva con la sughereta, pur con limitazioni locali legate alle unità pedologiche specifiche. Il profilo incendio evidenzia una criticità elevata: la classe ponderata è Medioalto e 2.736,93 ha (81,06%) ricadono nelle classi Medioalto e Alto. Queste superfici richiedono priorità nella pianificazione antincendio e nella gestione attiva. La classe ICR è Bassa: il complesso maggiore concentra il 42,61% della risorsa. La sughereta è policentrica o frammentata e richiede una gestione a mosaico. Il profilo integrato assegnato è: Priorità alta ma gestione complessa: risorsa vocata, esposta e frammentata.

2. Vocazionalità pedologica - IVP

Unità	Superficie ha	Incidenza	Classe uso	Classe IVP	Punteggio
C2	1.429,74	42,34%	VII - VI - IV	Alta	4
B2	1.246,23	36,91%	VII - VI	Media	3
C1	411,90	12,20%	VIII	Media	3
D3	287,29	8,51%	VI - VII - VIII	Media	3
B1	0,84	0,02%	VII - VII	Bassa	2
I1	0,51	0,02%	III - IV	Media	3

Distribuzione delle superfici a sughera per unità pedologica riclassificata IVP.

L'IVP ponderato è 3,423, in classe Alta. La risorsa mostra una buona coerenza pedologica complessiva con la sughereta, pur con limitazioni locali legate alle unità pedologiche specifiche.

3. Pericolo incendio sulle sugherete

Classe pericolosità	Superficie ha	Incidenza	Indice classe
Basso	20,27	0,60%	15,87
Mediobasso	250,52	7,42%	22,06

Medio	368,80	10,92%	31,48
Medioalto	1.203,87	35,65%	40,03
Alto	1.533,06	45,40%	50,50

Distribuzione delle superfici a sughera per classe di pericolosità incendio.

Il profilo incendio evidenzia una criticità elevata: la classe ponderata è Medioalto e 2.736,93 ha (81,06%) ricadono nelle classi Medioalto e Alto. Queste superfici richiedono priorità nella pianificazione antincendio e nella gestione attiva.

4. Continuità e frammentazione - ICR

Indicatore	Valore	Lettura
Numero di complessi sughericoli	24	Articolazione spaziale della risorsa comunale
Superficie complesso maggiore	1.438,81 ha	Dimensione del nucleo principale
Quota complesso maggiore	42,61%	Classe ICR Bassa
Superficie media per complesso	140,69 ha	Dimensione media teorica dei nuclei
Densità di frammentazione	0,71 complessi / 100 ha	Classe densità Media
Classe ICR	Bassa	La classe ICR è Bassa: il complesso maggiore concentra il 42,61% della risorsa. La sughereta è policentrica o frammentata e richiede una gestione a mosaico.

Indicatori di continuità/frammentazione della sughereta comunale.

5. Matrice integrata e indicazioni operative

Classe IVP	Pericolo incendio	Classe ICR	Profilo integrato
Alta	Medioalto	Bassa	Priorità alta ma gestione complessa: risorsa vocata, esposta e frammentata

Lettura integrata. Il comune presenta una combinazione Alta x Medioalto x Bassa. Priorità alta ma gestione complessa: risorsa vocata, esposta e frammentata. La priorità di intervento deve essere valutata considerando simultaneamente qualità pedologica, pericolosità incendio e grado di continuità della risorsa.

Indicazioni operative preliminari

- valorizzare la buona vocazionalità pedologica come base per progetti pilota, certificazione e gestione forestale attiva;
- attribuire priorità agli interventi di prevenzione incendi, riduzione del combustibile e presidio delle aree in classi Medioalto e Alto;
- impostare una gestione a mosaico, con accordi territoriali e selezione di nuclei prioritari;
- integrare i risultati con verifiche locali su proprietà, accessibilità, stato selvicolturale e continuità del combustibile.

6. Cautela metodologica

La scheda è una sintesi comunale. Per individuare puntualmente le porzioni di sughereta più strategiche e vulnerabili è opportuno procedere con overlay GIS diretto tra unità pedologiche riclassificate, classi di pericolosità incendio e complessi sughericoli.

Scheda comunale 11

Tempio Pausania

IVP, pericolo incendio e Indice di Continuità della Risorsa (ICR)

Indicatore	Valore	Indicatore	Valore
Superficie sugherete	2.945,38 ha	Peso su Sughereta Sardegna	3,52%
IVP ponderato	3,751	Classe IVP	Alta
Indice incendio ponderato	43,12	Classe incendio	Medioalto
Medioalto + Alto	90,07%	Profilo IVP x incendio	Risorsa strategica vulnerabile
N. complessi sughericoli	34	Classe ICR	Media
Complesso maggiore	2.175,85 ha (73,87%)	Densità frammentazione	1,15 n/100 ha

Quadro sintetico della scheda comunale integrata.

1. Sintesi esecutiva

Tempio Pausania presenta 2.945,38 ha di sugherete, pari al 3,52% della Sughereta Sardegna.

L'IVP ponderato è 3,751, in classe Alta. La risorsa mostra una buona coerenza pedologica complessiva con la sughereta, pur con limitazioni locali legate alle unità pedologiche specifiche. Il profilo incendio evidenzia una criticità elevata: la classe ponderata è Medioalto e 2.653,00 ha (90,07%) ricadono nelle classi Medioalto e Alto. Queste superfici richiedono priorità nella pianificazione antincendio e nella gestione attiva. La classe ICR è Media: il complesso maggiore concentra il 73,87% della risorsa, con nuclei secondari significativi. La gestione può concentrarsi sul nucleo principale, senza trascurare le aree minori. Il profilo integrato assegnato è: Priorità alta: risorsa vocata, esposta e territorialmente governabile.

2. Vocazionalità pedologica - IVP

Unità	Superficie ha	Incidenza	Classe uso	Classe IVP	Punteggio
C2	2.212,82	75,13%	VII - VI - IV	Alta	4
C1	361,24	12,26%	VIII	Media	3
C3	283,94	9,64%	VII - VI - IV	Media	3
B2	53,00	1,80%	VII - VI	Media	3
I1	33,29	1,13%	III - IV	Media	3
O	1,10	0,04%		Molto bassa	1

Distribuzione delle superfici a sughera per unità pedologica riclassificata IVP.

L'IVP ponderato è 3,751, in classe Alta. La risorsa mostra una buona coerenza pedologica complessiva con la sughereta, pur con limitazioni locali legate alle unità pedologiche specifiche.

3. Pericolo incendio sulle sugherete

Classe pericolosità	Superficie ha	Incidenza	Indice classe
---------------------	---------------	-----------	---------------

Mediobasso	24,57	0,83%	23,20
Medio	267,81	9,09%	31,75
Medioalto	1.214,43	41,23%	39,94
Alto	1.438,57	48,84%	48,26

Distribuzione delle superfici a sughera per classe di pericolosità incendio.

Il profilo incendio evidenzia una criticità elevata: la classe ponderata è Medioalto e 2.653,00 ha (90,07%) ricadono nelle classi Medioalto e Alto. Queste superfici richiedono priorità nella pianificazione antincendio e nella gestione attiva.

4. Continuità e frammentazione - ICR

Indicatore	Valore	Lettura
Numero di complessi sughericoli	34	Articolazione spaziale della risorsa comunale
Superficie complesso maggiore	2.175,85 ha	Dimensione del nucleo principale
Quota complesso maggiore	73,87%	Classe ICR Media
Superficie media per complesso	86,63 ha	Dimensione media teorica dei nuclei
Densità di frammentazione	1,15 complessi / 100 ha	Classe densità Media
Classe ICR	Media	La classe ICR è Media: il complesso maggiore concentra il 73,87% della risorsa, con nuclei secondari significativi. La gestione può concentrarsi sul nucleo principale, senza trascurare le aree minori.

Indicatori di continuità/frammentazione della sughereta comunale.

5. Matrice integrata e indicazioni operative

Classe IVP	Pericolo incendio	Classe ICR	Profilo integrato
Alta	Medioalto	Media	Priorità alta: risorsa vocata, esposta e territorialmente governabile

Lettura integrata. Il comune presenta una combinazione Alta x Medioalto x Media. Priorità alta: risorsa vocata, esposta e territorialmente governabile. La priorità di intervento deve essere valutata considerando simultaneamente qualità pedologica, pericolosità incendio e grado di continuità della risorsa.

Indicazioni operative preliminari

- valorizzare la buona vocazionalità pedologica come base per progetti pilota, certificazione e gestione forestale attiva;
- attribuire priorità agli interventi di prevenzione incendi, riduzione del combustibile e presidio delle aree in classi Medioalto e Alto;

- utilizzare il complesso principale come ambito preferenziale per interventi coordinati e monitoraggio;
- integrare i risultati con verifiche locali su proprietà, accessibilità, stato selvicolturale e continuità del combustibile.

6. Cautela metodologica

La scheda è una sintesi comunale. Per individuare puntualmente le porzioni di sughereta più strategiche e vulnerabili è opportuno procedere con overlay GIS diretto tra unità pedologiche riclassificate, classi di pericolosità incendio e complessi sughericoli.

Scheda comunale 12

Telti

IVP, pericolo incendio e Indice di Continuità della Risorsa (ICR)

Indicatore	Valore	Indicatore	Valore
Superficie sugherete	2.826,09 ha	Peso su Sughereta Sardegna	3,37%
IVP ponderato	3,881	Classe IVP	Alta
Indice incendio ponderato	43,34	Classe incendio	Medioalto
Medioalto + Alto	92,57%	Profilo IVP x incendio	Risorsa strategica vulnerabile
N. complessi sughericoli	27	Classe ICR	Alta
Complesso maggiore	2.585,26 ha (91,48%)	Densità frammentazione	0,96 n/100 ha

Quadro sintetico della scheda comunale integrata.

1. Sintesi esecutiva

Telti presenta 2.826,09 ha di sugherete, pari al 3,37% della Sughereta Sardegna. L'IVP ponderato è 3,881, in classe Alta. La risorsa mostra una buona coerenza pedologica complessiva con la sughereta, pur con limitazioni locali legate alle unità pedologiche specifiche. Il profilo incendio evidenzia una criticità elevata: la classe ponderata è Medioalto e 2.616,25 ha (92,57%) ricadono nelle classi Medioalto e Alto. Queste superfici richiedono priorità nella pianificazione antincendio e nella gestione attiva. La classe ICR è Alta: il complesso maggiore concentra il 91,48% della sughereta comunale. La risorsa risulta fortemente accorpata e potenzialmente più governabile per interventi coordinati. Il profilo integrato assegnato è: Priorità alta: risorsa vocata, esposta e territorialmente governabile.

2. Vocazionalità pedologica - IVP

Unità	Superficie ha	Incidenza	Classe uso	Classe IVP	Punteggio
C2	2.579,04	91,26%	VII - VI - IV	Alta	4
C1	201,76	7,14%	VIII	Media	3
L1	45,30	1,60%	I - II - III	Molto bassa	1

Distribuzione delle superfici a sughera per unità pedologica riclassificata IVP.

L'IVP ponderato è 3,881, in classe Alta. La risorsa mostra una buona coerenza pedologica complessiva con la sughereta, pur con limitazioni locali legate alle unità pedologiche specifiche.

3. Pericolo incendio sulle sugherete

Classe pericolosità	Superficie ha	Incidenza	Indice classe
Mediobasso	11,46	0,41%	23,17
Medio	198,38	7,02%	31,87
Medioalto	1.269,14	44,91%	39,62

Alto	1.347,11	47,67%	48,71
------	----------	--------	-------

Distribuzione delle superfici a sughera per classe di pericolosità incendio.

Il profilo incendio evidenzia una criticità elevata: la classe ponderata è Medioalto e 2.616,25 ha (92,57%) ricadono nelle classi Medioalto e Alto. Queste superfici richiedono priorità nella pianificazione antincendio e nella gestione attiva.

4. Continuità e frammentazione - ICR

Indicatore	Valore	Lettura
Numero di complessi sughericoli	27	Articolazione spaziale della risorsa comunale
Superficie complesso maggiore	2.585,26 ha	Dimensione del nucleo principale
Quota complesso maggiore	91,48%	Classe ICR Alta
Superficie media per complesso	104,67 ha	Dimensione media teorica dei nuclei
Densità di frammentazione	0,96 complessi / 100 ha	Classe densità Media
Classe ICR	Alta	La classe ICR è Alta: il complesso maggiore concentra il 91,48% della sughereta comunale. La risorsa risulta fortemente accorpata e potenzialmente più governabile per interventi coordinati.

Indicatori di continuità/frammentazione della sughereta comunale.

5. Matrice integrata e indicazioni operative

Classe IVP	Pericolo incendio	Classe ICR	Profilo integrato
Alta	Medioalto	Alta	Priorità alta: risorsa vocata, esposta e territorialmente governabile

Lettura integrata. Il comune presenta una combinazione Alta x Medioalto x Alta. Priorità alta: risorsa vocata, esposta e territorialmente governabile. La priorità di intervento deve essere valutata considerando simultaneamente qualità pedologica, pericolosità incendio e grado di continuità della risorsa.

Indicazioni operative preliminari

- valorizzare la buona vocazionalità pedologica come base per progetti pilota, certificazione e gestione forestale attiva;
- attribuire priorità agli interventi di prevenzione incendi, riduzione del combustibile e presidio delle aree in classi Medioalto e Alto;
- utilizzare il complesso principale come ambito preferenziale per interventi coordinati e monitoraggio;
- integrare i risultati con verifiche locali su proprietà, accessibilità, stato selvicolturale e continuità del combustibile.

6. Cautela metodologica

La scheda è una sintesi comunale. Per individuare puntualmente le porzioni di sughereta più strategiche e vulnerabili è opportuno procedere con overlay GIS diretto tra unità pedologiche riclassificate, classi di pericolosità incendio e complessi sughericoli.

Scheda comunale 13

Calangianus

IVP, pericolo incendio e Indice di Continuità della Risorsa (ICR)

Indicatore	Valore	Indicatore	Valore
Superficie sugherete	2.422,54 ha	Peso su Sughereta Sardegna	2,89%
IVP ponderato	3,421	Classe IVP	Alta
Indice incendio ponderato	45,54	Classe incendio	Alto
Medioalto + Alto	93,20%	Profilo IVP x incendio	Risorsa strategica vulnerabile
N. complessi sughericoli	40	Classe ICR	Molto bassa
Complesso maggiore	742,81 ha (30,66%)	Densità frammentazione	1,65 n/100 ha

Quadro sintetico della scheda comunale integrata.

1. Sintesi esecutiva

Calangianus presenta 2.422,54 ha di sugherete, pari al 2,89% della Sughereta Sardegna. L'IVP ponderato è 3,421, in classe Alta. La risorsa mostra una buona coerenza pedologica complessiva con la sughereta, pur con limitazioni locali legate alle unità pedologiche specifiche. Il profilo incendio evidenzia una criticità elevata: la classe ponderata è Alto e 2.257,79 ha (93,20%) ricadono nelle classi Medioalto e Alto. Queste superfici richiedono priorità nella pianificazione antincendio e nella gestione attiva. La classe ICR è Molto bassa: il complesso maggiore concentra solo il 30,66% della risorsa. La sughereta è fortemente dispersa e richiede maggiore coordinamento gestionale e selezione di ambiti prioritari. Il profilo integrato assegnato è: Priorità alta ma gestione complessa: risorsa vocata, esposta e frammentata.

2. Vocazionalità pedologica - IVP

Unità	Superficie ha	Incidenza	Classe uso	Classe IVP	Punteggio
C1	1.325,62	54,72%	VIII	Media	3
C2	1.020,94	42,14%	VII - VI - IV	Alta	4
C3	75,98	3,14%	VII - VI - IV	Media	3
O	0,00	0,00%		Molto bassa	1

Distribuzione delle superfici a sughera per unità pedologica riclassificata IVP.

L'IVP ponderato è 3,421, in classe Alta. La risorsa mostra una buona coerenza pedologica complessiva con la sughereta, pur con limitazioni locali legate alle unità pedologiche specifiche.

3. Pericolo incendio sulle sugherete

Classe pericolosità	Superficie ha	Incidenza	Indice classe
Mediobasso	0,69	0,03%	22,62
Medio	164,06	6,77%	32,56

Medioalto	744,88	30,75%	40,11
Alto	1.512,91	62,45%	49,63

Distribuzione delle superfici a sughera per classe di pericolosità incendio.

Il profilo incendio evidenzia una criticità elevata: la classe ponderata è Alto e 2.257,79 ha (93,20%) ricadono nelle classi Medioalto e Alto. Queste superfici richiedono priorità nella pianificazione antincendio e nella gestione attiva.

4. Continuità e frammentazione - ICR

Indicatore	Valore	Lettura
Numero di complessi sughericoli	40	Articolazione spaziale della risorsa comunale
Superficie complesso maggiore	742,81 ha	Dimensione del nucleo principale
Quota complesso maggiore	30,66%	Classe ICR Molto bassa
Superficie media per complesso	60,56 ha	Dimensione media teorica dei nuclei
Densità di frammentazione	1,65 complessi / 100 ha	Classe densità Alta
Classe ICR	Molto bassa	La classe ICR è Molto bassa: il complesso maggiore concentra solo il 30,66% della risorsa. La sughereta è fortemente dispersa e richiede maggiore coordinamento gestionale e selezione di ambiti prioritari.

Indicatori di continuità/frammentazione della sughereta comunale.

5. Matrice integrata e indicazioni operative

Classe IVP	Pericolo incendio	Classe ICR	Profilo integrato
Alta	Alto	Molto bassa	Priorità alta ma gestione complessa: risorsa vocata, esposta e frammentata

Lettura integrata. Il comune presenta una combinazione Alta x Alto x Molto bassa. Priorità alta ma gestione complessa: risorsa vocata, esposta e frammentata. La priorità di intervento deve essere valutata considerando simultaneamente qualità pedologica, pericolosità incendio e grado di continuità della risorsa.

Indicazioni operative preliminari

- valorizzare la buona vocazionalità pedologica come base per progetti pilota, certificazione e gestione forestale attiva;
- attribuire priorità agli interventi di prevenzione incendi, riduzione del combustibile e presidio delle aree in classi Medioalto e Alto;
- impostare una gestione a mosaico, con accordi territoriali e selezione di nuclei prioritari;
- integrare i risultati con verifiche locali su proprietà, accessibilità, stato selvicolturale e continuità del combustibile.

6. Cautela metodologica

La scheda è una sintesi comunale. Per individuare puntualmente le porzioni di sughereta più strategiche e vulnerabili è opportuno procedere con overlay GIS diretto tra unità pedologiche riclassificate, classi di pericolosità incendio e complessi sughericoli.

Scheda comunale 14

Mores

IVP, pericolo incendio e Indice di Continuità della Risorsa (ICR)

Indicatore	Valore	Indicatore	Valore
Superficie sugherete	2.362,69 ha	Peso su Sughereta Sardegna	2,82%
IVP ponderato	2,477	Classe IVP	Bassa
Indice incendio ponderato	41,50	Classe incendio	Medioalto
Medioalto + Alto	84,84%	Profilo IVP x incendio	Area critica o marginale esposta
N. complessi sughericoli	26	Classe ICR	Molto bassa
Complesso maggiore	789,43 ha (33,41%)	Densità frammentazione	1,10 n/100 ha

Quadro sintetico della scheda comunale integrata.

1. Sintesi esecutiva

Mores presenta 2.362,69 ha di sugherete, pari al 2,82% della Sughereta Sardegna. L'IVP ponderato è 2,477, in classe Bassa. La vocazionalità pedologica appare più limitante e suggerisce un approccio selettivo agli investimenti e agli interventi di valorizzazione. Il profilo incendio evidenzia una criticità elevata: la classe ponderata è Medioalto e 2.004,62 ha (84,84%) ricadono nelle classi Medioalto e Alto. Queste superfici richiedono priorità nella pianificazione antincendio e nella gestione attiva. La classe ICR è Molto bassa: il complesso maggiore concentra solo il 33,41% della risorsa. La sughereta è fortemente dispersa e richiede maggiore coordinamento gestionale e selezione di ambiti prioritari. Il profilo integrato assegnato è: Area critica/marginale esposta: priorità selettiva.

2. Vocazionalità pedologica - IVP

Unità	Superficie ha	Incidenza	Classe uso	Classe IVP	Punteggio
I1	846,18	35,81%	III - IV	Media	3
F1	624,13	26,42%	VII - VIII	Bassa	2
D1	410,38	17,37%	VIII	Bassa	2
D3	202,36	8,56%	VI - VII - VIII	Media	3
D4	111,04	4,70%	VII - V - IV	Media	3
E1	74,36	3,15%	VII - VII	Bassa	2
G1	58,13	2,46%	VI - VII	Bassa	2
L1	34,27	1,45%	I - II - III	Molto bassa	1
F2	1,84	0,08%	VI - IV - III	Media	3

Distribuzione delle superfici a sughera per unità pedologica riclassificata IVP.

L'IVP ponderato è 2,477, in classe Bassa. La vocazionalità pedologica appare più limitante e suggerisce un approccio selettivo agli investimenti e agli interventi di valorizzazione.

3. Pericolo incendio sulle sugherete

Classe pericolosità	Superficie ha	Incidenza	Indice classe
Mediobasso	26,22	1,11%	22,85
Medio	331,85	14,05%	32,41
Medioalto	1.035,94	43,85%	39,91
Alto	968,68	41,00%	46,82

Distribuzione delle superfici a sughera per classe di pericolosità incendio.

Il profilo incendio evidenzia una criticità elevata: la classe ponderata è Medioalto e 2.004,62 ha (84,84%) ricadono nelle classi Medioalto e Alto. Queste superfici richiedono priorità nella pianificazione antincendio e nella gestione attiva.

4. Continuità e frammentazione - ICR

Indicatore	Valore	Lettura
Numero di complessi sughericoli	26	Articolazione spaziale della risorsa comunale
Superficie complesso maggiore	789,43 ha	Dimensione del nucleo principale
Quota complesso maggiore	33,41%	Classe ICR Molto bassa
Superficie media per complesso	90,87 ha	Dimensione media teorica dei nuclei
Densità di frammentazione	1,10 complessi / 100 ha	Classe densità Media
Classe ICR	Molto bassa	La classe ICR è Molto bassa: il complesso maggiore concentra solo il 33,41% della risorsa. La sughereta è fortemente dispersa e richiede maggiore coordinamento gestionale e selezione di ambiti prioritari.

Indicatori di continuità/frammentazione della sughereta comunale.

5. Matrice integrata e indicazioni operative

Classe IVP	Pericolo incendio	Classe ICR	Profilo integrato
Bassa	Medioalto	Molto bassa	Area critica/marginale esposta: priorità selettiva

Lettura integrata. Il comune presenta una combinazione Bassa x Medioalto x Molto bassa. Area critica/marginale esposta: priorità selettiva. La priorità di intervento deve essere valutata considerando simultaneamente qualità pedologica, pericolosità incendio e grado di continuità della risorsa.

Indicazioni operative preliminari

- selezionare con attenzione le aree pilota, privilegiando i nuclei con condizioni pedologiche più favorevoli;

- attribuire priorità agli interventi di prevenzione incendi, riduzione del combustibile e presidio delle aree in classi Medioalto e Alto;
- impostare una gestione a mosaico, con accordi territoriali e selezione di nuclei prioritari;
- integrare i risultati con verifiche locali su proprietà, accessibilità, stato selvicolturale e continuità del combustibile.

6. Cautela metodologica

La scheda è una sintesi comunale. Per individuare puntualmente le porzioni di sughereta più strategiche e vulnerabili è opportuno procedere con overlay GIS diretto tra unità pedologiche riclassificate, classi di pericolosità incendio e complessi sughericoli.

Scheda comunale 15

Chiamonti

IVP, pericolo incendio e Indice di Continuità della Risorsa (ICR)

Indicatore	Valore	Indicatore	Valore
Superficie sugherete	2.359,32 ha	Peso su Sughereta Sardegna	2,82%
IVP ponderato	2,893	Classe IVP	Media
Indice incendio ponderato	41,21	Classe incendio	Medioalto
Medioalto + Alto	78,30%	Profilo IVP x incendio	Risorsa compatibile ma fragile
N. complessi sughericoli	30	Classe ICR	Bassa
Complesso maggiore	1.297,16 ha (54,98%)	Densità frammentazione	1,27 n/100 ha

Quadro sintetico della scheda comunale integrata.

1. Sintesi esecutiva

Chiamonti presenta 2.359,32 ha di sugherete, pari al 2,82% della Sughereta Sardegna. L'IVP ponderato è 2,893, in classe Media. La risorsa è pedologicamente compatibile, ma presenta limitazioni che richiedono attenzione nella gestione e nella selezione di aree pilota. Il profilo incendio evidenzia una criticità elevata: la classe ponderata è Medioalto e 1.847,40 ha (78,30%) ricadono nelle classi Medioalto e Alto. Queste superfici richiedono priorità nella pianificazione antincendio e nella gestione attiva. La classe ICR è Bassa: il complesso maggiore concentra il 54,98% della risorsa. La sughereta è policentrica o frammentata e richiede una gestione a mosaico. Il profilo integrato assegnato è: Risorsa compatibile ma fragile e frammentata.

2. Vocazionalità pedologica - IVP

Unità	Superficie ha	Incidenza	Classe uso	Classe IVP	Punteggio
D3	2.003,31	84,91%	VI - VII - VIII	Media	3
D1	241,17	10,22%	VIII	Bassa	2
D4	104,71	4,44%	VII - V - IV	Media	3
G1	6,17	0,26%	VI - VII	Bassa	2
F1	3,95	0,17%	VII - VIII	Bassa	2

Distribuzione delle superfici a sughera per unità pedologica riclassificata IVP.

L'IVP ponderato è 2,893, in classe Media. La risorsa è pedologicamente compatibile, ma presenta limitazioni che richiedono attenzione nella gestione e nella selezione di aree pilota.

3. Pericolo incendio sulle sugherete

Classe pericolosità	Superficie ha	Incidenza	Indice classe
Mediobasso	23,99	1,02%	22,19
Medio	487,93	20,68%	31,98
Medioalto	960,14	40,70%	39,04

Alto	887,25	37,61%	49,14
------	--------	--------	-------

Distribuzione delle superfici a sughera per classe di pericolosità incendio.

Il profilo incendio evidenzia una criticità elevata: la classe ponderata è Medioalto e 1.847,40 ha (78,30%) ricadono nelle classi Medioalto e Alto. Queste superfici richiedono priorità nella pianificazione antincendio e nella gestione attiva.

4. Continuità e frammentazione - ICR

Indicatore	Valore	Lettura
Numero di complessi sughericoli	30	Articolazione spaziale della risorsa comunale
Superficie complesso maggiore	1.297,16 ha	Dimensione del nucleo principale
Quota complesso maggiore	54,98%	Classe ICR Bassa
Superficie media per complesso	78,64 ha	Dimensione media teorica dei nuclei
Densità di frammentazione	1,27 complessi / 100 ha	Classe densità Media
Classe ICR	Bassa	La classe ICR è Bassa: il complesso maggiore concentra il 54,98% della risorsa. La sughereta è policentrica o frammentata e richiede una gestione a mosaico.

Indicatori di continuità/frammentazione della sughereta comunale.

5. Matrice integrata e indicazioni operative

Classe IVP	Pericolo incendio	Classe ICR	Profilo integrato
Media	Medioalto	Bassa	Risorsa compatibile ma fragile e frammentata

Lettura integrata. Il comune presenta una combinazione Media x Medioalto x Bassa. Risorsa compatibile ma fragile e frammentata. La priorità di intervento deve essere valutata considerando simultaneamente qualità pedologica, pericolosità incendio e grado di continuità della risorsa.

Indicazioni operative preliminari

- selezionare con attenzione le aree pilota, privilegiando i nuclei con condizioni pedologiche più favorevoli;
- attribuire priorità agli interventi di prevenzione incendi, riduzione del combustibile e presidio delle aree in classi Medioalto e Alto;
- impostare una gestione a mosaico, con accordi territoriali e selezione di nuclei prioritari;
- integrare i risultati con verifiche locali su proprietà, accessibilità, stato selvicolturale e continuità del combustibile.

6. Cautela metodologica

La scheda è una sintesi comunale. Per individuare puntualmente le porzioni di sughereta più strategiche e vulnerabili è opportuno procedere con overlay GIS diretto tra unità pedologiche riclassificate, classi di pericolosità incendio e complessi sughericoli.

Scheda comunale 16

Padru

IVP, pericolo incendio e Indice di Continuità della Risorsa (ICR)

Indicatore	Valore	Indicatore	Valore
Superficie sugherete	2.265,40 ha	Peso su Sughereta Sardegna	2,70%
IVP ponderato	3,971	Classe IVP	Alta
Indice incendio ponderato	44,34	Classe incendio	Medioalto
Medioalto + Alto	92,76%	Profilo IVP x incendio	Risorsa strategica vulnerabile
N. complessi sughericoli	15	Classe ICR	Bassa
Complesso maggiore	1.328,45 ha (58,64%)	Densità frammentazione	0,66 n/100 ha

Quadro sintetico della scheda comunale integrata.

1. Sintesi esecutiva

Padru presenta 2.265,40 ha di sugherete, pari al 2,70% della Sughereta Sardegna. L'IVP ponderato è 3,971, in classe Alta. La risorsa mostra una buona coerenza pedologica complessiva con la sughereta, pur con limitazioni locali legate alle unità pedologiche specifiche. Il profilo incendio evidenzia una criticità elevata: la classe ponderata è Medioalto e 2.101,33 ha (92,76%) ricadono nelle classi Medioalto e Alto. Queste superfici richiedono priorità nella pianificazione antincendio e nella gestione attiva. La classe ICR è Bassa: il complesso maggiore concentra il 58,64% della risorsa. La sughereta è policentrica o frammentata e richiede una gestione a mosaico. Il profilo integrato assegnato è: Priorità alta ma gestione complessa: risorsa vocata, esposta e frammentata.

2. Vocazionalità pedologica - IVP

Unità	Superficie ha	Incidenza	Classe uso	Classe IVP	Punteggio
C2	2.209,32	97,52%	VII - VI - IV	Alta	4
C1	51,33	2,27%	VIII	Media	3
O	4,74	0,21%		Molto bassa	1

Distribuzione delle superfici a sughera per unità pedologica riclassificata IVP.

L'IVP ponderato è 3,971, in classe Alta. La risorsa mostra una buona coerenza pedologica complessiva con la sughereta, pur con limitazioni locali legate alle unità pedologiche specifiche.

3. Pericolo incendio sulle sugherete

Classe pericolosità	Superficie ha	Incidenza	Indice classe
Mediobasso	2,42	0,11%	23,49
Medio	161,65	7,14%	32,29
Medioalto	880,52	38,87%	40,72
Alto	1.220,81	53,89%	48,59

Distribuzione delle superfici a sughera per classe di pericolosità incendio.

Il profilo incendio evidenzia una criticità elevata: la classe ponderata è Medioalto e 2.101,33 ha (92,76%) ricadono nelle classi Medioalto e Alto. Queste superfici richiedono priorità nella pianificazione antincendio e nella gestione attiva.

4. Continuità e frammentazione - ICR

Indicatore	Valore	Lettura
Numero di complessi sughericoli	15	Articolazione spaziale della risorsa comunale
Superficie complesso maggiore	1.328,45 ha	Dimensione del nucleo principale
Quota complesso maggiore	58,64%	Classe ICR Bassa
Superficie media per complesso	151,03 ha	Dimensione media teorica dei nuclei
Densità di frammentazione	0,66 complessi / 100 ha	Classe densità Media
Classe ICR	Bassa	La classe ICR è Bassa: il complesso maggiore concentra il 58,64% della risorsa. La sughereta è policentrica o frammentata e richiede una gestione a mosaico.

Indicatori di continuità/frammentazione della sughereta comunale.

5. Matrice integrata e indicazioni operative

Classe IVP	Pericolo incendio	Classe ICR	Profilo integrato
Alta	Medioalto	Bassa	Priorità alta ma gestione complessa: risorsa vocata, esposta e frammentata

Lettura integrata. Il comune presenta una combinazione Alta x Medioalto x Bassa. Priorità alta ma gestione complessa: risorsa vocata, esposta e frammentata. La priorità di intervento deve essere valutata considerando simultaneamente qualità pedologica, pericolosità incendio e grado di continuità della risorsa.

Indicazioni operative preliminari

- valorizzare la buona vocazionalità pedologica come base per progetti pilota, certificazione e gestione forestale attiva;
- attribuire priorità agli interventi di prevenzione incendi, riduzione del combustibile e presidio delle aree in classi Medioalto e Alto;
- impostare una gestione a mosaico, con accordi territoriali e selezione di nuclei prioritari;
- integrare i risultati con verifiche locali su proprietà, accessibilità, stato selvicolturale e continuità del combustibile.

6. Cautela metodologica

La scheda è una sintesi comunale. Per individuare puntualmente le porzioni di sughereta più strategiche e vulnerabili è opportuno procedere con overlay GIS diretto tra unità pedologiche riclassificate, classi di pericolosità incendio e complessi sughericoli.

Scheda comunale 17

Illorai

IVP, pericolo incendio e Indice di Continuità della Risorsa (ICR)

Indicatore	Valore	Indicatore	Valore
Superficie sugherete	2.070,50 ha	Peso su Sughereta Sardegna	2,47%
IVP ponderato	3,257	Classe IVP	Alta
Indice incendio ponderato	48,02	Classe incendio	Alto
Medioalto + Alto	95,92%	Profilo IVP x incendio	Risorsa strategica vulnerabile
N. complessi sughericoli	9	Classe ICR	Alta
Complesso maggiore	1.927,04 ha (93,07%)	Densità frammentazione	0,43 n/100 ha

Quadro sintetico della scheda comunale integrata.

1. Sintesi esecutiva

Illorai presenta 2.070,50 ha di sugherete, pari al 2,47% della Sughereta Sardegna. L'IVP ponderato è 3,257, in classe Alta. La risorsa mostra una buona coerenza pedologica complessiva con la sughereta, pur con limitazioni locali legate alle unità pedologiche specifiche. Il profilo incendio evidenzia una criticità elevata: la classe ponderata è Alto e 1.986,07 ha (95,92%) ricadono nelle classi Medioalto e Alto. Queste superfici richiedono priorità nella pianificazione antincendio e nella gestione attiva. La classe ICR è Alta: il complesso maggiore concentra il 93,07% della sughereta comunale. La risorsa risulta fortemente accorpata e potenzialmente più governabile per interventi coordinati. Il profilo integrato assegnato è: Priorità alta: risorsa vocata, esposta e territorialmente governabile.

2. Vocazionalità pedologica - IVP

Unità	Superficie ha	Incidenza	Classe uso	Classe IVP	Punteggio
I1	844,37	40,78%	III - IV	Media	3
C2	572,76	27,66%	VII - VI - IV	Alta	4
B2	510,09	24,64%	VII - VI	Media	3
D4	54,90	2,65%	VII - V - IV	Media	3
D3	34,96	1,69%	VI - VII - VIII	Media	3
B3	33,25	1,61%	VI - VII	Media	3
L1	20,19	0,97%	I - II - III	Molto bassa	1

Distribuzione delle superfici a sughera per unità pedologica riclassificata IVP.

L'IVP ponderato è 3,257, in classe Alta. La risorsa mostra una buona coerenza pedologica complessiva con la sughereta, pur con limitazioni locali legate alle unità pedologiche specifiche.

3. Pericolo incendio sulle sugherete

Classe pericolosità	Superficie ha	Incidenza	Indice classe
Basso	0,02	0,00%	16,72
Mediobasso	1,02	0,05%	19,26
Medio	83,39	4,03%	29,43
Medioalto	261,13	12,61%	40,52
Alto	1.724,94	83,31%	50,07

Distribuzione delle superfici a sughera per classe di pericolosità incendio.

Il profilo incendio evidenzia una criticità elevata: la classe ponderata è Alto e 1.986,07 ha (95,92%) ricadono nelle classi Medioalto e Alto. Queste superfici richiedono priorità nella pianificazione antincendio e nella gestione attiva.

4. Continuità e frammentazione - ICR

Indicatore	Valore	Lettura
Numero di complessi sughericoli	9	Articolazione spaziale della risorsa comunale
Superficie complesso maggiore	1.927,04 ha	Dimensione del nucleo principale
Quota complesso maggiore	93,07%	Classe ICR Alta
Superficie media per complesso	230,06 ha	Dimensione media teorica dei nuclei
Densità di frammentazione	0,43 complessi / 100 ha	Classe densità Bassa
Classe ICR	Alta	La classe ICR è Alta: il complesso maggiore concentra il 93,07% della sughereta comunale. La risorsa risulta fortemente accorpata e potenzialmente più governabile per interventi coordinati.

Indicatori di continuità/frammentazione della sughereta comunale.

5. Matrice integrata e indicazioni operative

Classe IVP	Pericolo incendio	Classe ICR	Profilo integrato
Alta	Alto	Alta	Priorità alta: risorsa vocata, esposta e territorialmente governabile

Lettura integrata. Il comune presenta una combinazione Alta x Alto x Alta. Priorità alta: risorsa vocata, esposta e territorialmente governabile. La priorità di intervento deve essere valutata considerando simultaneamente qualità pedologica, pericolosità incendio e grado di continuità della risorsa.

Indicazioni operative preliminari

- valorizzare la buona vocazionalità pedologica come base per progetti pilota, certificazione e gestione forestale attiva;

- attribuire priorità agli interventi di prevenzione incendi, riduzione del combustibile e presidio delle aree in classi Medioalto e Alto;
- utilizzare il complesso principale come ambito preferenziale per interventi coordinati e monitoraggio;
- integrare i risultati con verifiche locali su proprietà, accessibilità, stato selvicolturale e continuità del combustibile.

6. Cautela metodologica

La scheda è una sintesi comunale. Per individuare puntualmente le porzioni di sughereta più strategiche e vulnerabili è opportuno procedere con overlay GIS diretto tra unità pedologiche riclassificate, classi di pericolosità incendio e complessi sughericoli.

Scheda comunale 18

Olbia

IVP, pericolo incendio e Indice di Continuità della Risorsa (ICR)

Indicatore	Valore	Indicatore	Valore
Superficie sugherete	1.971,52 ha	Peso su Sughereta Sardegna	2,35%
IVP ponderato	3,673	Classe IVP	Alta
Indice incendio ponderato	42,60	Classe incendio	Medioalto
Medioalto + Alto	88,24%	Profilo IVP x incendio	Risorsa strategica vulnerabile
N. complessi sughericoli	78	Classe ICR	Molto bassa
Complesso maggiore	555,95 ha (28,20%)	Densità frammentazione	3,96 n/100 ha

Quadro sintetico della scheda comunale integrata.

1. Sintesi esecutiva

Olbia presenta 1.971,52 ha di sugherete, pari al 2,35% della Sughereta Sardegna. L'IVP ponderato è 3,673, in classe Alta. La risorsa mostra una buona coerenza pedologica complessiva con la sughereta, pur con limitazioni locali legate alle unità pedologiche specifiche. Il profilo incendio evidenzia una criticità elevata: la classe ponderata è Medioalto e 1.739,62 ha (88,24%) ricadono nelle classi Medioalto e Alto. Queste superfici richiedono priorità nella pianificazione antincendio e nella gestione attiva. La classe ICR è Molto bassa: il complesso maggiore concentra solo il 28,20% della risorsa. La sughereta è fortemente dispersa e richiede maggiore coordinamento gestionale e selezione di ambiti prioritari. Il profilo integrato assegnato è: Priorità alta ma gestione complessa: risorsa vocata, esposta e frammentata.

2. Vocazionalità pedologica - IVP

Unità	Superficie ha	Incidenza	Classe uso	Classe IVP	Punteggio
C2	1.415,52	71,80%	VII - VI - IV	Alta	4
C1	377,57	19,15%	VIII	Media	3
I1	119,67	6,07%	III - IV	Media	3
L1	42,75	2,17%	I - II - III	Molto bassa	1
B2	14,01	0,71%	VII - VI	Media	3
O	2,00	0,10%		Molto bassa	1

Distribuzione delle superfici a sughera per unità pedologica riclassificata IVP.

L'IVP ponderato è 3,673, in classe Alta. La risorsa mostra una buona coerenza pedologica complessiva con la sughereta, pur con limitazioni locali legate alle unità pedologiche specifiche.

3. Pericolo incendio sulle sugherete

Classe pericolosità	Superficie ha	Incidenza	Indice classe
Mediobasso	19,42	0,99%	23,71
Medio	212,47	10,78%	31,58
Medioalto	894,40	45,37%	39,45
Alto	845,22	42,87%	49,14

Distribuzione delle superfici a sughera per classe di pericolosità incendio.

Il profilo incendio evidenzia una criticità elevata: la classe ponderata è Medioalto e 1.739,62 ha (88,24%) ricadono nelle classi Medioalto e Alto. Queste superfici richiedono priorità nella pianificazione antincendio e nella gestione attiva.

4. Continuità e frammentazione - ICR

Indicatore	Valore	Lettura
Numero di complessi sughericoli	78	Articolazione spaziale della risorsa comunale
Superficie complesso maggiore	555,95 ha	Dimensione del nucleo principale
Quota complesso maggiore	28,20%	Classe ICR Molto bassa
Superficie media per complesso	25,28 ha	Dimensione media teorica dei nuclei
Densità di frammentazione	3,96 complessi / 100 ha	Classe densità Molto alta
Classe ICR	Molto bassa	La classe ICR è Molto bassa: il complesso maggiore concentra solo il 28,20% della risorsa. La sughereta è fortemente dispersa e richiede maggiore coordinamento gestionale e selezione di ambiti prioritari.

Indicatori di continuità/frammentazione della sughereta comunale.

5. Matrice integrata e indicazioni operative

Classe IVP	Pericolo incendio	Classe ICR	Profilo integrato
Alta	Medioalto	Molto bassa	Priorità alta ma gestione complessa: risorsa vocata, esposta e frammentata

Lettura integrata. Il comune presenta una combinazione Alta x Medioalto x Molto bassa. Priorità alta ma gestione complessa: risorsa vocata, esposta e frammentata. La priorità di intervento deve essere valutata considerando simultaneamente qualità pedologica, pericolosità incendio e grado di continuità della risorsa.

Indicazioni operative preliminari

- valorizzare la buona vocazionalità pedologica come base per progetti pilota, certificazione e gestione forestale attiva;

- attribuire priorità agli interventi di prevenzione incendi, riduzione del combustibile e presidio delle aree in classi Medioalto e Alto;
- impostare una gestione a mosaico, con accordi territoriali e selezione di nuclei prioritari;
- integrare i risultati con verifiche locali su proprietà, accessibilità, stato selvicolturale e continuità del combustibile.

6. Cautela metodologica

La scheda è una sintesi comunale. Per individuare puntualmente le porzioni di sughereta più strategiche e vulnerabili è opportuno procedere con overlay GIS diretto tra unità pedologiche riclassificate, classi di pericolosità incendio e complessi sughericoli.

Scheda comunale 19

Oliena

IVP, pericolo incendio e Indice di Continuità della Risorsa (ICR)

Indicatore	Valore	Indicatore	Valore
Superficie sugherete	1.944,06 ha	Peso su Sughereta Sardegna	2,32%
IVP ponderato	3,987	Classe IVP	Alta
Indice incendio ponderato	43,20	Classe incendio	Medioalto
Medioalto + Alto	95,60%	Profilo IVP x incendio	Risorsa strategica vulnerabile
N. complessi sughericoli	30	Classe ICR	Media
Complesso maggiore	1.238,47 ha (63,71%)	Densità frammentazione	1,54 n/100 ha

Quadro sintetico della scheda comunale integrata.

1. Sintesi esecutiva

Oliena presenta 1.944,06 ha di sugherete, pari al 2,32% della Sughereta Sardegna. L'IVP ponderato è 3,987, in classe Alta. La risorsa mostra una buona coerenza pedologica complessiva con la sughereta, pur con limitazioni locali legate alle unità pedologiche specifiche. Il profilo incendio evidenzia una criticità elevata: la classe ponderata è Medioalto e 1.858,51 ha (95,60%) ricadono nelle classi Medioalto e Alto. Queste superfici richiedono priorità nella pianificazione antincendio e nella gestione attiva. La classe ICR è Media: il complesso maggiore concentra il 63,71% della risorsa, con nuclei secondari significativi. La gestione può concentrarsi sul nucleo principale, senza trascurare le aree minori. Il profilo integrato assegnato è: Priorità alta: risorsa vocata, esposta e territorialmente governabile.

2. Vocazionalità pedologica - IVP

Unità	Superficie ha	Incidenza	Classe uso	Classe IVP	Punteggio
C2	1.928,78	99,21%	VII - VI - IV	Alta	4
E1	5,68	0,29%	VII - VII	Bassa	2
I1	5,43	0,28%	III - IV	Media	3
L1	2,29	0,12%	I - II - III	Molto bassa	1
C1	1,89	0,10%	VIII	Media	3

Distribuzione delle superfici a sughera per unità pedologica riclassificata IVP.

L'IVP ponderato è 3,987, in classe Alta. La risorsa mostra una buona coerenza pedologica complessiva con la sughereta, pur con limitazioni locali legate alle unità pedologiche specifiche.

3. Pericolo incendio sulle sugherete

Classe pericolosità	Superficie ha	Incidenza	Indice classe
Mediobasso	10,36	0,53%	24,64

Medio	75,19	3,87%	30,95
Medioalto	979,21	50,37%	40,05
Alto	879,30	45,23%	47,98

Distribuzione delle superfici a sughera per classe di pericolosità incendio.

Il profilo incendio evidenzia una criticità elevata: la classe ponderata è Medioalto e 1.858,51 ha (95,60%) ricadono nelle classi Medioalto e Alto. Queste superfici richiedono priorità nella pianificazione antincendio e nella gestione attiva.

4. Continuità e frammentazione - ICR

Indicatore	Valore	Lettura
Numero di complessi sughericoli	30	Articolazione spaziale della risorsa comunale
Superficie complesso maggiore	1.238,47 ha	Dimensione del nucleo principale
Quota complesso maggiore	63,71%	Classe ICR Media
Superficie media per complesso	64,80 ha	Dimensione media teorica dei nuclei
Densità di frammentazione	1,54 complessi / 100 ha	Classe densità Alta
Classe ICR	Media	La classe ICR è Media: il complesso maggiore concentra il 63,71% della risorsa, con nuclei secondari significativi. La gestione può concentrarsi sul nucleo principale, senza trascurare le aree minori.

Indicatori di continuità/frammentazione della sughereta comunale.

5. Matrice integrata e indicazioni operative

Classe IVP	Pericolo incendio	Classe ICR	Profilo integrato
Alta	Medioalto	Media	Priorità alta: risorsa vocata, esposta e territorialmente governabile

Lettura integrata. Il comune presenta una combinazione Alta x Medioalto x Media. Priorità alta: risorsa vocata, esposta e territorialmente governabile. La priorità di intervento deve essere valutata considerando simultaneamente qualità pedologica, pericolosità incendio e grado di continuità della risorsa.

Indicazioni operative preliminari

- valorizzare la buona vocazionalità pedologica come base per progetti pilota, certificazione e gestione forestale attiva;
- attribuire priorità agli interventi di prevenzione incendi, riduzione del combustibile e presidio delle aree in classi Medioalto e Alto;
- utilizzare il complesso principale come ambito preferenziale per interventi coordinati e monitoraggio;

- integrare i risultati con verifiche locali su proprietà, accessibilità, stato selvicolturale e continuità del combustibile.

6. Cautela metodologica

La scheda è una sintesi comunale. Per individuare puntualmente le porzioni di sughereta più strategiche e vulnerabili è opportuno procedere con overlay GIS diretto tra unità pedologiche riclassificate, classi di pericolosità incendio e complessi sughericoli.

Scheda comunale 20

Pozzomaggiore

IVP, pericolo incendio e Indice di Continuità della Risorsa (ICR)

Indicatore	Valore	Indicatore	Valore
Superficie sugherete	1.837,12 ha	Peso su Sughereta Sardegna	2,19%
IVP ponderato	2,001	Classe IVP	Bassa
Indice incendio ponderato	43,74	Classe incendio	Medioalto
Medioalto + Alto	91,24%	Profilo IVP x incendio	Area critica o marginale esposta
N. complessi sughericoli	19	Classe ICR	Alta
Complesso maggiore	1.652,01 ha (89,92%)	Densità frammentazione	1,03 n/100 ha

Quadro sintetico della scheda comunale integrata.

1. Sintesi esecutiva

Pozzomaggiore presenta 1.837,12 ha di sugherete, pari al 2,19% della Sughereta Sardegna.

L'IVP ponderato è 2,001, in classe Bassa. La vocazionalità pedologica appare più limitante e suggerisce un approccio selettivo agli investimenti e agli interventi di valorizzazione. Il profilo incendio evidenzia una criticità elevata: la classe ponderata è Medioalto e 1.676,19 ha (91,24%) ricadono nelle classi Medioalto e Alto. Queste superfici richiedono priorità nella pianificazione antincendio e nella gestione attiva. La classe ICR è Alta: il complesso maggiore concentra il 89,92% della sughereta comunale. La risorsa risulta fortemente accorpata e potenzialmente più governabile per interventi coordinati. Il profilo integrato assegnato è: Area critica/marginale esposta: priorità selettiva.

2. Vocazionalità pedologica - IVP

Unità	Superficie ha	Incidenza	Classe uso	Classe IVP	Punteggio
D2	1.616,70	88,00%	II	Bassa	2
E1	138,16	7,52%	VII - VII	Bassa	2
G1	80,63	4,39%	VI - VII	Bassa	2
F2	1,64	0,09%	VI - IV - III	Media	3

Distribuzione delle superfici a sughera per unità pedologica riclassificata IVP.

L'IVP ponderato è 2,001, in classe Bassa. La vocazionalità pedologica appare più limitante e suggerisce un approccio selettivo agli investimenti e agli interventi di valorizzazione.

3. Pericolo incendio sulle sugherete

Classe pericolosità	Superficie ha	Incidenza	Indice classe
Mediobasso	5,76	0,31%	22,38
Medio	155,17	8,45%	32,32
Medioalto	817,23	44,48%	39,91

Alto	858,96	46,76%	49,58
------	--------	--------	-------

Distribuzione delle superfici a sughera per classe di pericolosità incendio.

Il profilo incendio evidenzia una criticità elevata: la classe ponderata è Medioalto e 1.676,19 ha (91,24%) ricadono nelle classi Medioalto e Alto. Queste superfici richiedono priorità nella pianificazione antincendio e nella gestione attiva.

4. Continuità e frammentazione - ICR

Indicatore	Valore	Lettura
Numero di complessi sughericoli	19	Articolazione spaziale della risorsa comunale
Superficie complesso maggiore	1.652,01 ha	Dimensione del nucleo principale
Quota complesso maggiore	89,92%	Classe ICR Alta
Superficie media per complesso	96,69 ha	Dimensione media teorica dei nuclei
Densità di frammentazione	1,03 complessi / 100 ha	Classe densità Media
Classe ICR	Alta	La classe ICR è Alta: il complesso maggiore concentra il 89,92% della sughereta comunale. La risorsa risulta fortemente accorpata e potenzialmente più governabile per interventi coordinati.

Indicatori di continuità/frammentazione della sughereta comunale.

5. Matrice integrata e indicazioni operative

Classe IVP	Pericolo incendio	Classe ICR	Profilo integrato
Bassa	Medioalto	Alta	Area critica/marginale esposta: priorità selettiva

Lettura integrata. Il comune presenta una combinazione Bassa x Medioalto x Alta. Area critica/marginale esposta: priorità selettiva. La priorità di intervento deve essere valutata considerando simultaneamente qualità pedologica, pericolosità incendio e grado di continuità della risorsa.

Indicazioni operative preliminari

- selezionare con attenzione le aree pilota, privilegiando i nuclei con condizioni pedologiche più favorevoli;
- attribuire priorità agli interventi di prevenzione incendi, riduzione del combustibile e presidio delle aree in classi Medioalto e Alto;
- utilizzare il complesso principale come ambito preferenziale per interventi coordinati e monitoraggio;
- integrare i risultati con verifiche locali su proprietà, accessibilità, stato selvicolturale e continuità del combustibile.

6. Cautela metodologica

La scheda è una sintesi comunale. Per individuare puntualmente le porzioni di sughereta più strategiche e vulnerabili è opportuno procedere con overlay GIS diretto tra unità pedologiche riclassificate, classi di pericolosità incendio e complessi sughericoli.

Scheda comunale 21

Benetutti

IVP, pericolo incendio e Indice di Continuità della Risorsa (ICR)

Indicatore	Valore	Indicatore	Valore
Superficie sugherete	1.822,49 ha	Peso su Sughereta Sardegna	2,18%
IVP ponderato	3,789	Classe IVP	Alta
Indice incendio ponderato	43,77	Classe incendio	Medioalto
Medioalto + Alto	87,86%	Profilo IVP x incendio	Risorsa strategica vulnerabile
N. complessi sughericoli	48	Classe ICR	Molto bassa
Complesso maggiore	642,73 ha (35,27%)	Densità frammentazione	2,63 n/100 ha

Quadro sintetico della scheda comunale integrata.

1. Sintesi esecutiva

Benetutti presenta 1.822,49 ha di sugherete, pari al 2,18% della Sughereta Sardegna. L'IVP ponderato è 3,789, in classe Alta. La risorsa mostra una buona coerenza pedologica complessiva con la sughereta, pur con limitazioni locali legate alle unità pedologiche specifiche. Il profilo incendio evidenzia una criticità elevata: la classe ponderata è Medioalto e 1.601,24 ha (87,86%) ricadono nelle classi Medioalto e Alto. Queste superfici richiedono priorità nella pianificazione antincendio e nella gestione attiva. La classe ICR è Molto bassa: il complesso maggiore concentra solo il 35,27% della risorsa. La sughereta è fortemente dispersa e richiede maggiore coordinamento gestionale e selezione di ambiti prioritari. Il profilo integrato assegnato è: Priorità alta ma gestione complessa: risorsa vocata, esposta e frammentata.

2. Vocazionalità pedologica - IVP

Unità	Superficie ha	Incidenza	Classe uso	Classe IVP	Punteggio
C2	1.450,50	79,59%	VII - VI - IV	Alta	4
C1	149,66	8,21%	VIII	Media	3
I1	98,98	5,43%	III - IV	Media	3
C3	74,83	4,11%	VII - VI - IV	Media	3
D4	39,89	2,19%	VII - V - IV	Media	3
L2	5,45	0,30%	II - III	Bassa	2
O	2,39	0,13%		Molto bassa	1
L1	0,77	0,04%	I - II - III	Molto bassa	1

Distribuzione delle superfici a sughera per unità pedologica riclassificata IVP.

L'IVP ponderato è 3,789, in classe Alta. La risorsa mostra una buona coerenza pedologica complessiva con la sughereta, pur con limitazioni locali legate alle unità pedologiche specifiche.

3. Pericolo incendio sulle sugherete

Classe pericolosità	Superficie ha	Incidenza	Indice classe
Basso	1,04	0,06%	16,72
Mediobasso	48,65	2,67%	22,36
Medio	171,55	9,41%	30,47
Medioalto	588,73	32,30%	40,39
Alto	1.012,51	55,56%	49,04

Distribuzione delle superfici a sughera per classe di pericolosità incendio.

Il profilo incendio evidenzia una criticità elevata: la classe ponderata è Medioalto e 1.601,24 ha (87,86%) ricadono nelle classi Medioalto e Alto. Queste superfici richiedono priorità nella pianificazione antincendio e nella gestione attiva.

4. Continuità e frammentazione - ICR

Indicatore	Valore	Lettura
Numero di complessi sughericoli	48	Articolazione spaziale della risorsa comunale
Superficie complesso maggiore	642,73 ha	Dimensione del nucleo principale
Quota complesso maggiore	35,27%	Classe ICR Molto bassa
Superficie media per complesso	37,97 ha	Dimensione media teorica dei nuclei
Densità di frammentazione	2,63 complessi / 100 ha	Classe densità Alta
Classe ICR	Molto bassa	La classe ICR è Molto bassa: il complesso maggiore concentra solo il 35,27% della risorsa. La sughereta è fortemente dispersa e richiede maggiore coordinamento gestionale e selezione di ambiti prioritari.

Indicatori di continuità/frammentazione della sughereta comunale.

5. Matrice integrata e indicazioni operative

Classe IVP	Pericolo incendio	Classe ICR	Profilo integrato
Alta	Medioalto	Molto bassa	Priorità alta ma gestione complessa: risorsa vocata, esposta e frammentata

Lettura integrata. Il comune presenta una combinazione Alta x Medioalto x Molto bassa. Priorità alta ma gestione complessa: risorsa vocata, esposta e frammentata. La priorità di intervento deve essere valutata considerando simultaneamente qualità pedologica, pericolosità incendio e grado di continuità della risorsa.

Indicazioni operative preliminari

- valorizzare la buona vocazionalità pedologica come base per progetti pilota, certificazione e gestione forestale attiva;
- attribuire priorità agli interventi di prevenzione incendi, riduzione del combustibile e presidio delle aree in classi Medioalto e Alto;
- impostare una gestione a mosaico, con accordi territoriali e selezione di nuclei prioritari;
- integrare i risultati con verifiche locali su proprietà, accessibilità, stato selvicolturale e continuità del combustibile.

6. Cautela metodologica

La scheda è una sintesi comunale. Per individuare puntualmente le porzioni di sughereta più strategiche e vulnerabili è opportuno procedere con overlay GIS diretto tra unità pedologiche riclassificate, classi di pericolosità incendio e complessi sughericoli.

Scheda comunale 22

Abbasanta

IVP, pericolo incendio e Indice di Continuità della Risorsa (ICR)

Indicatore	Valore	Indicatore	Valore
Superficie sugherete	1.767,81 ha	Peso su Sughereta Sardegna	2,11%
IVP ponderato	2,000	Classe IVP	Bassa
Indice incendio ponderato	42,55	Classe incendio	Medioalto
Medioalto + Alto	96,15%	Profilo IVP x incendio	Area critica o marginale esposta
N. complessi sughericoli	7	Classe ICR	Alta
Complesso maggiore	1.685,80 ha (95,36%)	Densità frammentazione	0,40 n/100 ha

Quadro sintetico della scheda comunale integrata.

1. Sintesi esecutiva

Abbasanta presenta 1.767,81 ha di sugherete, pari al 2,11% della Sughereta Sardegna. L'IVP ponderato è 2,000, in classe Bassa. La vocazionalità pedologica appare più limitante e suggerisce un approccio selettivo agli investimenti e agli interventi di valorizzazione. Il profilo incendio evidenzia una criticità elevata: la classe ponderata è Medioalto e 1.699,72 ha (96,15%) ricadono nelle classi Medioalto e Alto. Queste superfici richiedono priorità nella pianificazione antincendio e nella gestione attiva. La classe ICR è Alta: il complesso maggiore concentra il 95,36% della sughereta comunale. La risorsa risulta fortemente accorpata e potenzialmente più governabile per interventi coordinati. Il profilo integrato assegnato è: Area critica/marginale esposta: priorità selettiva.

2. Vocazionalità pedologica - IVP

Unità	Superficie ha	Incidenza	Classe uso	Classe IVP	Punteggio
E1	1.718,06	97,19%	VII - VII	Bassa	2
L2	49,76	2,81%	II - III	Bassa	2

Distribuzione delle superfici a sughera per unità pedologica riclassificata IVP.

L'IVP ponderato è 2,000, in classe Bassa. La vocazionalità pedologica appare più limitante e suggerisce un approccio selettivo agli investimenti e agli interventi di valorizzazione.

3. Pericolo incendio sulle sugherete

Classe pericolosità	Superficie ha	Incidenza	Indice classe
Mediobasso	1,94	0,11%	22,69
Medio	66,15	3,74%	31,08
Medioalto	957,84	54,18%	37,63
Alto	741,88	41,97%	49,98

Distribuzione delle superfici a sughera per classe di pericolosità incendio.

Il profilo incendio evidenzia una criticità elevata: la classe ponderata è Medioalto e 1.699,72 ha (96,15%) ricadono nelle classi Medioalto e Alto. Queste superfici richiedono priorità nella pianificazione antincendio e nella gestione attiva.

4. Continuità e frammentazione - ICR

Indicatore	Valore	Lettura
Numero di complessi sughericoli	7	Articolazione spaziale della risorsa comunale
Superficie complesso maggiore	1.685,80 ha	Dimensione del nucleo principale
Quota complesso maggiore	95,36%	Classe ICR Alta
Superficie media per complesso	252,54 ha	Dimensione media teorica dei nuclei
Densità di frammentazione	0,40 complessi / 100 ha	Classe densità Bassa
Classe ICR	Alta	La classe ICR è Alta: il complesso maggiore concentra il 95,36% della sughereta comunale. La risorsa risulta fortemente accorpata e potenzialmente più governabile per interventi coordinati.

Indicatori di continuità/frammentazione della sughereta comunale.

5. Matrice integrata e indicazioni operative

Classe IVP	Pericolo incendio	Classe ICR	Profilo integrato
Bassa	Medioalto	Alta	Area critica/marginale esposta: priorità selettiva

Lettura integrata. Il comune presenta una combinazione Bassa x Medioalto x Alta. Area critica/marginale esposta: priorità selettiva. La priorità di intervento deve essere valutata considerando simultaneamente qualità pedologica, pericolosità incendio e grado di continuità della risorsa.

Indicazioni operative preliminari

- selezionare con attenzione le aree pilota, privilegiando i nuclei con condizioni pedologiche più favorevoli;
- attribuire priorità agli interventi di prevenzione incendi, riduzione del combustibile e presidio delle aree in classi Medioalto e Alto;
- utilizzare il complesso principale come ambito preferenziale per interventi coordinati e monitoraggio;
- integrare i risultati con verifiche locali su proprietà, accessibilità, stato selvicolturale e continuità del combustibile.

6. Cautela metodologica

La scheda è una sintesi comunale. Per individuare puntualmente le porzioni di sughereta più strategiche e vulnerabili è opportuno procedere con overlay GIS diretto tra unità pedologiche riclassificate, classi di pericolosità incendio e complessi sughericoli.

Scheda comunale 23

Pattada

IVP, pericolo incendio e Indice di Continuità della Risorsa (ICR)

Indicatore	Valore	Indicatore	Valore
Superficie sugherete	1.761,94 ha	Peso su Sughereta Sardegna	2,10%
IVP ponderato	3,816	Classe IVP	Alta
Indice incendio ponderato	40,53	Classe incendio	Medioalto
Medioalto + Alto	79,39%	Profilo IVP x incendio	Risorsa strategica vulnerabile
N. complessi sughericoli	56	Classe ICR	Bassa
Complesso maggiore	805,90 ha (45,74%)	Densità frammentazione	3,18 n/100 ha

Quadro sintetico della scheda comunale integrata.

1. Sintesi esecutiva

Pattada presenta 1.761,94 ha di sugherete, pari al 2,10% della Sughereta Sardegna. L'IVP ponderato è 3,816, in classe Alta. La risorsa mostra una buona coerenza pedologica complessiva con la sughereta, pur con limitazioni locali legate alle unità pedologiche specifiche. Il profilo incendio evidenzia una criticità elevata: la classe ponderata è Medioalto e 1.398,86 ha (79,39%) ricadono nelle classi Medioalto e Alto. Queste superfici richiedono priorità nella pianificazione antincendio e nella gestione attiva. La classe ICR è Bassa: il complesso maggiore concentra il 45,74% della risorsa. La sughereta è policentrica o frammentata e richiede una gestione a mosaico. Il profilo integrato assegnato è: Priorità alta ma gestione complessa: risorsa vocata, esposta e frammentata.

2. Vocazionalità pedologica - IVP

Unità	Superficie ha	Incidenza	Classe uso	Classe IVP	Punteggio
C2	1.438,54	81,64%	VII - VI - IV	Alta	4
C1	205,27	11,65%	VIII	Media	3
G2	77,04	4,37%	I - II - III	Media	3
B3	28,75	1,63%	VI - VII	Media	3
C3	12,35	0,70%	VII - VI - IV	Media	3

Distribuzione delle superfici a sughera per unità pedologica riclassificata IVP.

L'IVP ponderato è 3,816, in classe Alta. La risorsa mostra una buona coerenza pedologica complessiva con la sughereta, pur con limitazioni locali legate alle unità pedologiche specifiche.

3. Pericolo incendio sulle sugherete

Classe pericolosità	Superficie ha	Incidenza	Indice classe
Basso	2,03	0,12%	14,42
Mediobasso	38,30	2,17%	21,59
Medio	322,76	18,32%	31,98

Medioalto	912,17	51,77%	39,46
Alto	486,68	27,62%	49,81

Distribuzione delle superfici a sughera per classe di pericolosità incendio.

Il profilo incendio evidenzia una criticità elevata: la classe ponderata è Medioalto e 1.398,86 ha (79,39%) ricadono nelle classi Medioalto e Alto. Queste superfici richiedono priorità nella pianificazione antincendio e nella gestione attiva.

4. Continuità e frammentazione - ICR

Indicatore	Valore	Lettura
Numero di complessi sughericoli	56	Articolazione spaziale della risorsa comunale
Superficie complesso maggiore	805,90 ha	Dimensione del nucleo principale
Quota complesso maggiore	45,74%	Classe ICR Bassa
Superficie media per complesso	31,46 ha	Dimensione media teorica dei nuclei
Densità di frammentazione	3,18 complessi / 100 ha	Classe densità Molto alta
Classe ICR	Bassa	La classe ICR è Bassa: il complesso maggiore concentra il 45,74% della risorsa. La sughereta è policentrica o frammentata e richiede una gestione a mosaico.

Indicatori di continuità/frammentazione della sughereta comunale.

5. Matrice integrata e indicazioni operative

Classe IVP	Pericolo incendio	Classe ICR	Profilo integrato
Alta	Medioalto	Bassa	Priorità alta ma gestione complessa: risorsa vocata, esposta e frammentata

Lettura integrata. Il comune presenta una combinazione Alta x Medioalto x Bassa. Priorità alta ma gestione complessa: risorsa vocata, esposta e frammentata. La priorità di intervento deve essere valutata considerando simultaneamente qualità pedologica, pericolosità incendio e grado di continuità della risorsa.

Indicazioni operative preliminari

- valorizzare la buona vocazionalità pedologica come base per progetti pilota, certificazione e gestione forestale attiva;
- attribuire priorità agli interventi di prevenzione incendi, riduzione del combustibile e presidio delle aree in classi Medioalto e Alto;
- impostare una gestione a mosaico, con accordi territoriali e selezione di nuclei prioritari;
- integrare i risultati con verifiche locali su proprietà, accessibilità, stato selvicolturale e continuità del combustibile.

6. Cautela metodologica

La scheda è una sintesi comunale. Per individuare puntualmente le porzioni di sughereta più strategiche e vulnerabili è opportuno procedere con overlay GIS diretto tra unità pedologiche riclassificate, classi di pericolosità incendio e complessi sughericoli.

Scheda comunale 24

Monti

IVP, pericolo incendio e Indice di Continuità della Risorsa (ICR)

Indicatore	Valore	Indicatore	Valore
Superficie sugherete	1.637,71 ha	Peso su Sughereta Sardegna	1,95%
IVP ponderato	3,936	Classe IVP	Alta
Indice incendio ponderato	43,86	Classe incendio	Medioalto
Medioalto + Alto	90,74%	Profilo IVP x incendio	Risorsa strategica vulnerabile
N. complessi sughericoli	42	Classe ICR	Bassa
Complesso maggiore	823,09 ha (50,26%)	Densità frammentazione	2,56 n/100 ha

Quadro sintetico della scheda comunale integrata.

1. Sintesi esecutiva

Monti presenta 1.637,71 ha di sugherete, pari al 1,95% della Sughereta Sardegna. L'IVP ponderato è 3,936, in classe Alta. La risorsa mostra una buona coerenza pedologica complessiva con la sughereta, pur con limitazioni locali legate alle unità pedologiche specifiche. Il profilo incendio evidenzia una criticità elevata: la classe ponderata è Medioalto e 1.486,09 ha (90,74%) ricadono nelle classi Medioalto e Alto. Queste superfici richiedono priorità nella pianificazione antincendio e nella gestione attiva. La classe ICR è Bassa: il complesso maggiore concentra il 50,26% della risorsa. La sughereta è policentrica o frammentata e richiede una gestione a mosaico. Il profilo integrato assegnato è: Priorità alta ma gestione complessa: risorsa vocata, esposta e frammentata.

2. Vocazionalità pedologica - IVP

Unità	Superficie ha	Incidenza	Classe uso	Classe IVP	Punteggio
C2	1.532,66	93,59%	VII - VI - IV	Alta	4
C1	103,53	6,32%	VIII	Media	3
I1	1,53	0,09%	III - IV	Media	3

Distribuzione delle superfici a sughera per unità pedologica riclassificata IVP.

L'IVP ponderato è 3,936, in classe Alta. La risorsa mostra una buona coerenza pedologica complessiva con la sughereta, pur con limitazioni locali legate alle unità pedologiche specifiche.

3. Pericolo incendio sulle sugherete

Classe pericolosità	Superficie ha	Incidenza	Indice classe
Mediobasso	12,51	0,76%	23,12
Medio	139,11	8,49%	32,33
Medioalto	650,04	39,69%	40,02
Alto	836,05	51,05%	49,08

Distribuzione delle superfici a sughera per classe di pericolosità incendio.

Il profilo incendio evidenzia una criticità elevata: la classe ponderata è Medioalto e 1.486,09 ha (90,74%) ricadono nelle classi Medioalto e Alto. Queste superfici richiedono priorità nella pianificazione antincendio e nella gestione attiva.

4. Continuità e frammentazione - ICR

Indicatore	Valore	Lettura
Numero di complessi sughericoli	42	Articolazione spaziale della risorsa comunale
Superficie complesso maggiore	823,09 ha	Dimensione del nucleo principale
Quota complesso maggiore	50,26%	Classe ICR Bassa
Superficie media per complesso	38,99 ha	Dimensione media teorica dei nuclei
Densità di frammentazione	2,56 complessi / 100 ha	Classe densità Alta
Classe ICR	Bassa	La classe ICR è Bassa: il complesso maggiore concentra il 50,26% della risorsa. La sughereta è policentrica o frammentata e richiede una gestione a mosaico.

Indicatori di continuità/frammentazione della sughereta comunale.

5. Matrice integrata e indicazioni operative

Classe IVP	Pericolo incendio	Classe ICR	Profilo integrato
Alta	Medioalto	Bassa	Priorità alta ma gestione complessa: risorsa vocata, esposta e frammentata

Lettura integrata. Il comune presenta una combinazione Alta x Medioalto x Bassa. Priorità alta ma gestione complessa: risorsa vocata, esposta e frammentata. La priorità di intervento deve essere valutata considerando simultaneamente qualità pedologica, pericolosità incendio e grado di continuità della risorsa.

Indicazioni operative preliminari

- valorizzare la buona vocazionalità pedologica come base per progetti pilota, certificazione e gestione forestale attiva;
- attribuire priorità agli interventi di prevenzione incendi, riduzione del combustibile e presidio delle aree in classi Medioalto e Alto;
- impostare una gestione a mosaico, con accordi territoriali e selezione di nuclei prioritari;
- integrare i risultati con verifiche locali su proprietà, accessibilità, stato selvicolturale e continuità del combustibile.

6. Cautela metodologica

La scheda è una sintesi comunale. Per individuare puntualmente le porzioni di sughereta più strategiche e vulnerabili è opportuno procedere con overlay GIS diretto tra unità pedologiche riclassificate, classi di pericolosità incendio e complessi sughericoli.

Scheda comunale 25

Ploaghe

IVP, pericolo incendio e Indice di Continuità della Risorsa (ICR)

Indicatore	Valore	Indicatore	Valore
Superficie sugherete	1.561,48 ha	Peso su Sughereta Sardegna	1,86%
IVP ponderato	2,569	Classe IVP	Media
Indice incendio ponderato	40,57	Classe incendio	Medioalto
Medioalto + Alto	87,31%	Profilo IVP x incendio	Risorsa compatibile ma fragile
N. complessi sughericoli	23	Classe ICR	Bassa
Complesso maggiore	680,08 ha (43,55%)	Densità frammentazione	1,47 n/100 ha

Quadro sintetico della scheda comunale integrata.

1. Sintesi esecutiva

Ploaghe presenta 1.561,48 ha di sugherete, pari al 1,86% della Sughereta Sardegna. L'IVP ponderato è 2,569, in classe Media. La risorsa è pedologicamente compatibile, ma presenta limitazioni che richiedono attenzione nella gestione e nella selezione di aree pilota. Il profilo incendio evidenzia una criticità elevata: la classe ponderata è Medioalto e 1.363,30 ha (87,31%) ricadono nelle classi Medioalto e Alto. Queste superfici richiedono priorità nella pianificazione antincendio e nella gestione attiva. La classe ICR è Bassa: il complesso maggiore concentra il 43,55% della risorsa. La sughereta è policentrica o frammentata e richiede una gestione a mosaico. Il profilo integrato assegnato è: Risorsa compatibile ma fragile e frammentata.

2. Vocazionalità pedologica - IVP

Unità	Superficie ha	Incidenza	Classe uso	Classe IVP	Punteggio
D3	569,19	36,45%	VI - VII - VIII	Media	3
E1	459,86	29,45%	VII - VII	Bassa	2
F2	234,65	15,03%	VI - IV - III	Media	3
F1	137,48	8,80%	VII - VIII	Bassa	2
D4	84,33	5,40%	VII - V - IV	Media	3
G1	46,33	2,97%	VI - VII	Bassa	2
D1	28,44	1,82%	VIII	Bassa	2
L2	1,20	0,08%	II - III	Bassa	2

Distribuzione delle superfici a sughera per unità pedologica riclassificata IVP.

L'IVP ponderato è 2,569, in classe Media. La risorsa è pedologicamente compatibile, ma presenta limitazioni che richiedono attenzione nella gestione e nella selezione di aree pilota.

3. Pericolo incendio sulle sugherete

Classe pericolosità	Superficie ha	Incidenza	Indice classe
---------------------	---------------	-----------	---------------

Mediobasso	14,90	0,95%	22,43
Medio	183,28	11,74%	31,38
Medioalto	883,06	56,55%	38,74
Alto	480,25	30,76%	48,01

Distribuzione delle superfici a sughera per classe di pericolosità incendio.

Il profilo incendio evidenzia una criticità elevata: la classe ponderata è Medioalto e 1.363,30 ha (87,31%) ricadono nelle classi Medioalto e Alto. Queste superfici richiedono priorità nella pianificazione antincendio e nella gestione attiva.

4. Continuità e frammentazione - ICR

Indicatore	Valore	Lettura
Numero di complessi sughericoli	23	Articolazione spaziale della risorsa comunale
Superficie complesso maggiore	680,08 ha	Dimensione del nucleo principale
Quota complesso maggiore	43,55%	Classe ICR Bassa
Superficie media per complesso	67,89 ha	Dimensione media teorica dei nuclei
Densità di frammentazione	1,47 complessi / 100 ha	Classe densità Media
Classe ICR	Bassa	La classe ICR è Bassa: il complesso maggiore concentra il 43,55% della risorsa. La sughereta è policentrica o frammentata e richiede una gestione a mosaico.

Indicatori di continuità/frammentazione della sughereta comunale.

5. Matrice integrata e indicazioni operative

Classe IVP	Pericolo incendio	Classe ICR	Profilo integrato
Media	Medioalto	Bassa	Risorsa compatibile ma fragile e frammentata

Lettura integrata. Il comune presenta una combinazione Media x Medioalto x Bassa. Risorsa compatibile ma fragile e frammentata. La priorità di intervento deve essere valutata considerando simultaneamente qualità pedologica, pericolosità incendio e grado di continuità della risorsa.

Indicazioni operative preliminari

- selezionare con attenzione le aree pilota, privilegiando i nuclei con condizioni pedologiche più favorevoli;
- attribuire priorità agli interventi di prevenzione incendi, riduzione del combustibile e presidio delle aree in classi Medioalto e Alto;
- impostare una gestione a mosaico, con accordi territoriali e selezione di nuclei prioritari;
- integrare i risultati con verifiche locali su proprietà, accessibilità, stato selvicolturale e continuità del combustibile.

6. Cautela metodologica

La scheda è una sintesi comunale. Per individuare puntualmente le porzioni di sughereta più strategiche e vulnerabili è opportuno procedere con overlay GIS diretto tra unità pedologiche riclassificate, classi di pericolosità incendio e complessi sughericoli.

Scheda comunale 26

Bono

IVP, pericolo incendio e Indice di Continuità della Risorsa (ICR)

Indicatore	Valore	Indicatore	Valore
Superficie sugherete	1.462,03 ha	Peso su Sughereta Sardegna	1,74%
IVP ponderato	3,711	Classe IVP	Alta
Indice incendio ponderato	47,15	Classe incendio	Alto
Medioalto + Alto	98,14%	Profilo IVP x incendio	Risorsa strategica vulnerabile
N. complessi sughericoli	19	Classe ICR	Media
Complesso maggiore	894,86 ha (61,21%)	Densità frammentazione	1,30 n/100 ha

Quadro sintetico della scheda comunale integrata.

1. Sintesi esecutiva

Bono presenta 1.462,03 ha di sugherete, pari al 1,74% della Sughereta Sardegna. L'IVP ponderato è 3,711, in classe Alta. La risorsa mostra una buona coerenza pedologica complessiva con la sughereta, pur con limitazioni locali legate alle unità pedologiche specifiche. Il profilo incendio evidenzia una criticità elevata: la classe ponderata è Alto e 1.434,89 ha (98,14%) ricadono nelle classi Medioalto e Alto. Queste superfici richiedono priorità nella pianificazione antincendio e nella gestione attiva. La classe ICR è Media: il complesso maggiore concentra il 61,21% della risorsa, con nuclei secondari significativi. La gestione può concentrarsi sul nucleo principale, senza trascurare le aree minori. Il profilo integrato assegnato è: Priorità alta: risorsa vocata, esposta e territorialmente governabile.

2. Vocazionalità pedologica - IVP

Unità	Superficie ha	Incidenza	Classe uso	Classe IVP	Punteggio
C2	1.040,07	71,14%	VII - VI - IV	Alta	4
B2	179,15	12,25%	VII - VI	Media	3
I1	153,14	10,47%	III - IV	Media	3
D4	74,18	5,07%	VII - V - IV	Media	3
B4	8,60	0,59%	VII	Media	3
C3	6,08	0,42%	VII - VI - IV	Media	3
B3	0,81	0,06%	VI - VII	Media	3

Distribuzione delle superfici a sughera per unità pedologica riclassificata IVP.

L'IVP ponderato è 3,711, in classe Alta. La risorsa mostra una buona coerenza pedologica complessiva con la sughereta, pur con limitazioni locali legate alle unità pedologiche specifiche.

3. Pericolo incendio sulle sugherete

Classe pericolosità	Superficie ha	Incidenza	Indice classe
---------------------	---------------	-----------	---------------

Mediobasso	1,36	0,09%	22,34
Medio	25,78	1,76%	31,62
Medioalto	324,16	22,17%	40,68
Alto	1.110,73	75,97%	49,43

Distribuzione delle superfici a sughera per classe di pericolosità incendio.

Il profilo incendio evidenzia una criticità elevata: la classe ponderata è Alto e 1.434,89 ha (98,14%) ricadono nelle classi Medioalto e Alto. Queste superfici richiedono priorità nella pianificazione antincendio e nella gestione attiva.

4. Continuità e frammentazione - ICR

Indicatore	Valore	Lettura
Numero di complessi sughericoli	19	Articolazione spaziale della risorsa comunale
Superficie complesso maggiore	894,86 ha	Dimensione del nucleo principale
Quota complesso maggiore	61,21%	Classe ICR Media
Superficie media per complesso	76,95 ha	Dimensione media teorica dei nuclei
Densità di frammentazione	1,30 complessi / 100 ha	Classe densità Media
Classe ICR	Media	La classe ICR è Media: il complesso maggiore concentra il 61,21% della risorsa, con nuclei secondari significativi. La gestione può concentrarsi sul nucleo principale, senza trascurare le aree minori.

Indicatori di continuità/frammentazione della sughereta comunale.

5. Matrice integrata e indicazioni operative

Classe IVP	Pericolo incendio	Classe ICR	Profilo integrato
Alta	Alto	Media	Priorità alta: risorsa vocata, esposta e territorialmente governabile

Lettura integrata. Il comune presenta una combinazione Alta x Alto x Media. Priorità alta: risorsa vocata, esposta e territorialmente governabile. La priorità di intervento deve essere valutata considerando simultaneamente qualità pedologica, pericolosità incendio e grado di continuità della risorsa.

Indicazioni operative preliminari

- valorizzare la buona vocazionalità pedologica come base per progetti pilota, certificazione e gestione forestale attiva;
- attribuire priorità agli interventi di prevenzione incendi, riduzione del combustibile e presidio delle aree in classi Medioalto e Alto;

- utilizzare il complesso principale come ambito preferenziale per interventi coordinati e monitoraggio;
- integrare i risultati con verifiche locali su proprietà, accessibilità, stato selvicolturale e continuità del combustibile.

6. Cautela metodologica

La scheda è una sintesi comunale. Per individuare puntualmente le porzioni di sughereta più strategiche e vulnerabili è opportuno procedere con overlay GIS diretto tra unità pedologiche riclassificate, classi di pericolosità incendio e complessi sughericoli.

Scheda comunale 27

Aidomaggiore

IVP, pericolo incendio e Indice di Continuità della Risorsa (ICR)

Indicatore	Valore	Indicatore	Valore
Superficie sugherete	1.442,56 ha	Peso su Sughereta Sardegna	1,72%
IVP ponderato	2,001	Classe IVP	Bassa
Indice incendio ponderato	43,85	Classe incendio	Medioalto
Medioalto + Alto	97,46%	Profilo IVP x incendio	Area critica o marginale esposta
N. complessi sughericoli	5	Classe ICR	Alta
Complesso maggiore	1.347,61 ha (93,42%)	Densità frammentazione	0,35 n/100 ha

Quadro sintetico della scheda comunale integrata.

1. Sintesi esecutiva

Aidomaggiore presenta 1.442,56 ha di sugherete, pari al 1,72% della Sughereta Sardegna.

L'IVP ponderato è 2,001, in classe Bassa. La vocazionalità pedologica appare più limitante e suggerisce un approccio selettivo agli investimenti e agli interventi di valorizzazione. Il profilo incendio evidenzia una criticità elevata: la classe ponderata è Medioalto e 1.405,97 ha (97,46%) ricadono nelle classi Medioalto e Alto. Queste superfici richiedono priorità nella pianificazione antincendio e nella gestione attiva. La classe ICR è Alta: il complesso maggiore concentra il 93,42% della sughereta comunale. La risorsa risulta fortemente accorpata e potenzialmente più governabile per interventi coordinati. Il profilo integrato assegnato è: Area critica/marginale esposta: priorità selettiva.

2. Vocazionalità pedologica - IVP

Unità	Superficie ha	Incidenza	Classe uso	Classe IVP	Punteggio
E1	1.413,01	97,95%	VII - VII	Bassa	2
L2	28,20	1,95%	II - III	Bassa	2
D3	1,35	0,09%	VI - VII - VIII	Media	3

Distribuzione delle superfici a sughera per unità pedologica riclassificata IVP.

L'IVP ponderato è 2,001, in classe Bassa. La vocazionalità pedologica appare più limitante e suggerisce un approccio selettivo agli investimenti e agli interventi di valorizzazione.

3. Pericolo incendio sulle sugherete

Classe pericolosità	Superficie ha	Incidenza	Indice classe
Mediobasso	0,21	0,01%	22,97
Medio	36,38	2,52%	31,55
Medioalto	584,76	40,54%	38,21
Alto	821,22	56,93%	48,42

Distribuzione delle superfici a sughera per classe di pericolosità incendio.

Il profilo incendio evidenzia una criticità elevata: la classe ponderata è Medioalto e 1.405,97 ha (97,46%) ricadono nelle classi Medioalto e Alto. Queste superfici richiedono priorità nella pianificazione antincendio e nella gestione attiva.

4. Continuità e frammentazione - ICR

Indicatore	Valore	Lettura
Numero di complessi sughericoli	5	Articolazione spaziale della risorsa comunale
Superficie complesso maggiore	1.347,61 ha	Dimensione del nucleo principale
Quota complesso maggiore	93,42%	Classe ICR Alta
Superficie media per complesso	288,51 ha	Dimensione media teorica dei nuclei
Densità di frammentazione	0,35 complessi / 100 ha	Classe densità Bassa
Classe ICR	Alta	La classe ICR è Alta: il complesso maggiore concentra il 93,42% della sughereta comunale. La risorsa risulta fortemente accorpata e potenzialmente più governabile per interventi coordinati.

Indicatori di continuità/frammentazione della sughereta comunale.

5. Matrice integrata e indicazioni operative

Classe IVP	Pericolo incendio	Classe ICR	Profilo integrato
Bassa	Medioalto	Alta	Area critica/marginale esposta: priorità selettiva

Lettura integrata. Il comune presenta una combinazione Bassa x Medioalto x Alta. Area critica/marginale esposta: priorità selettiva. La priorità di intervento deve essere valutata considerando simultaneamente qualità pedologica, pericolosità incendio e grado di continuità della risorsa.

Indicazioni operative preliminari

- selezionare con attenzione le aree pilota, privilegiando i nuclei con condizioni pedologiche più favorevoli;
- attribuire priorità agli interventi di prevenzione incendi, riduzione del combustibile e presidio delle aree in classi Medioalto e Alto;
- utilizzare il complesso principale come ambito preferenziale per interventi coordinati e monitoraggio;
- integrare i risultati con verifiche locali su proprietà, accessibilità, stato selvicolturale e continuità del combustibile.

6. Cautela metodologica

La scheda è una sintesi comunale. Per individuare puntualmente le porzioni di sughereta più strategiche e vulnerabili è opportuno procedere con overlay GIS diretto tra unità pedologiche riclassificate, classi di pericolosità incendio e complessi sughericoli.

Scheda comunale 28

Ardara

IVP, pericolo incendio e Indice di Continuità della Risorsa (ICR)

Indicatore	Valore	Indicatore	Valore
Superficie sugherete	1.413,35 ha	Peso su Sughereta Sardegna	1,69%
IVP ponderato	2,480	Classe IVP	Bassa
Indice incendio ponderato	42,68	Classe incendio	Medioalto
Medioalto + Alto	90,31%	Profilo IVP x incendio	Area critica o marginale esposta
N. complessi sughericoli	17	Classe ICR	Bassa
Complesso maggiore	606,03 ha (42,88%)	Densità frammentazione	1,20 n/100 ha

Quadro sintetico della scheda comunale integrata.

1. Sintesi esecutiva

Ardara presenta 1.413,35 ha di sugherete, pari al 1,69% della Sughereta Sardegna. L'IVP ponderato è 2,480, in classe Bassa. La vocazionalità pedologica appare più limitante e suggerisce un approccio selettivo agli investimenti e agli interventi di valorizzazione. Il profilo incendio evidenzia una criticità elevata: la classe ponderata è Medioalto e 1.276,37 ha (90,31%) ricadono nelle classi Medioalto e Alto. Queste superfici richiedono priorità nella pianificazione antincendio e nella gestione attiva. La classe ICR è Bassa: il complesso maggiore concentra il 42,88% della risorsa. La sughereta è policentrica o frammentata e richiede una gestione a mosaico. Il profilo integrato assegnato è: Area critica/marginale esposta: priorità selettiva.

2. Vocazionalità pedologica - IVP

Unità	Superficie ha	Incidenza	Classe uso	Classe IVP	Punteggio
I1	549,42	38,87%	III - IV	Media	3
F1	489,62	34,64%	VII - VIII	Bassa	2
E1	210,08	14,86%	VII - VII	Bassa	2
D3	130,59	9,24%	VI - VII - VIII	Media	3
G1	26,06	1,84%	VI - VII	Bassa	2
L1	4,38	0,31%	I - II - III	Molto bassa	1
F2	3,14	0,22%	VI - IV - III	Media	3
D4	0,05	0,00%	VII - V - IV	Media	3

Distribuzione delle superfici a sughera per unità pedologica riclassificata IVP.

L'IVP ponderato è 2,480, in classe Bassa. La vocazionalità pedologica appare più limitante e suggerisce un approccio selettivo agli investimenti e agli interventi di valorizzazione.

3. Pericolo incendio sulle sugherete

Classe pericolosità	Superficie ha	Incidenza	Indice classe
Mediobasso	9,22	0,65%	22,56
Medio	127,76	9,04%	31,28
Medioalto	580,68	41,09%	40,36
Alto	695,69	49,22%	46,98

Distribuzione delle superfici a sughera per classe di pericolosità incendio.

Il profilo incendio evidenzia una criticità elevata: la classe ponderata è Medioalto e 1.276,37 ha (90,31%) ricadono nelle classi Medioalto e Alto. Queste superfici richiedono priorità nella pianificazione antincendio e nella gestione attiva.

4. Continuità e frammentazione - ICR

Indicatore	Valore	Lettura
Numero di complessi sughericoli	17	Articolazione spaziale della risorsa comunale
Superficie complesso maggiore	606,03 ha	Dimensione del nucleo principale
Quota complesso maggiore	42,88%	Classe ICR Bassa
Superficie media per complesso	83,14 ha	Dimensione media teorica dei nuclei
Densità di frammentazione	1,20 complessi / 100 ha	Classe densità Media
Classe ICR	Bassa	La classe ICR è Bassa: il complesso maggiore concentra il 42,88% della risorsa. La sughereta è policentrica o frammentata e richiede una gestione a mosaico.

Indicatori di continuità/frammentazione della sughereta comunale.

5. Matrice integrata e indicazioni operative

Classe IVP	Pericolo incendio	Classe ICR	Profilo integrato
Bassa	Medioalto	Bassa	Area critica/marginale esposta: priorità selettiva

Lettura integrata. Il comune presenta una combinazione Bassa x Medioalto x Bassa. Area critica/marginale esposta: priorità selettiva. La priorità di intervento deve essere valutata considerando simultaneamente qualità pedologica, pericolosità incendio e grado di continuità della risorsa.

Indicazioni operative preliminari

- selezionare con attenzione le aree pilota, privilegiando i nuclei con condizioni pedologiche più favorevoli;
- attribuire priorità agli interventi di prevenzione incendi, riduzione del combustibile e presidio delle aree in classi Medioalto e Alto;

- impostare una gestione a mosaico, con accordi territoriali e selezione di nuclei prioritari;
- integrare i risultati con verifiche locali su proprietà, accessibilità, stato selvicolturale e continuità del combustibile.

6. Cautela metodologica

La scheda è una sintesi comunale. Per individuare puntualmente le porzioni di sughereta più strategiche e vulnerabili è opportuno procedere con overlay GIS diretto tra unità pedologiche riclassificate, classi di pericolosità incendio e complessi sughericoli.

Scheda comunale 29

Iglesias

IVP, pericolo incendio e Indice di Continuità della Risorsa (ICR)

Indicatore	Valore	Indicatore	Valore
Superficie sugherete	1.372,51 ha	Peso su Sughereta Sardegna	1,64%
IVP ponderato	2,986	Classe IVP	Media
Indice incendio ponderato	46,78	Classe incendio	Alto
Medioalto + Alto	98,28%	Profilo IVP x incendio	Risorsa compatibile ma fragile
N. complessi sughericoli	10	Classe ICR	Alta
Complesso maggiore	1.103,90 ha (80,43%)	Densità frammentazione	0,73 n/100 ha

Quadro sintetico della scheda comunale integrata.

1. Sintesi esecutiva

Iglesias presenta 1.372,51 ha di sugherete, pari al 1,64% della Sughereta Sardegna. L'IVP ponderato è 2,986, in classe Media. La risorsa è pedologicamente compatibile, ma presenta limitazioni che richiedono attenzione nella gestione e nella selezione di aree pilota. Il profilo incendio evidenzia una criticità elevata: la classe ponderata è Alto e 1.348,87 ha (98,28%) ricadono nelle classi Medioalto e Alto. Queste superfici richiedono priorità nella pianificazione antincendio e nella gestione attiva. La classe ICR è Alta: il complesso maggiore concentra il 80,43% della sughereta comunale. La risorsa risulta fortemente accorpata e potenzialmente più governabile per interventi coordinati. Il profilo integrato assegnato è: Risorsa compatibile, esposta e gestibile con interventi coordinati.

2. Vocazionalità pedologica - IVP

Unità	Superficie ha	Incidenza	Classe uso	Classe IVP	Punteggio
B2	1.320,32	96,20%	VII - VI	Media	3
C1	32,19	2,35%	VIII	Media	3
A1	12,14	0,88%	VIII - VII	Bassa	2
A2	6,36	0,46%	VII - IV	Bassa	2
I1	0,86	0,06%	III - IV	Media	3
B1	0,63	0,05%	VII - VII	Bassa	2

Distribuzione delle superfici a sughera per unità pedologica riclassificata IVP.

L'IVP ponderato è 2,986, in classe Media. La risorsa è pedologicamente compatibile, ma presenta limitazioni che richiedono attenzione nella gestione e nella selezione di aree pilota.

3. Pericolo incendio sulle sugherete

Classe pericolosità	Superficie ha	Incidenza	Indice classe
Medio	23,64	1,72%	31,86

Medioalto	520,09	37,89%	41,28
Alto	828,78	60,38%	50,66

Distribuzione delle superfici a sughera per classe di pericolosità incendio.

Il profilo incendio evidenzia una criticità elevata: la classe ponderata è Alto e 1.348,87 ha (98,28%) ricadono nelle classi Medioalto e Alto. Queste superfici richiedono priorità nella pianificazione antincendio e nella gestione attiva.

4. Continuità e frammentazione - ICR

Indicatore	Valore	Lettura
Numero di complessi sughericoli	10	Articolazione spaziale della risorsa comunale
Superficie complesso maggiore	1.103,90 ha	Dimensione del nucleo principale
Quota complesso maggiore	80,43%	Classe ICR Alta
Superficie media per complesso	137,25 ha	Dimensione media teorica dei nuclei
Densità di frammentazione	0,73 complessi / 100 ha	Classe densità Media
Classe ICR	Alta	La classe ICR è Alta: il complesso maggiore concentra il 80,43% della sughereta comunale. La risorsa risulta fortemente accorpata e potenzialmente più governabile per interventi coordinati.

Indicatori di continuità/frammentazione della sughereta comunale.

5. Matrice integrata e indicazioni operative

Classe IVP	Pericolo incendio	Classe ICR	Profilo integrato
Media	Alto	Alta	Risorsa compatibile, esposta e gestibile con interventi coordinati

Lettura integrata. Il comune presenta una combinazione Media x Alto x Alta. Risorsa compatibile, esposta e gestibile con interventi coordinati. La priorità di intervento deve essere valutata considerando simultaneamente qualità pedologica, pericolosità incendio e grado di continuità della risorsa.

Indicazioni operative preliminari

- selezionare con attenzione le aree pilota, privilegiando i nuclei con condizioni pedologiche più favorevoli;
- attribuire priorità agli interventi di prevenzione incendi, riduzione del combustibile e presidio delle aree in classi Medioalto e Alto;
- utilizzare il complesso principale come ambito preferenziale per interventi coordinati e monitoraggio;
- integrare i risultati con verifiche locali su proprietà, accessibilità, stato selvicolturale e continuità del combustibile.

6. Cautela metodologica

La scheda è una sintesi comunale. Per individuare puntualmente le porzioni di sughereta più strategiche e vulnerabili è opportuno procedere con overlay GIS diretto tra unità pedologiche riclassificate, classi di pericolosità incendio e complessi sughericoli.

Scheda comunale 30

Bultei

IVP, pericolo incendio e Indice di Continuità della Risorsa (ICR)

Indicatore	Valore	Indicatore	Valore
Superficie sugherete	1.342,27 ha	Peso su Sughereta Sardegna	1,60%
IVP ponderato	3,395	Classe IVP	Alta
Indice incendio ponderato	46,19	Classe incendio	Alto
Medioalto + Alto	92,91%	Profilo IVP x incendio	Risorsa strategica vulnerabile
N. complessi sughericoli	17	Classe ICR	Media
Complesso maggiore	1.047,61 ha (78,05%)	Densità frammentazione	1,27 n/100 ha

Quadro sintetico della scheda comunale integrata.

1. Sintesi esecutiva

Bultei presenta 1.342,27 ha di sugherete, pari al 1,60% della Sughereta Sardegna. L'IVP ponderato è 3,395, in classe Alta. La risorsa mostra una buona coerenza pedologica complessiva con la sughereta, pur con limitazioni locali legate alle unità pedologiche specifiche. Il profilo incendio evidenzia una criticità elevata: la classe ponderata è Alto e 1.247,14 ha (92,91%) ricadono nelle classi Medioalto e Alto. Queste superfici richiedono priorità nella pianificazione antincendio e nella gestione attiva. La classe ICR è Media: il complesso maggiore concentra il 78,05% della risorsa, con nuclei secondari significativi. La gestione può concentrarsi sul nucleo principale, senza trascurare le aree minori. Il profilo integrato assegnato è: Priorità alta: risorsa vocata, esposta e territorialmente governabile.

2. Vocazionalità pedologica - IVP

Unità	Superficie ha	Incidenza	Classe uso	Classe IVP	Punteggio
C2	651,93	48,57%	VII - VI - IV	Alta	4
I1	602,78	44,91%	III - IV	Media	3
D2	44,02	3,28%	II	Bassa	2
C1	17,53	1,31%	VIII	Media	3
B3	11,29	0,84%	VI - VII	Media	3
B4	8,89	0,66%	VII	Media	3
D4	2,42	0,18%	VII - V - IV	Media	3
L1	2,05	0,15%	I - II - III	Molto bassa	1
O	1,22	0,09%		Molto bassa	1
B2	0,12	0,01%	VII - VI	Media	3

Distribuzione delle superfici a sughera per unità pedologica riclassificata IVP.

L'IVP ponderato è 3,395, in classe Alta. La risorsa mostra una buona coerenza pedologica complessiva con la sughereta, pur con limitazioni locali legate alle unità pedologiche specifiche.

3. Pericolo incendio sulle sugherete

Classe pericolosità	Superficie ha	Incidenza	Indice classe
Mediobasso	13,08	0,97%	23,82
Medio	82,05	6,11%	31,13
Medioalto	240,82	17,94%	39,64
Alto	1.006,32	74,97%	49,28

Distribuzione delle superfici a sughera per classe di pericolosità incendio.

Il profilo incendio evidenzia una criticità elevata: la classe ponderata è Alto e 1.247,14 ha (92,91%) ricadono nelle classi Medioalto e Alto. Queste superfici richiedono priorità nella pianificazione antincendio e nella gestione attiva.

4. Continuità e frammentazione - ICR

Indicatore	Valore	Lettura
Numero di complessi sughericoli	17	Articolazione spaziale della risorsa comunale
Superficie complesso maggiore	1.047,61 ha	Dimensione del nucleo principale
Quota complesso maggiore	78,05%	Classe ICR Media
Superficie media per complesso	78,96 ha	Dimensione media teorica dei nuclei
Densità di frammentazione	1,27 complessi / 100 ha	Classe densità Media
Classe ICR	Media	La classe ICR è Media: il complesso maggiore concentra il 78,05% della risorsa, con nuclei secondari significativi. La gestione può concentrarsi sul nucleo principale, senza trascurare le aree minori.

Indicatori di continuità/frammentazione della sughereta comunale.

5. Matrice integrata e indicazioni operative

Classe IVP	Pericolo incendio	Classe ICR	Profilo integrato
Alta	Alto	Media	Priorità alta: risorsa vocata, esposta e territorialmente governabile

Lettura integrata. Il comune presenta una combinazione Alta x Alto x Media. Priorità alta: risorsa vocata, esposta e territorialmente governabile. La priorità di intervento deve essere valutata considerando simultaneamente qualità pedologica, pericolosità incendio e grado di continuità della risorsa.

Indicazioni operative preliminari

- valorizzare la buona vocazionalità pedologica come base per progetti pilota, certificazione e gestione forestale attiva;
- attribuire priorità agli interventi di prevenzione incendi, riduzione del combustibile e presidio delle aree in classi Medioalto e Alto;
- utilizzare il complesso principale come ambito preferenziale per interventi coordinati e monitoraggio;
- integrare i risultati con verifiche locali su proprietà, accessibilità, stato selvicolturale e continuità del combustibile.

6. Cautela metodologica

La scheda è una sintesi comunale. Per individuare puntualmente le porzioni di sughereta più strategiche e vulnerabili è opportuno procedere con overlay GIS diretto tra unità pedologiche riclassificate, classi di pericolosità incendio e complessi sughericoli.

Riferimenti metodologici e fonti dati

- Elaborazione GIS Ingegneriagraria: layer sugherete, intersezione con unità pedologiche, classi di pericolosità incendio e complessi sughericoli.
- Tabella di sintesi integrata IVP, Pericolo incendio e Frammentazione - 30 comuni della Sughereta Sardegna.
- Aru, Baldaccini, Vacca - Nota illustrativa alla Carta dei suoli della Sardegna: unità cartografiche, caratteri pedologici, limitazioni e classi di capacità d'uso.
- Regione Autonoma della Sardegna - Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2023-2025, Allegato 5: metodologia della carta di pericolosità e del rischio incendio boschivo.

Allegato II: Database bibliografia scientifica

Legenda. 1: Riferimento bibliografico. 2: DOI (Digital Object Identifier). 3. Paese (area di studio). 4. Settore applicativo. 5. Tipologia di sughero o materiale iniziale utilizzato. 6. Livello di innovazione. 7. TRL (Technology Readiness Level). 8. Potenziale industriale. 10. Potenziale per la Sardegna. 11. Valutazione scientifica. 12. Priorità.

1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12
Azevedo, J.; Cassani, L.; Oliveira, J.; Chamorro, F.; Simal-Gandara, J.; Mateus, N.; de Freitas, V.; Prieto, M.A.; Pérez-Gregorio, R. (2025). Recovery of Bioactive Phenolic Compounds from Cork Industry Waste Using Ultrasound and Microwave Techniques. ACS Agricultural Science & Technology, 5(3): 321-336	10.1021/acsagscitech.4c00436	Portogallo / Spagna	Cosmesi/Farmaceutico/Bioattivi	Scarti/sottoprodotti industriali	Alto	2-4	Alto	★★★★☆ - coerente con valorizzazione scarti del distretto	4	A
Costa, S.F.M.C. 2025. Analysis of reinforced cork composite sandwich beams. MSc Thesis. Instituto Superior de Engenharia de Lisboa	ND	Portogallo	Compositi strutturali / protezione	Sughero / materiale a base sughero	Medio	4-6	Alto	★★★★☆	4	A
Filho, J. J. d. S., Gaspar, P. D., Paço, A. d., & Marcelino, S. M. (2025). Governance-Centred Industrial Symbiosis	10.3390/su17125659	Portogallo	Economia circolare/Governance / Agricoltura/Bio	Sughero/materiale non specificato	Medio	ND/Non tecnologico	Medio	★★★★☆ - potenziale da verificare rispetto a imprese e impianti sardi	4	B

for Circular Economy Transitions: A Rural Forest Biomass Hub Framework Proposal. Sustainability, 17(12), 5659.			omassa / Forestale/Sviluppo rurale							
Freitas, D.; Gominho, J.; Ribeiro, H. (2025). Valorisation of production residues from the cork stoppers industry: potential use as a growing-media component for potted plants. Cleaner and Circular Bioeconomy 11: 100148	10.1016/j.clcb.2025.100148	Portogallo	Agricoltura/Biomassa	Scarti/sottoprodotti industriali / Tappi esausti	Medio	TRL 2–4	Medio	★★★★☆ - coerente con valorizzazione scarti del distretto	4	A
Gil, P., Almeida, P. L., Godinho, M. H., & Almeida, A. P. C. (2025). The Clear Choice: Developing Transparent Cork for Next-Generation Sustainable Materials. Macromol, 5(2), 17.	10.3390/macromol5020017	Portogallo	Materiali/Innovazione	Sughero trasparente/modificato	Molto alto	TRL 2–4	Medio-Alto	★★★☆☆ - richiede partnership tecnologiche avanzate	4	B
Gilabert-Sanz, S. and Oliver-Villanueva, J. V. (2025) “Conscious architecture and circular economy for a transition in building: The IMIP project as a case study”, VITRUVIO -	10.4995/vitruvio-ijats.2025.24284	Spagna	Edilizia/Materiali / Economia circolare/Governance	Sughero/materiale non specificato	Medio	ND/N on tecnologico	Alto	★★★★☆ - applicabile a edilizia sostenibile e filiere locali	3	B

International Journal of Architectural Technology and Sustainability, 10(2)										
Gomes, S., Santos, P., & Lima, T. M. (2025). Development of Sustainable Composite Sandwich with Wood Waste and Natural Fibers for Circular Economy Applications. Recycling, 10(4), 131.	10.3390/recycling10040131	Portogallo	Compositi / Economia circolare/Governance	Scarti/sottoprodotti industriali / Composito a base sughero	Alto	TRL 3–5	Alto	★★★★☆ - coerente con valorizzazione scarti del distretto	4	A
Guermiti, L., Guendouz, M., Boukhekhel, D., Abid, S., & Hadjadj, M. (2026). Potential of Producing Lightweight Cork-Based Mortars Reinforced with Polyethylene Fibers for Building Applications. Buildings, 16(1), 102.	10.3390/buildings16010102	Algeria	Edilizia/isolamento	Sughero espanso/agglomerato/granulato	Medio-Alto	4–6	Alto	★★★★★ - Molto coerente con disponibilità di sughero sardo, edilizia sostenibile e riuso degli scarti	4	A
Kuźnia, M., Zakrzewska, P., Szajding, A., Zygmunt-Kowalska, B., Kairytė, A., Šeputytė-Jucikė, J., Boris, R., and Balčiūnas, G. 2025. Microspheres as a stabilizing element in polyurethane-cork composites.	10.1016/j.conbuildmat.2025.140491	Polonia / Lituania	Edilizia / Isolamento / Architettura	composito a base sughero	Alto	3–4 (stima to)	Alto	★★★★☆ – trasferibilità alta per filiera sughero/edilizia/materiali; da verificare costi e scala.	4	A

Construction and Building Materials, 469, p.140491.										
Morizaki, GT; Gomes, MCS; Queiroz, A; Brito, P; Ribeiro, AE (2025). Removal of metformin from aquatic matrices using cork-based adsorbents. In 9PYCheM – 9th Portuguese Young Chemists Meeting. Faro. ISBN 978-989-8124-46-3	ND	Portogallo	Ambiente/Acque/Adsorbimento	Sughero/materiale non specificato	Medio	TRL 2–4	Medio	★★★★☆ - interessante per usi ambientali e trattamento acque	3	B
Mota, S., Torres, A., Silva, A., Silva, J., Silva, J., Ferreira, H., Cruz, M., and Almeida, I. 2025. Cork powder: Benefits and limitations as a sustainable cosmetic ingredient. Powder Technology, 449: 120396	10.1016/j.powtec.2024.120396	Portogallo	ND	Medio	TRL 3–5	Valori zzazio ne e soste nibilit à	★★★ ☆☆	inferenza	A	Inferenza

Mota, S.; Torres, A.; Silva, P.; Silva, J.; Almeida, A.; Páscoa, R.; Ferreira, H.; Silva, A.; Cruz, M.; Almeida, I. (2025). Overcoming challenges in cosmetic formulations with agro-industrial by-products: the case of cork powder. https://doi.org/10.1111/ics.70011	10.1111/ics.1306	Portogallo	Cosmesi/Farmaceutico/Bioattivi	Scarti/sottoprodotti industriali / Polvere di sughero	Alto	TRL 2–4	Alto	★★★★☆ - coerente con valorizzazione scarti del distretto	4	A
Pedroso, A.F.V., Campilho, R.D.S.G., Pinto, I.M., Pinto, A.G., dos Santos, C.D.B. (2026). Uncovering, Addressing Bottlenecks and Optimising the Pop Cork Manufacturing Process: Challenges and Solutions. In: Pereira, M.T., Silva, F.J.G., Ivanov, V., Pinto, I., Pinto Ferreira, L. (eds) Advances in Design, Simulation and Manufacturing VIII. DSMIE DSMIE 2025 2025. Lecture Notes in Mechanical Engineering. Springer, Cham.	10.1007/978-3-032-07144-6_2	Portogallo	Materiali/Innovazione	Sughero/materiale non specificato	Medio	TRL 5–7	Medio	★★★★☆ - potenziale da verificare rispetto a imprese e impianti sardi	4	B

Petrović, S.; Borota, D. (2025). Cork flooring market in selected SEE non-EU countries: opportunities and barriers to development. WoodEMA 2025 Proceedings, 421–428.	ND	Multipaese	Governance/ mercato/filiera	Filiera del sughero/prodotti in sughero	Medio	NA	Medio	★★★★☆ - Utile per <i>Living Lab</i> , distretto e politiche di trasferimento tecnologico	3	B
Pino, M., Alconchel, I., and Castro, P. 2025. Manufacture of Sustainable Cork Stoppers for Spirits Through Compression Molding. In Lecture Notes in Mechanical Engineering Advances on Mechanics, Design Engineering and Manufacturing V, p. 465-477	10.21203/rs.3.rs-3714371/v1	Spagna	ND	Medio	TRL 3–5	Valori zzazio ne e soste nibilità	★★★ ☆☆	inferenza	A	Inferenza
Pino, M., Alconchel, I., and Castro, P. 2025. Stoppers for Spirits Through Compression Molding. In Advances on Mechanics, Design Engineering and Manufacturing V: Proceedings of the International Joint Conference on Mechanics, Design Engineering & Advanced Manufacturing,	ND	Spagna	Packaging enologico / Tappi	tappi in sughero / agglomerato	Medio	6–8 (stimato)	Alto	★★★★☆ – trasferibilità alta per filiera sughero/edilizia/materiali; da verificare costi e scala.	3	A

JCM 2024, June 12–14, 2024, Valencia, Spain (pp. 465). Springer Nature.										
Pino, M.S., Alconchel, I.M., Castro, P.V. (2025). Manufacture of Sustainable Cork Stoppers for Spirits Through Compression Molding. In: Manchado del Val, C., Miralbes Buil, R., Peris Fajarnés, G., Moncho Santonja, M., Rizzi, C., Roucoules, L. (eds) Advances on Mechanics, Design Engineering and Manufacturing V. JCM 2024. Lecture Notes in Mechanical Engineering. Springer, Cham.	10.1007/978-3-031-72829-7_37	Spagna	Tappi / packaging enologico	Tappi; scarti di sughero; agglomerato; compositi	Medio-Alto	TRL 5–7	Molto alto	★★★★★ - Applicazione diretta per imprese del tappo e diversificazione prodotto	4	A

Piperopoulos, E., Scionti, G., Atria, M., Calabrese, L., Valenza, A., & Proverbio, E. (2025). Durability Assessment of Eco-Friendly Intumescent Coatings Based on Cork and Waste Glass Fillers for Naval Fire Safety. <i>Polymers</i> , 17(12), 1659.	10.3390/polym17121659	Italia	Rivestimenti funzionali / materiali avanzati	Cork-derived composites; cork filler; scarti di sughero	Alto	TRL 2–4	Medio-Alto	★★★★☆ - Promettente per nicchie ad alto valore e ricerca industriale	3	B
Rocha, Bernardino M., Marina Tenório, Jorge M. Branco, and Sandra M. Silva. 2025. "A Comprehensive Comparison of Insulation Materials for Timber Building Systems" <i>Energies</i> 18, no. 10: 2420.	10.3390/en18102420	Portogallo	Edilizia / isolamento	Materiali <i>bio-based</i> (non specifici del sughero)	Medio	4–6	Alto	★★★★☆	3	B
Romero-Ocaña, I., Fernández-Delgado, N., Benito, J., & Molina, S. I. (2025). Integrating Cork Biochar as a Green Filler via Photopolymerization. <i>Applied Sciences</i> , 15(6), 3207.	10.3390/app15063207	Spagna	Compositi / Carbonio attivo/Biochar	Biochar da sughero / Composito a base sughero	Molto alto	TRL 3–5	Medio	★★★★☆ - interessante per usi ambientali e trattamento acque	4	A

Romero-Ocaña, I., Herrera, M., Fernández-Delgado, N., & Molina, S. I. (2025). Potential Use of Residual Powder Generated in Cork Stopper Industry as Valuable Additive to Develop Biomass-Based Composites for Injection Molding. <i>Journal of Composites Science</i> , 9(7), 330.	10.3390/jcs9070330	Spagna	Materiali compositi / Ingegneria	scarti/residui di lavorazione del sughero	Medio	3–4 (stimato)	Medio	★★★★☆ – trasferibilità media per filiera sughero/edilizia/materiali; da verificare costi e scala.	3	B
Silva, N. M., Maurício, A. C., Fernandes, R., & Barros, A. N. (2026). Cork By-Products as Bioactive Ingredients: From Waste Valorization to Pharmaceutical Prototypes. <i>Molecules</i> , 31(1), 95	ND	Portogallo	Cosmesi/Farmaceutico/Bioattivi	Scarti/sottoprodotti industriali	Alto	TRL 5–7	Alto	★★★★☆ - coerente con valorizzazione scarti del distretto; richiede partnership tecnologiche avanzate	3	A
Sousa, G.J.A., Fernandes, F.A.O., Figueiredo, S. et al. The impact of accelerated weathering exposure on the mechanical, thermal and chemical properties of natural insulators: natural cork, agglomerated cork and	10.1007/s43452-025-01339-8	Portogallo / Finlandia	Compositi strutturali / protezione	Sughero agglomerato	Medio	3–4	Alto	★★★★☆	4	A

expanded cork. Arch. Civ. Mech. Eng. 25, 279 (2025)										
Ünsal-Peter, G., Sonnick, S., Kaufmann, H.R., Walch, T., and Rädle, M. 2025. Insulation and Packaging with Natural Fibres: Contribution to the Smart City and Waste Reduction. Proceedings of REAL CORP 2025, 30th Intl. Conference on Urban Development, Regional Planning and Information Society (pp. 609–619). CORP–Competence Center of Urban and Regional Planning.	10.48494/REALCORP2025.2019	Germania	Edilizia / Isolamento / Architettura	scarti/residui di lavorazione del sughero	Medio	3–4 (stima to)	Alto	★★★★☆ – trasferibilità alta per filiera sughero/edilizia/materiali; da verificare costi e scala.	3	A
Wurm, S., Wagner, M., Baumann, G. et al. Wood-steel hybrid beams for electric vehicle battery housings: a comparative	doi.org/10.1007/s00107-025-02261-9	Austria	Automotive / Energia / Batterie	sughero naturale/agglomerato	Alto	6–8 (stima to)	Alto	★★★★☆ – trasferibilità media per filiera sughero/edilizia/materiali; da verificare costi e scala.	3	B

study with aluminum profiles in bending load case. Eur. J. Wood Prod. 83, 114 (2025).										
Zhu, M., Buck, D., Shen, B., and Zhu, Z. (2025). Exploring the relationship between visual evaluation and user preference in wooden cork flooring: An application of the semantic differential method, BioResources 20(4), 9051–9062.	10.15376/biores.20.4.9051-9062	Svizzera / Cina	Materiali <i>bio-based</i> / review	Sughero / materiale a base sughero	Medio	3–4	Medio	★★★★☆	3	B
Faria, P., Haurie, L., Lucas, S., Molari, L., Nielsen, K. B., Stefanidou, M., Sulciene, V., & Tupenaite, L. (2024). Bio-Fibre Project: An Educational Framework to Promote the Use of <i>Bio-based</i> Building Products. In L. Ferrara, G. Muciaccia, & N. Trochoutsou (Eds.), Proceedings of the RILEM Spring Convention and Conference 2024. RSCC 2024 (pp. 293-300). (RILEM Bookseries; Vol. 55). Springer.	10.1007/978-3-031-70277-8_34	Danimarca	Materiali <i>bio-based</i> / educazione	Materiali <i>bio-based</i> (non specifici del sughero)	Medio	3–4	Medio	★★★★☆	3	B

Abreu, C.; Silva, A. (2024). Improving the circular economy in the footwear industry. European Journal of Material Science and Engineering, 9(3), 2024: 175-182.	10.36868/ejmse.2024.09.03.175	Portogallo	Economia circolare/Governance / Tessile/Footwear	Sughero/materiale non specificato	Medio	TRL 2-4	Medio	★★★★☆ - potenziale da verificare rispetto a imprese e impianti sardi	3	B
Alves, Z.; Carvalheiras, J.; Senff, L.; Lacasta, A.; Cantalapiedra, I.; Labrincha, J.; Novais, R. (2024). A comparison between the use of cork and synthetic aggregates in the production of geopolymer composites. Construction and Building Materials 438: 137147	10.1016/j.conbuildmat.2024.137147	Portogallo / Spagna	Edilizia/Materiali / Compositi	Granulato/aggregati / Composito a base sughero	Alto	TRL 3-5	Alto	★★★★☆ - potenziale da verificare rispetto a imprese e impianti sardi	4	B
Antunes e Sousa, G. J., Silva, A. J. C., Serra, G. F., Fernandes, F. A. O., Silva, S. P., & Alves de Sousa, R. J. (2024). Experimental and Numerical Insights into the Multi-Impact Response of Cork Agglomerates. Materials, 17(19), 4772.	10.3390/ma17194772	Portogallo	Compositi / Automotive/Aerospazio/Protezione	Sughero/materiale non specificato	Medio	TRL 3-5	Medio	★★★★☆ - potenziale da verificare rispetto a imprese e impianti sardi	4	B

Atbir, A.; Boukhattem, L.; Khabbazi, A.; Cherkaoui, M.; El Wardi, F. (2024). Optimal mix study of sustainable lightweight composite bricks incorporating clay, wool and cork materials using circular economy approaches. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 206: 114851	10.1016/j.rser.2024.114851	Marocco	Edilizia/Materiali / Compositi / Economia circolare/Governance	Composito a base sughero	Alto	TRL 2–4	Alto	★★★★☆ - applicabile a edilizia sostenibile e filiere locali	4	B
Benmeriem, F.; Douani, M.; Fares, C.; Kermezli, T.; Announ, M. (2024). Contribution to the Analysis of the Influence of Climatic and Geographic Factors on the Average Mechanical Parameters of Cork Growing in North Africa: the case of Algeria. Letters in High Energy Physics, 2024: 6516-6525.	ND	Algeria	Foresta/materiali naturali	Sughero naturale	Medio	NA	Medio	★★★★☆ - Utile come confronto biogeografico ma non immediatamente industriale	3	C

Buda, R., Marino, C., Nucara, A., Pietrafesa, M., Pucinotti, R. (2024). Innovative and Sustainable Composite Material for the Seismic and Energetic Retrofit of Masonry Infill Walls. In: Calabrò, F., Madureira, L., Morabito, F.C., Piñeira Mantiñán, M.J. (eds) Networks, Markets & People. NMP 2024. Lecture Notes in Networks and Systems, vol 1188. Springer, Cham.	10.1007/978-3-031-74716-8_18	Italia	Edilizia / isolamento	Sughero agglomerato; granulato; scarti di sughero; compositi	Medio-Alto	TRL 3–5	Alto	★★★★★ - Alta coerenza con distretto del sughero, edilizia mediterranea e riuso degli scarti	4	A
Burgos Pintos, P., Marzo Gago, P., Fernández Delgado, N., Herrera, M., Sanz de León, A., & Molina, S. I. (2024). Sustainable product design by large format additive manufacturing of cork composites. Virtual and Physical Prototyping, 19(1)	10.1080/17452759.2024.2386106	Spagna	Compositi / Additive manufacturing / Design / Design	Composito a base sughero	Molto alto	TRL 3–5	Alto	★★★☆☆ - potenziale da verificare rispetto a imprese e impianti sardi	4	B
Caeiro, A. (2024). Valuing the acorn cupule of different oak species in a circular economy context. MSc	ND	Portogallo	Economia circolare/Governance	Sughero/attività antiossidante	Medio	TRL 2–4	Medio	★★★☆☆ - potenziale da verificare rispetto a imprese e impianti sardi	3	B

Thesis. Universidade de Évora										
Cervantes-Nájera, A. L., Martínez-Rodríguez, M.-C., Campos-Villegas, L. E., Bello-Yañez, X. V., & Brenneisen, S. (2024). Green Roof Systems within the Framework of a Circular Economy: A Scoping Review. <i>Recycling</i> , 9(4), 69.	10.3390/recycling9040069	Multipaese	Edilizia/Materiali / Economia circolare/Governance	Sughero/materiale non specificato	Medio	ND/N on tecnologico	Medio	★★★★☆ - potenziale da verificare rispetto a imprese e impianti sardi	4	B
Domingos, D.; Barcelos, K.; Oliveira, K.; Juchen, P.; Ruotolo, L.; Hassemer, M. (2024). Cork activated carbon as a new sustainable electrode for electrochemical desalination. <i>Electrochimica Acta</i> , 507: 145120	10.1016/j.electacta.2024.145120	Brazil	Ambiente/Acque/Adsorbimento / Carbonio attivo/Biochar / Energia	Carbone attivo da sughero	Molto alto	TRL 3–5	Alto	★★★★☆ - interessante per usi ambientali e trattamento acque	4	A
Ferreira, A., Noronha, E., Sousa, R., and Serra, G. 2024. A Sustainable Cork Toy That Promotes the Development of Blind and Visually Impaired Young Children. <i>Sustainability</i> 16(15), 6312.	doi.org/10.3390/su16156312	Portogallo	Design / architettura / giocattoli	Sughero / materiale a base sughero	Medio-Alto	6–8	Medio	★★★★☆	3	B

Hoareau, C., and Tam, N. (2024). Evaluating the Impact of Government Policies on Circular Economy Adoption in the Construction Sector. <i>Civil and Sustainable Urban Engineering</i> , 4(2), p.83–94.	10.53623/csue.v4i2.481	Poland / Seychelles	Edilizia / isolamento	Materiali <i>bio-based</i> (non specifici del sughero)	Medio	ND	Alto	★★★★☆	3	B
Ježo, A.. (2024). Valorization of Tree Bark-Derived Suberin in Applications for the <i>Bio-based</i> Composites Industry—A Recent Review. <i>Journal of Renewable Materials</i> 2024, 12(6), 1029-1042	10.32604/jrm.2024.051330	Polonia	Materiali <i>bio-based</i>	Suberina da corteccia/sughero	Medio	ND	Medio	★★★★☆	4	B
Miranda, I., & Pereira, H. (2024). Cork Façades as an Innovative and Sustainable Approach in Architecture: A Review of Cork Materials, Properties and Case Studies. <i>Materials</i> , 17(17), 4414.	10.3390/ma17174414	Multipaese	Edilizia / Isolamento / Architettura	sughero naturale/agglomerato	Medio-basso	6–8 (stimato)	Medio	★★★★★ – trasferibilità alta per filiera sughero/edilizia/materiali; da verificare costi e scala.	4	A
Moita, A.; Lopes, J.; Mendes, J. (2024). Circular economy and sustainability: The case of the automotive industry in Portugal. <i>Innovation and Green Development</i> 3(4): 100177	10.1016/j.igd.2024.100177	Portogallo	Automotive/Aerospazio/Protezione / Economia circolare/Governance	Sughero/materiale non specificato	Alto	TRL 5–7	Alto	★★★★☆ - potenziale da verificare rispetto a imprese e impianti sardi	4	B

Petlitskaia, S., Tihay-Felicelli, V., Ferry, L., Buonomo, S., Luciani, C., Quilichini, Y., Santoni, P.-A., Pereira, E., & Barboni, T. (2024). Valorization of Cork and High-Density Polyethylene and Polypropylene Wastes in Cork–Plastic Composites: Their Morphology, Mechanical Performance, and Fire Properties. <i>Journal of Composites Science</i> , 8(6), 195	10.3390/jcs8060195	Francia	Compositi polimerici	Polvere/granuli di sughero in matrice polimerica	Alto	4–6	Alto	★★★★★ - Trasferibile alla filiera sarda se collegato a compounder, design e manifattura	4	A
Pugliese, D., Alecci, V., Tale Masoule, M. S., Ghahremaninezhad, A., De Stefano, M., & Nanni, A. (2024). Development of Biodegradable and Recyclable FRLM Composites Incorporating Cork Aggregates for Sustainable Construction Practices. <i>Materials</i> , 17(21), 5232.	10.3390/ma17215232	Italia / USA	Edilizia / isolamento	Sughero agglomerato; granulato; scarti di sughero; compositi	Medio-Alto	TRL 3–5	Alto	★★★★★ - Alta coerenza con distretto del sughero, edilizia mediterranea e riuso degli scarti	4	A

Scalera, F., Monteduro, A., Quarta, A., Caputo, A., Pullar, R., Maruccio, G., and Piccirillo, C. 2024. Cork-derived magnetic composites: A preliminary study. RSC Sustainability, 3(2), p.914–928.	10.1039/D4SU00442F	Italia	Materiali avanzati / funzionali	Derivati/scarti di sughero	Alto	TRL 2–3	Medio	★★★★☆ - Potenziale di ricerca, meno immediato per imprese tradizionali	3	B
Srebrenkoska, V. (2024) Preparation of innovative polymer composite materials for food packaging. In: 4th Circul-a-bility Conference, 11-13 Sept 2024, Aarhus, Denmark.	ND	Danimarca	Packaging / chiusure	Materiali <i>bio-based</i> (non specifici del sughero)	Medio	3–4	Alto	★★★★☆	3	B
Suffo, M., Pérez-Muñoz, C., Alba, G., & Villar, M. P. (2024). An Innovative Polypropylene/Waste Cork Composite Material for Spirit and Wine Stopper Caps. Applied Sciences, 14(7), 3014.	10.3390/app14073014	Spagna	Packaging enologico / Tappi	Polvere/granuli di sughero in matrice polimerica	Alto	4–6	Alto	★★★★★ - Trasferibile alla filiera sarda se collegato a compounder, design e manifattura	3	A
Yadav, M., Singhal, I. Sustainable construction: the use of cork material in the building industry. Mater Renew Sustain Energy 13, 375–383 (2024).	10.1007/s40243-024-00270-x	India	Edilizia/Materiali	Sughero agglomerato; granulato; scarti di sughero; compositi	Medio-Alto	TRL 3–5	Alto	★★★★☆ - applicabile a edilizia sostenibile e filiere locali	4	A

Zhai, W.; Zhong, Y.; Xu, M.; Wei, X.; Cai, L.; Xia, C. (2024). Transforming wastes into functional materials: natural cork-based physical structural components and polymers. <i>Green Chemistry</i> , 2024,26, 8615-8641	10.1039/D4GC02107A	Cina	Economia circolare	Scarti/sottoprodotti industriali / Composito a base sughero	Medio	TRL 2–4	Medio	★★★★☆ - coerente con valorizzazione scarti del distretto	4	A
Alvarez Gómez, M., Moreno Nieto, D., Moreno Sánchez, D., León, A., and Molina Rubio, S. 2023. Additive manufacturing of thermoplastic polyurethane-cork composites for material extrusion technologies. <i>Polymers</i> , 15(15), p.3291.	https://doi.org/10.3390/polym15153291	Spagna	Materiali compositi / Ingegneria	composito a base sughero	Alto	3–4 (stimato)	Medio	★★★★☆ – trasferibilità media per filiera sughero/edilizia/materiali; da verificare costi e scala.	3	B
Antunes e Sousa, G. J., Rocha, A. R. S., Serra, G. F., Fernandes, F. A. O., & Alves de Sousa, R. J. (2023). Shear Thickening Fluids in Cork Agglomerates: An Exploration of Advantages and Drawbacks. <i>Sustainability</i> , 15(8), 6764.	10.3390/su15086764	Portogallo	Compositi	Sughero/materiale non specificato	Molto alto	TRL 2–4	Medio	★★★★☆ - potenziale da verificare rispetto a imprese e impianti sardi	4	B

Bellei, P., Magalhães, F., Pereira, M., Torres, I., Solstad, R., and Flores-Colen, I. 2023. Innovative Thermal Renders Incorporating Oyster Shells for Sustainable Insulation. Sustainability (Switzerland), 15(22).	10.3390/su152215952	Portogallo	Edilizia / isolamento	Materiali <i>bio-based</i> (non specifici del sughero)	Medio	4–6	Alto	★★★★☆	3	B
Cobo-Ceacero, C.; Moreno-Maroto, J.; Guerrero-Martínez, M.; Uceda-Rodríguez, M.; López, A.; Martínez García, C.; Cotes-Palomino, T. (2023). Effect of the addition of organic wastes in clays to obtain expanded lightweight aggregates. Boletín de la Sociedad Española de Cerámica y Vidrio, 62(1): 88-105	10.1016/j.bsecv.2022.02.002	Spagna	Edilizia/Materiali	Scarti/sottoprodotti industriali / Granulato/aggregati	Medio	TRL 2–4	Medio	★★★★☆ - coerente con valorizzazione scarti del distretto	4	A
Dal Poggetto, G., Marchetti, R., Lancellotti, I., Leonelli, C., & Barbieri, L. (2023). Waste Cork in Metakaolin–Geopolymer Matrix: Physico-Mechanical Characterization. Applied Sciences, 13(3), 1804.	10.3390/app13031804	Italia	Edilizia / isolamento	Sughero agglomerato; granulato; scarti di sughero; compositi	Medio-Alto	TRL 3–5	Alto	★★★★★ - Alta coerenza con distretto del sughero, edilizia mediterranea e riuso degli scarti	4	A

De Almeida I.D., Delgado M.J., Montagna G., Ramos L. (2023). The timeless cork design in Portugal: on the cutting edge of sustainability. In: Time and Space. Eds. Monteiro, Ming Kong, Neto. ISBN 9781003260554	10.1201/9781003260554-36	Portogallo	Design	Sughero/materiale non specificato	Medio	TRL 2–4	Medio	★★★★☆ - potenziale da verificare rispetto a imprese e impianti sardi	3	C
Di Bella, G., & Palomba, G. (2023). Cork/aluminium double-layer sandwich panels under impact loading for lightweight ship structures. International Journal of Crashworthiness, 28(6), 797–808.	10.1080/13588265.2022.2130619	Italia	Compositi strutturali / trasporti	Sughero agglomerato; carbon-cork; cork/aluminium; compositi sandwich	Alto	TRL 3–5	Medio-Alto	★★★★☆ - Interessante per diversificazione ad alto valore, richiede partnership industriali e ricerca applicata	4	A
Fernandes, E. M., Lobo, F. C. M., Faria, S. I., Gomes, L. C., Silva, T. H., Mergulhão, F. J. M., & Reis, R. L. (2023). Development of Cork Biocomposites Enriched with Chitosan Targeting Antibacterial and Antifouling Properties. Molecules, 28(3), 990	10.3390/molecules28030990	Portogallo	Compositi	Composito a base sughero	Alto	TRL 3–5	Alto	★★★★☆ - potenziale da verificare rispetto a imprese e impianti sardi	4	B

Jesus, J., Nunes da Silva, R., & Pintor, A. (2023). Advances in Cork Use in Adsorption Applications: An Overview of the Last Decade of Research. <i>Separations</i> , 10(7), 390.	10.3390/separations10070390	Portogallo	Materiali/Innovazione	Sughero/materiale non specificato	Medio	ND/Review	Medio	★★★★☆ - potenziale da verificare rispetto a imprese e impianti sardi	4	C
Luciano, G., Vignali, A., Vignolo, M., Utzeri, R., Bertini, F., & Iannace, S. (2023). Biocomposite Foams with Multimodal Cellular Structures Based on Cork Granulates and Microwave Processed Egg White Proteins. <i>Materials</i> , 16(8), 3063.	doi.org/10.3390/ma16083063	Italia	Biocompositi / materiali cellulari	Granulato di sughero; biocomposito	Alto	TRL 2-4	Medio	★★★★☆ - Interessante per valorizzazione scarti e materiali <i>bio-based</i>	3	B
Merkys, B.; Nugaras, J.; Karpenko, M.; Dubovas, A. (2023). Manufacturing and implementation of cork-based composites in aviation. <i>Cork in aerospace: Cultivation to application</i> . ESOGU Press, 2023. Chapter 4, p. 119-165.. ISBN 9786059975834	ND	Turchia	Compositi / Automotive/Aerospazio/Protezione	Composito a base sughero	Alto	TRL 5-7	Alto	★★★☆☆ - richiede partnership tecnologiche avanzate	3	B

Pereira, A.; Afonso, D.; Pires, L.; Clemente, V. (2023). The Use of Cork and Silicone Rubber with Embedded Sensors in Sports' Smart Protections. Key Engineering Materials Pereira, A., Afonso, D.G., Pires, L., & Clemente, V. (2023). The Use of Cork and Silicone Rubber with Embedded Sensors in Sports' Smart Protections: Studies on the Impact Absorption Performance. Key Engineering Materials, 958, 119 - 129.	10.4028/p-NYJRh7	Portogallo	Compositi / Automotive/Aerospazio/Protezione	Composito a base sughero	Molto alto	TRL 2-4	Medio	★★★★☆ - potenziale da verificare rispetto a imprese e impianti sardi	4	B
Pinto, C.; Cravo, S.; Mota, S.; Rego, L.; Silva, J.; Almeida, A.; Afonso, C.; Tiritan, M.; Cidade, H.; Almeida, I. (2023). Cork by-products as a sustainable source of potential antioxidants. Sustainable Chemistry and Pharmacy, 36: 101252	10.1016/j.scp.2023.101252	Portogallo	Cosmesi/Farmaceutico/Bioattivi	Scarti/sottoprodotti industriali	Medio	TRL 2-4	Medio	★★★★☆ - coerente con valorizzazione scarti del distretto	4	A
Rego, L., Mota, S., Torres, A., Pinto, C., Cravo, S., Silva, J. R. e., Páscoa, R. N. M. J.,	10.3390/f14030543	Portogallo	Materiali/Innovazione	Sughero vergine/corteccia	Medio	TRL 2-4	Medio	★★★★☆ - potenziale da verificare rispetto a imprese e impianti sardi	4	B

Almeida, A., Amaro, F., Pinho, P. G., Cidade, H., Silva, J. P., Sousa Lobo, J. M., & Almeida, I. F. (2023). <i>Quercus suber</i> Bark as a Sustainable Source of Value-Added Compounds: Experimental Studies with Cork By-Products. <i>Forests</i> , 14(3), 543.										
Slavova, G.; Doneva, Y. (2023). Cork as a renewable and recyclable material and the possibility to use a circular production model for various cork products. In Current trends and challenges for forest-based sector: Carbon neutrality and bioeconomy. Proceedings 16th International Scientific Conference WoodEMA 2023.	ND	Repubblica Ceca	Materiali/Innovazione	Sughero/materiale non specificato	Medio	TRL 2–4	Medio	★★★★☆ - potenziale da verificare rispetto a imprese e impianti sardi	3	B
Sousa, G.; Fernandes, F.; Rocha, A.; Serra, G.; Sousa, R. (2023). Manufacturing of Novel Cork-STF Composites Designed for Impact Energy Absorption. <i>Key Engineering Materials</i> 957:29-34	10.4028/p-7o8lXS	Portogallo	Compositi / Design / Automotive/Aerospazio/Protezione	Composito a base sughero	Alto	TRL 3–5	Alto	★★★★☆ - potenziale da verificare rispetto a imprese e impianti sardi	4	B

Suffo, M., Martín-Alconchel, I (2023). Feasibility of the manufacturing process of cork stoppers for spirits using vegetable and textiles fibers. Research Square (pre-printing).	10.21203/rs.3.rs-3714371/v1	Spagna	ND	Medio	TRL 3–5	Valori zzazio ne e soste nibilit à	★★★ ☆☆	inferenza	A	Infer enza
Valente, M.; Silva, S.; Braga, M. (2023). Cork: Enabler of sustainable and efficient coaxial structural batteries. Heliyon 2023 Apr 8;9(4):e15063	10.1016/j.heliyon.2023.e15063	Portogallo	Energia	Sughero/mate riale non specificato	Molto alto	TRL 2–4	Medio- Alto	★★☆☆☆ - richiede partnership tecnologiche avanzate	4	B
Vasconcelos, G., Carvalho, L., Araújo, F., Pinto, F., Barbosa, R., Santos, M., and Alves, T. 2023. Thermal and acoustic performance of green polyethylene/cork composite for civil construction applications. Materials Research, 26	/10.1590/1980-5373-MR-2022-0232	Brasile	Edilizia / Isolamento / Architettura	composito a base sughero	Medio	3–4 (stima to)	Alto	★★★★☆ – trasferibilità alta per filiera sughero/edilizia/materiali; da verificare costi e scala.	3	A
Yuste-Córdoba, F., Largo-Gosens, A., Mérida, H., and Godoy-Cancho, B. 2023. Direct analysis of valuable by-products in cork wastewater. Case Studies in	10.1016/j.cscee.2023.100484	Spagna	Adsorbiment o/trattament o	Medio	TRL 3–5	Valori zzazio ne e soste nibilit à	★★★ ★★	inferenza	A	Infer enza

Chemical and Environmental Engineering, 8: 100484										
Allegrini, A., Salvaneschi, P., Schirone, B., Cianfaglione, K., and Michele, A. 2022. Multipurpose plant species and circular economy: Corylus avellana L. as a study case. Frontiers in Bioscience - Landmark, 27(1), p.11.	10.31083/j.fbl2701011	Italia	Economia circolare / waste / focus sanitario	Hazel crops (eaves, skins, shells, husks and pruning material)	Medio	TRL 3–5	Medio	★★★★☆	4	A
Chanut, J.; Wang, Y.; Gougeon, R.; Bellat, J.P.; Karbowiak, T. (2022). Unraveling the Complex Interfacial Properties of Cork-Based Materials in Their Use as Wine Stoppers. ACS Applied Materials & Interfaces, 14(37), 42602–42612.	10.1021/acsami.2c07299	Francia	Packaging/enologia	Sughero naturale/agglomerato/scarti tappi	Medio-Alto	6–8	Alto	★★★★☆ - Coerente con filiera tappo sarda, soprattutto per innovazione di processo e recupero scarti	4	A
Correia, E.; Sousa, S. (2022). Circular Economy in Portuguese Organizations – A Systematic Literature Review. Portuguese Journal	10.54663/2183-3826.2022.v8.n15.21-44	Portogallo	Economia circolare/Governance	Sughero/materiale non specificato	Medio	ND/N on tecnologico	Medio	★★★★☆ - potenziale da verificare rispetto a imprese e impianti sardi	4	B

of Finance, Management and Accountin, 8(15).										
Correia, J. M. D., Serra, G. F., Alves de Sousa, R. J., Pereira, A. B., & Fernandes, F. A. O. (2022). Expanded (Black) Cork for the Development of an Eco-Friendly Surfboard: Environmental Impact and Mechanical Properties. Sustainability, 14(2), 668.	10.3390/su14020668	Portogallo	Materiali / Economia circolare	sughero espanso/agglomerato espanso	Medio	3-4 (stimato)	Medio	★★★★☆ – trasferibilità alta per filiera sughero/edilizia/materiali; da verificare costi e scala.	3	B
Corte-Real, L. M. R. M., Jalali, S., Borges, C. S. P., Marques, E. A. S., Carbas, R. J. C., & da Silva, L. F. M. (2022). Development and Characterisation of Joints with Novel Densified and Wood/Cork Composite Substrates. Materials, 15(20), 7163	10.3390/ma15207163	Portogallo	Materiali compositi / Ingegneria	composito a base sughero	Medio	3-4 (stimato)	Medio	★★★★☆ – trasferibilità media per filiera sughero/edilizia/materiali; da verificare costi e scala.	3	B

De León, A., Núñez-Gálvez, F., Moreno-Sánchez, D., Fernández-Delgado, N., and Molina, S. 2022. Polymer Composites with Cork Particles Functionalized by Surface Polymerization for Fused Deposition Modeling. ACS Appl. Polym. Mater. 2022, 4, 2, 1225–1233.	10.1021/acsapm.1c01632	Spagna	Compositi	Medio	TRL 3–5	Valori zzazio ne e soste nibilit à	★★★ ☆☆	inferenza	A	Inferenza
Ferreira Serra, G., Fernandes, F., Sousa, R., Noronha, E., and Ptak, M. 2022. New hybrid cork-STF (Shear thickening fluid) polymeric composites to enhance head safety in micro-mobility accidents. Composite Structures, 301.	10.1016/j.compstruct.2022.116138	Portogallo	Compositi strutturali / protezione	Composito sughero-polimero	Alto	3–4	Alto	★★★★☆	4	A
Lopes, H., Silva, S.P., Machado, J. (2022). Modelling of Thermal Properties and Temperature Evolution of Cork Composites During Moulding Process: Model Development. In: Machado, J., Soares, F., Trojanowska, J., Ottaviano, E. (eds)	10.1007/978-3-030-79165-0_27	Portogallo	Compositi	Composito a base sughero	Alto	TRL 3–5	Alto	★★★★☆ - potenziale da verificare rispetto a imprese e impianti sardi	4	B

Innovations in Mechanical Engineering. icieng 2021. Lecture Notes in Mechanical Engineering. Springer, Cham.										
Maderuelo-Sanz, R., García-Cobos, F., Sánchez-Delgado, F., Meneses-Rodríguez, J., and Mota-López, M. 2022. Mechanical and acoustical evaluation of <i>bio-based</i> composites made of cork granulates for acoustic ceiling tiles. <i>Materiales de Construcción</i> , 72(347).	10.3989/mc.2022.15221	Spagna	Compositi	Medio	TRL 3–5	Valori zzazio ne e soste nibilit à	★★★ ☆☆	inferenza	A	Inferenza
Malchiodi, B., Marchetti, R., Barbieri, L., & Pozzi, P. (2022). Recovery of Cork Manufacturing Waste within Mortar and Polyurethane: Feasibility of Use and Physical, Mechanical, Thermal Insulating	10.3390/app12083844	Italia	Edilizia/Materiali	Scarti/sottoprodotti industriali	Medio	TRL 2–4	Medio	★★★★★ - coerente con valorizzazione scarti del distretto; applicabile a edilizia sostenibile e filiere locali	4	A

Properties of the Final Green Composite Construction Materials. Applied Sciences, 12(8), 3844.										
Martínez-Martínez, D., Tiss, B., Glanzmann, L., Wolthuizen, D., Cunha, L., Mansilla, C., and De Hosson, J. 2022. Protective films on complex substrates of thermoplastic and cellular elastomers: Prospective applications to rubber, nylon and cork. Surface and Coatings Technology, 442.	10.1016/j.surfcoat.2022.128405	Multipaese	Materiali <i>bio-based</i>	Composito sughero-polimero	Alto	3–4	Medio	★★★★☆	3	B
Pereira, G. T. d. A., Sousa, R. J. A. d., Liu, I.-S., Teixeira, M. G., & Fernandes, F. A. O. (2022). A New Material Model for Agglomerated Cork. Mathematical and Computational Applications, 27(6), 92.	10.3390/mca27060092	Portogallo	Materiali compositi / Ingegneria	sughero agglomerato	Molto alto	3–4 (stima to)	Medio	★★★★☆ – trasferibilità alta per filiera sughero/edilizia/materiali; da verificare costi e scala.	3	B

Sergi, C., Sarasini, F., Fiore, V., Barbero, E., Sánchez-Sáez, S., Tirillo, J., Sergi, C., Sarasini, F., Fiore, V., Barbero, E., and Sanchez-Saez, S. 2022. The effects of water absorption and salt fog exposure on agglomerated cork compressive response. Springer, 80(1), p.101–114.	10.1007/s00107-021-01754-7	Italia / Spagna	Materiali	Sughero / derivati	Medio	TRL 3–4	Medio	★★★★☆ - Interessante per filiera sarda, da verificare con imprese e impianti locali	3	B
Sergi, C., Sarasini, F., Russo, P., Vitiello, L., Barbero, E., Sanchez-Saez, S., and Tirill'o, J. 2022. Effect of temperature on the low-velocity impact response of environmentally friendly cork sandwich structures. Journal of Sandwich Structures and Materials, 24(2), p.1099–1121. https://doi.org/	10.1177%2F10996362211035421	Italia / Spagna	Compositi strutturali / trasporti	Sughero agglomerato; carbon-cork; cork/aluminium; compositi sandwich	Alto	TRL 3–5	Medio-Alto	★★★★☆ - Interessante per diversificazione ad alto valore, richiede partnership industriali e ricerca applicata	4	A

Suffo, M., Sales, D., Cortés-Triviño, E., Mata, M., and Jiménez, E. 2022. Characterization and production of agglomerated cork stoppers for spirits based on a factor analysis method. Food Packaging and Shelf Life, 31, p.100815.		Spagna	ND	Medio	TRL 3–5	Valorizzazione e sostenibilità	★★★☆☆	inferenza	A	Inferenza
Uceda-Rodríguez, M., Moreno-Maroto, J. M., Cobo-Ceacero, C. J., López-García, A. B., Cotes-Palomino, T., & Martínez-García, C. (2022). Comparative Life Cycle Assessment of Lightweight Aggregates Made from Waste—Applying the Circular Economy. Applied Sciences, 12(4), 1917.	10.3390/app12041917	Spagna	Edilizia/Materiali / Economia circolare/Governance / LCA/Sostenibilità	Scarti/sottoprodotti industriali / Granulato/aggregati	Medio	TRL 2–4	Medio	★★★★☆ - coerente con valorizzazione scarti del distretto	4	A
Barreca, F., Arcuri, N., Cardinali, G. D., & Di Fazio, S. (2021). A Bio-based Render for Insulating Agglomerated Cork Panels. Coatings, 11(12), 1478.	10.3390/coatings11121478	Italia	Rivestimenti funzionali / materiali avanzati	Cork-derived composites; cork filler; scarti di sughero	Alto	TRL 2–4	Medio-Alto	★★★★☆ - Promettente per nicchie ad alto valore e ricerca industriale	3	B

Barrigón Morillas, J. M., Montes González, D., Vílchez-Gómez, R., Gómez Escobar, V., Maderuelo-Sanz, R., Rey Gozalo, G., & Atanasio Moraga, P. (2021). Virgin Natural Cork Characterization as a Sustainable Material for Use in Acoustic Solutions. Sustainability, 13(9), 4976.	10.3390/su13094976	Spagna / Danimarca	Materiali/Innovazione	Sughero vergine/cortecia	Medio	TRL 2-4	Medio	★★★★☆ - potenziale da verificare rispetto a imprese e impianti sardi	3	B
Brunet-Navarro, P., Sanz, S. G., Doménech, M. M., Santafé, M. R., Hermoso, E., Sánchez-González, M., Luengo, E., Mandrara, Z., Gominho, J., & Oliver-Villanueva, J. V. (2021). Interlocking Modular Insulation Panels Manufactured with Mediterranean Pinewood and Cork. Environmental Sciences Proceedings, 3(1), 86.	10.3390/IECF2020-08072	Spagna / Portogallo	Materiali biobased	Pannelli isolanti modulari interconnessi con una base in legno e sughero.	Medio	TRL 3-5	Alto	★★★★★	4	A

Bustillo Revuelta, M. (2021). Wood and Cork. In: Construction Materials. Springer Textbooks in Earth Sciences, Geography and Environment. Springer, Cham.	10.1007/978-3-030- 65207-4_18	Multipaese	Materiali <i>bio- based</i> / Wood-based products (plywood, wood-based panels, and glued laminated timber)	Sughero / materiale a base sughero	Medio	3–4	Medio	★★★★☆	3	B
Esteves, M.M.V. (2021). Honeycomb Sandwich Structures made with Cork. MSc Thesis. Faculdade de Engenharia. Universidade do Porto	ND	Portogallo	Compositi	Composito a base sughero	Medio	TRL 2–4	Medio	★★★★☆ - potenziale da verificare rispetto a imprese e impianti sardi	3	B
Giannotas, G., Kamperidou, V., and Barboutis, I. 2021. Tree bark utilization in insulating bio-aggregates: a review. Biofuels, Bioproducts and Biorefining, 15(6), p.1989–1999.	10.1002/bbb.2291	Multipaese	Materiali <i>bio- based</i> / corteccia alberi in generale	Corteccia/altri bio-aggregati	Medio	ND	Medio	★★★★☆	4	B

Lassi, U., Laukkanen, J., Lempiäinen, H., Pesonen, J., Runtti, H., Samarina, T., and Tuomikoski, S. 2021. New processes of the circular economy in water and wastewater treatment: Waterpro project publication. University of Jyväskylä, Kokkola University Consortium Chydenius	ND	Multipaese	Ambiente / trattamento acque con cork waste	Materiali <i>bio-based</i> (non specifici del sughero)	Medio	ND	Medio-Alto	★★★★☆	3	B
Miralbes, R., Ranz, D., Gómez, J., and Zouzias, D. 2021. Natural cork and its agglomerates as substitutes for high-density expanded polystyrene foams in sandwich cores. <i>Holzforschung</i> , 75(11), p.1019–1031.	10.1515/hf-2021-0004	Spagna	Compositi strutturali / protezione	Sughero agglomerato	Medio	4–6	Alto	★★★★☆	4	A
Morillas, J., González, D., Vilchez-Gómez, R., Escobar, V., Maderuelo-Sanz, R., Gozalo, G., and Moraga, P. 2021. Virgin natural cork characterization as a sustainable material for use in acoustic solutions.	10.3390/su13094976	Multipaese	Materiali <i>bio-based</i> / review	Sughero naturale/vergine	Medio	3–4	Medio	★★★★☆	3	B

Sustainability (Switzerland), 13(9).										
Novais, R.; Senff, L.; Carvalheiras, J.; Lacasta, A.; Cantalapiedra, I.; Labrincha, J. (2021). Simple and effective route to tailor thermal, acoustic and hygrothermal properties of cork-containing waste derived inorganic polymer composites. Journal of Building Engineering, 42: 102501	10.1016/j.jobe.2021. .102501	Multipaese	Compositi	Scarti/sottopro dotti industriali / Composito a base sughero	Alto	TRL 3–5	Alto	★★★★☆ - coerente con valorizzazione scarti del distretto	4	A
Ramos, L. (2021). How to improve the corporate framework of the Portuguese cork industry. MsC dissertation, Iscte - Instituto Universitário de Lisboa.	ND	Portogallo	Materiali/Inn ovazione	Sughero/mate riale non specificato	Medio	ND/N on tecnol ogico	Medio	★★★★☆ - potenziale da verificare rispetto a imprese e impianti sardi	3	B

Sergi, C., Boria, S., Sarasini, F., Russo, P., Vitiello, L., Barbero, E., Sanchez-Saez, S., and Tirillò, J. 2021. Experimental and finite element analysis of the impact response of agglomerated cork and its intraply hybrid flax/basalt sandwich structures. Composite Structures, 272.	10.1016/j.compstruc.2021.114210	Italia / Spagna	Compositi strutturali / trasporti	Sughero agglomerato; carbon-cork; cork/aluminium; compositi sandwich	Alto	TRL 3–5	Medio-Alto	★★★★☆ - Interessante per diversificazione ad alto valore, richiede partnership industriali e ricerca applicata	4	A
Vieira, I.G. 2021. Environmental and Social Impacts of Cork Products and Forest Bioenergy. MSc Thesis. University of Lisbon.	ND	Portogallo	Agricoltura / Substrati / Bioenergia	sughero naturale/agglomerato	Medio	3–4 (stimato)	Medio	★★★★☆ – trasferibilità alta per filiera sughero/edilizia/materiali; da verificare costi e scala.	3	B
Boussetoua, H., Maalouf, C., Lachi, M., Belhamri, A., and Moussa, T. 2020. Mechanical and hygrothermal characterisation of cork concrete composite: experimental and modelling study. European Journal of Environmental and Civil Engineering, 24(4), p.456–471.	10.1080/19648189.2017.1397551	Francia	Edilizia / isolamento	Sughero / materiale a base sughero	Medio	4–6	Alto	★★★★☆	4	A

Diaz-Maroto, I., and Diaz-Maroto, M. 2020. Cork from <i>Quercus suber</i> L.: Forest certification system for sustainable management of cork oak forests. Wood Research, 65(5), p.855–864.	10.37763/wr.1336-4561/65.5.855864	Spagna	Economia circolare / FSC / PES	Sughero / materiale a base sughero	Medio	ND	Medio	★★★★☆	3	A
Folhas, M. 2020. Circular economy: the pedagogical case study of corticeira amorim's business model. MSc Thesis. Instituto Universitário de Lisboa.	ND	Portogallo	Economia circolare / governance	Materiali <i>bio-based</i> (non specifici del sughero)	Medio	ND	Medio	★★★★☆	3	B
Janevski, S. (2020). Design for sustainability as a key driver for exploring the potential of cork material. Carleton University (pre-printing)	10.13140/RG.2.2.10686.02887	ND	Design	Sughero/materiale non specificato	Medio	TRL 2–4	Medio	★★★★☆ - potenziale da verificare rispetto a imprese e impianti sardi	3	C
Marques, A., Cunha, J., De Meyer, A., & Navare, K. (2020). Contribution Towards a Comprehensive Methodology for Wood-Based Biomass Material Flow Analysis in a Circular Economy Setting. Forests, 11(1), 106.	10.3390/f11010106	Portogallo / Belgio	Economia circolare/Governance / Agricoltura/Biomassa	Sughero/materiale non specificato	Medio	TRL 2–4	Medio	★★★★☆ - potenziale da verificare rispetto a imprese e impianti sardi	4	B

Martins CI and Gil V (2020) Processing–Structure– Properties of Cork Polymer Composites. Front. Mater. 7:297.	10.3389/fmats.2020 .00297	Portogallo	Compositi	Composito a base sughero	Alto	TRL 3–5	Alto	★★★★☆ - potenziale da verificare rispetto a imprese e impianti sardi	4	B
Novais, R. M., Senff, L., Carvalheiras, J., & Labrincha, J. A. (2020). Bi-Layered Porous/Cork-Containing Waste-Based Inorganic Polymer Composites: Innovative Material towards Green Buildings. Applied Sciences, 10(9), 2995.	10.3390/app100929 95	Portogallo / Brasile	Edilizia / Isolamento / Architettura	scarti/residui di lavorazione del sughero	Medio	3–4 (stima to)	Alto	★★★★☆ – trasferibilità alta per filiera sughero/edilizia/materiali; da verificare costi e scala.	3	A
Prabhakaran, S.; Krishnaraj, V.; Shankar, K.; Senthilkumar, M.; Zitoune, R. (2020). Experimental investigation on impact, sound, and vibration response of natural-based composite sandwich made of flax and agglomerated cork. Journal of Composite Materials, 54(5), 669–680.	10.1177/002199831 9871354	Multipaese	Acustica/isola mento	Sughero vergine/granul ato/agglomera to	Medio- Alto	4–6	Alto	★★★★☆ - Applicazione interessante per edilizia, interni e prodotti ad alto valore	4	A

Ramos, A., Berzosa, J., Clarens, F., Marin, M., and Rouboa, A. 2020. Environmental and socio-economic assessment of cork waste gasification: Life cycle and cost analysis. Journal of Cleaner Production, 249: 119316	10.1016/j.jclepro.2019.119316	Multipaese	Circular economy	Medio	TRL 3–5	Valori zzazio ne e soste nibilit à	★★★ ☆☆	inferenza	A	Inferenza
Ramos, M. (2020). Knowledge Organization and Terminology: application to Cork. PhD Thesis. Université Savoie Mont Blanc; Universidade nova de Lisboa, 2020	ND	Portogallo	Materiali/Innovazione	Sughero/materiale non specificato	Medio	TRL 2–4	Medio	★★★★☆ - potenziale da verificare rispetto a imprese e impianti sardi	3	B
Wall, C.; Schlimme, H.; McLean, W.; Wilton, O.; Howland, M.; Allison, T. Wilton, O., & Howland, M. B. (2020). Cork Construction Kit. The Journal of Architecture, 25(2), 138–165. (2020). Cork.	10.1080/13602365.2020.1733812	UK	Materiali/Innovazione	Sughero/materiale non specificato	Medio	TRL 2–4	Medio	★★★★☆ - potenziale da verificare rispetto a imprese e impianti sardi	4	B

Zasenko, K. 2020. Market research: cork as a building and decoration material in Finland. BAA Thesis. Seinäjoki University of Applied Sciences	ND	Finlandia / Portogallo	Edilizia / architettura	Sughero / materiale a base sughero	Medio-Alto	6–8	Alto	★★★★☆	4	A
Zheliakova M., Giglio A., Paoletti I. (2020). Acoustic characterisation of eco-friendly cork-based composites. e-Forum Acusticum 2020, Dec 2020, Lyon, France. pp.1619-1626	10.48465/fa.2020.1094	Francia	Acustica / vibrazioni	Sughero naturale; agglomerato; cork-rubber; compositi	Medio-Alto	TRL 4–6	Alto	★★★★★ - Applicazione vicina alle competenze produttive del comparto sardo	4	A
Barreca, F.; Martinez Gabarron, A.; Flores Yepes, J.; Pastor Perez, J. (2019). Innovative use of giant reed and cork residues for panels of buildings in Mediterranean area. https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2018.10.018	10.1016/j.resconrec.2018.10.018	Area mediterranea	Edilizia/Materiali	Scarti/sottoprodotti industriali	Medio	TRL 2–4	Alto	★★★★★ - coerente con valorizzazione scarti del distretto; applicabile a edilizia sostenibile e filiere locali	4	A
Brites, F., Malça, C., Gaspar, F., Horta, J., Franco, M., Biscaia, S., and Mateus, A. 2019. The Use of Polypropylene and High-Density Polyethylene on	10.4028/www.scientific.net/AMM.890.205	Portogallo	Additive manufacturing / 3D printing	Composito sughero-polimero	Medio	3–4	Medio	★★★★☆	3	B

Cork Plastic Composites for Large Scale 3D Printing. Applied Mechanics and Materials, 890, p.205–225.										
Darroman, E., Guru, C., and Mandou, C. 2019. Innovation in wine closure packaging: the case of Diam. International Journal of Entrepreneurship and Small Business, 36(3), p.256.	10.1504/IJESB.2019.097740	Francia	Packaging / tappi	Materiali <i>bio-based</i> (non specifici del sughero)	Medio-Alto	6–8	Alto	★★★★☆	3	B
do Rosário I.D., 2019. Viability Study for a Carbon-Cork Sandwich Composite. MSc in Aerospace Engineering. Instituto Superior Técnico - Universidade de Lisboa	ND	Portogallo	Compositi	Medio	TRL 3–5	Valori zzazio ne e soste nibilit à	★★★ ☆☆	inferenza	A	Inferenza
Ferreira, A., and Fuso-Nerini, F. 2019. A framework for implementing and tracking circular economy in cities: The case of Porto. Sustainability (Switzerland), 11(6). Sustainability, 11(6), 1813.	10.3390/su11061813	Portogallo	Economia circolare / Cork Amorim	Materiali <i>bio-based</i> (non specifici del sughero)	Medio	ND	Medio	★★★★☆	3	B

Ferreiro, M.F.; Sousa, C. (2019). Governance, institutions and innovation in rural territories: The case of Coruche innovation network. https://doi.org/10.1111/rsp3.12196	10.1111/rsp3.12196	Portogallo	Economia circolare/Governance / Forestale/Sviluppo rurale	Sughero/materiale non specificato	Medio	ND/N on tecnologico	Medio	★★★★☆ - potenziale da verificare rispetto a imprese e impianti sardi	4	B
Kaczyński, P., Ptak, M., Fernandes, F., Chybowsky, L., Wilhelm, J., and Sousa, R. 2019. Development and testing of advanced cork composite sandwiches for energy-absorbing structures. <i>Materials</i> , 12(5).	doi.org/10.3390/ma12050697	Polonia / Portogallo	Compositi strutturali / protezione	Sughero / materiale a base sughero	Medio	4–6	Alto	★★★★☆	4	A
Longou, M.M. 2019. The corky side of architecture: An investigation into the aesthetics of cuteness and innovative applications of cork in architecture. MSc Thesis, Chalmers - University of Technology	ND	Svezia	Design / architettura	Sughero / materiale a base sughero	Medio	3–4	Medio	★★★★☆	3	B
Partanen, A., and Carus, M. 2019. Biocomposites, find the real alternative to plastic – An examination of biocomposites in the	10.3390/f13111950	Polonia/Malaysia	Mercato / filiera	Materiali <i>bio-based</i> (non specifici del sughero)	Medio-Alto	6–8	Medio	★★★★☆	3	B

market. Reinforced Plastics, 63(6), p.317–321.										
Reis, S.; Lopes, P.; Roseira, I.; Cabral, M.; Mateus, N.; Freitas, V. (2019). Recovery of added value compounds from cork industry by-products. Industrial Crops and Products 140:111599	10.1016/j.indcrop.2019.111599	Portogallo	Materiali/Innovazione	Scarti/sottoprodotti industriali	Medio	TRL 2–4	Medio	★★★★☆ - coerente con valorizzazione scarti del distretto	4	A
Rosário, I. (2019). Viability Study for a Carbon-Cork Sandwich Composite. MSc Thesis. Instituto Superior Técnico, Universidade de Lisboa	ND	Portogallo	Compositi strutturali / trasporti	Sughero agglomerato; carbon-cork; cork/aluminium; compositi sandwich	Alto	TRL 3–5	Medio-Alto	★★★★☆ - Interessante per diversificazione ad alto valore, richiede partnership industriali e ricerca applicata	4	A
Sergi, C., Tirillò, J., Sarasini, F., Barbero Pozuelo, E., Sanchez Saez, S., & Burgstaller, C. (2019). The Potential of Agglomerated Cork for Sandwich Structures: A Systematic Investigation of Physical, Thermal, and Mechanical Properties. Polymers, 11(12), 2118.	/10.3390/polym11122118	Multipaese	Compositi strutturali/energia assorbimento	Sughero agglomerato/composito sandwich	Alto	3–5	Medio-Alto	★★★★☆ - Interessante per nicchie ad alto valore e partnership con aziende materiali/compositi	4	A

Arano, I., Muys, B., Topi, C., Pettenella, D., and Others 2018. A forest-based circular bioeconomy for southern Europe: visions, opportunities and challenges. Reflections on the bioeconomy. Synthesis Report. European Forest Institute.		Multipaese	Economia circolare	Medio	TRL 3–5	Valori zzazio ne e soste nibilit à	★★★ ☆☆	inferenza	A	Inferenza
Blanc, S.018. The transition to a green economy model and sustainable development in rural areas. case studies in Italy and Spain. PhD Thesis in Scienze agrarie, forestali e agroalimentari. Università di Torino.	ND	Italia/Spagna	Materiali <i>bio-based</i> / isolamento	Materiali <i>bio-based</i> (non specifici del sughero)	Medio	3–4	Medio	★★★★☆	3	B
Fonseca, L.; Domingues, J.; Pereira, M.; Martins, F.; Zimon, D. (2018). Assessment of circular economy within Portuguese organizations. https://doi.org/10.3390/su10072521	10.3390/su10072521	Portogallo	Economia circolare/Governance	Sughero/materiale non specificato	Medio	ND/N on tecnologico	Medio	★★★★☆ - potenziale da verificare rispetto a imprese e impianti sardi	4	B

Le Barbenchon, L.; Girardot, J.; Kopp, J.; Viot, P. (2018). Strain Rate Effect on the Compressive Behaviour of Reinforced Cork Agglomerates. EPJ Web of Conferences, 183: 03018 (2018)	10.1051/epjconf/201818303018	Francia	Compositi strutturali/energia assorbimento	Sughero agglomerato/composito sandwich	Alto	3–5	Medio-Alto	★★★★☆ - Interessante per nicchie ad alto valore e partnership con aziende materiali/compositi	4	A
Mohanty, A., Vivekanandhan, S., Pin, J.M., and Misra, M. 2018. Composites from renewable and sustainable resources: Challenges and innovations. Science, 362(6414), p.536–542.	10.1126/science.aat9072	Multipaese	Materiali <i>bio-based</i> / review	Materiali <i>bio-based</i> (non specifici del sughero)	Medio	3–4	Medio	★★★★☆	5	B
Perilli, S., Sfarra, S., Guerrini, M., Bisegna, F., and Ambrosini, D. 2018. The thermophysical behaviour of cork supports doped with an innovative thermal insulation and protective coating: A numerical analysis based on in situ experimental data. Energy and Buildings, 159, p.508–528.	10.1016/j.enbuild.2017.11.048	Italia	Rivestimenti funzionali / materiali avanzati	Cork-derived composites; cork filler; scarti di sughero	Alto	TRL 2–4	Medio-Alto	★★★★☆ - Promettente per nicchie ad alto valore e ricerca industriale	3	B

Sierra-Pérez, J.; García-Pérez, S.; Blanc, S.; Boschmonart-Rives, J.; Gabarrell, X. (2018). The use of forest-based materials for the efficient energy of cities: Environmental and economic implications of cork as insulation material. Sustainable Cities and Society, 37: 628-636	10.1016/j.scs.2017.12.008	Spagna	Edilizia/Materiali / Forestale/Sviluppo rurale	Sughero espanso/agglomerato/granulato	Medio-Alto	4-6	Alto	★★★★★ - Molto coerente con disponibilità di sughero sardo, edilizia sostenibile e riuso degli scarti	4	A
Sierra-Pérez, J.; García-Pérez, S.; Blanc, S.; Boschmonart-Rives, J.; Gabarrell, X. (2018). The use of forest-based materials for the efficient energy of cities: Environmental and economic implications of cork as insulation material. Sustainable Cities and Society, 37, 628-636.	10.1016/j.scs.2017.12.008	Spagna	Edilizia/isolamento	Sughero espanso/agglomerato/granulato	Medio-Alto	4-6	Alto	★★★★★ - Molto coerente con disponibilità di sughero sardo, edilizia sostenibile e riuso degli scarti	4	A
Andreazza, I., 2017. Investigation of the Flexural Fatigue Behavior of Stone-Faced Cork Agglomerate Sandwich Composite. MSc Thesis.Università di Padova.	ND	Italia	Compositi strutturali / trasporti	Sughero agglomerato; carbon-cork; cork/aluminium; compositi sandwich	Alto	TRL 3-5	Medio-Alto	★★★★☆ - Interessante per diversificazione ad alto valore, richiede partnership industriali e ricerca applicata	4	A

Aroso I. M., Araújo A. R., Pires R. A., Reis R. L. Cork: Current Technological Developments and Future Perspectives for this Natural, Renewable, and Sustainable Material, Acs Sustainable Chemistry & Engineering, Vol. 5, Issue 12, pp. 11130–11146	10.1021/acssuschemeng.7b00751	Portogallo	Materiali/Innovazione	Sughero/materiale non specificato	Medio	TRL 3–5	Medio	★★★★☆ - potenziale da verificare rispetto a imprese e impianti sardi	4	B
Brites, F.; Malça, C.; Gaspar, F.; Horta, J.; Franco, M.; Biscaia, S.; Mateus, A. (2017). Cork Plastic Composite Optimization for 3D Printing Applications. https://doi.org/10.1016/j.promfg.2017.08.020	10.1016/j.promfg.2017.08.020	Portogallo	Compositi / Additive manufacturing/Design	Composito a base sughero	Alto	TRL 3–5	Alto	★★★★☆ - potenziale da verificare rispetto a imprese e impianti sardi	4	A
Craveiro, F., Bártolo, H., J., and 2017, U. 2017. Designing cork-based functionally-graded concrete walls. The International Conference on Sustainable Smart Manufacturing (S2M).	10.1201/9781315198101-86	Multipaese	Additive manufacturing / 3D printing / concrete walls	Sughero / materiale a base sughero	Medio	3–4	Medio	★★★★☆	3	B
da Silva Moraes A, Oliveira JM, Reis RL. Biomaterials and Microfluidics for Liver Models. Adv Exp Med Biol.	10.1007/978-3-030-36588-2_5	Portogallo	Materiali / Economia circolare	ND	Medio	3–4 (stimato)	Medio	★★★★☆ – trasferibilità media per filiera sughero/edilizia/materiali; da verificare costi e scala.	3	B

2020;1230:65-86. doi: 10.1007/978-3-030-36588-2_5. PMID: 32285365.										
Garcia Peña, L., Petkova, P., Margalef-Marti, R., Vives, M., Aguilar, L., Gallegos, A., Francesko, A., Perelshtein, I., Gedanken, A., Mendoza, E., Casas-Zapata, J., Morató, J., and Tzanov, T. 2017. Hybrid Chitosan–Silver Nanoparticles Enzymatically Embedded on Cork Filter Material for Water Disinfection. Industrial & Engineering Chemistry Research, 56(13), p.3599–3606.	10.1021/acs.iecr.6b04721	Francia	Ambiente / trattamento acque con cork filter	Materiale filtrante a base sughero	Alto	3–4	Medio-Alto	★★★★☆	4	A
Lopes, H., Silva, S. P., Carvalho, J. P., & Machado, J. (2021). The Influence of Cork and Manufacturing Parameters on the Properties of Cork–Rubber Composites for Vibration Isolation Applications. Sustainability, 13(20), 11240.	/doi.org/10.3390/su132011240	Portogallo	Materiali <i>bio-based</i> / cork rubber	Composito sughero-polimero	Medio	3–4	Medio	★★★☆☆	3	B

Margarido, J. (2017). Desenvolvimento de Novos Materiais Naturais Nanocompósitos para Aplicações em Engenharia. MSc Thesis. Universidade de Aveiro	ND	Portogallo	Materiali/Inn ovazione	Sughero/mate riale non specificato	Medio	TRL 2–4	Medio	★★★★☆ - potenziale da verificare rispetto a imprese e impianti sardi	3	B
Mateus, M.; Bordado, J.; Santos, R. (2017). Ultimate use of Cork – Unorthodox and innovative applications. Ciência & Tecnologia dos Materiais, 29 (2): 65-72	10.1016/j.ctmat.201 6.08.002	Portogallo	Materiali/Inn ovazione	Sughero/mate riale non specificato	Medio	TRL 2–4	Medio	★★★★☆ - potenziale da verificare rispetto a imprese e impianti sardi	4	B
Tártaro, A., Mata, T., Martins, A., and Silva, J. 2017. Carbon footprint of the insulation cork board. Journal of Cleaner Production, 143, p.925–932.	10.1016/j.jclepro.20 16.12.028	Portogallo	ND	Medio	TRL 3–5	Valori zzazio ne e soste nibilit à	★★★ ☆☆	inferenza	A	Infer enza
Triantou, K., Perez, B., Marinou, A., Florez, S., Mergia, K., Vekinis, G., Barcena, J., Rotärmel, W., Zuber, C., and Montbrun, A. 2017. Performance of cork and ceramic matrix composite joints for re-entry thermal protection structures. Composites Part	10.1016/j.composit esb.2016.09.104	Multipaese	Aerospazio / Protezione termica	composito a base sughero	Alto	3–4 (stima to)	Alto	★★★★☆ – trasferibilità media per filiera sughero/edilizia/materiali; da verificare costi e scala.	4	B

B: Engineering, 108, p.270–278.										
Urbaniak, M., Goluch-Goreczna, R., and Bledzki, A. (2017). Natural cork agglomerate as an ecological alternative in constructional sandwich composites. BioResources 12(3), 5512–5524.	10.15376/biores.12.3.5512-5524	Polonia / Germania	Edilizia / isolamento	Sughero agglomerato	Medio	4–6	Alto	★★★★☆	4	A
Demertzi, M., 2016. Evaluation of the cork sector's environmental performance through Life Cycle Assessment.. PhD Thesis. University of Aveiro	ND	Portogallo	Economia circolare / LCA	Sughero / materiale a base sughero	Medio	3–4	Medio	★★★☆☆	3	B
Knapic, S.; Oliveira, V.; Machado, J.; Pereira, H. (2016). Cork as a building material: a review. European Journal of Wood and Wood Products, 74(6), 775–791.	10.1007/s00107-016-1076-4	Multipaese	Edilizia/isolamento	Sughero espanso/agglomerato/granulato	Medio-Alto	4–6	Alto	★★★★★ - Molto coerente con disponibilità di sughero sardo, edilizia sostenibile e riuso degli scarti	4	A

Perez, J. (2016). The introduction of eco-design for promoting the use of eco-materials: the cork as building material. PhD Thesis. Universidade Autònoma de Barcelona	ND	Spagna	Edilizia/Materiali / Design	Sughero/materiale non specificato	Medio	TRL 2–4	Alto	★★★★☆ - applicabile a edilizia sostenibile e filiere locali	3	C
Fernandes, E., Correlo, V., Mano, J., and Reis, R. 2015. Cork–polymer biocomposites: Mechanical, structural and thermal properties. Materials & Design, 82, p.282–289.	10.1016/j.matdes.2015.05.040	Portogallo	Materiali compositi / Ingegneria	composito a base sughero	Medio	3–4 (stimato)	Medio	★★★★☆ – trasferibilità media per filiera sughero/edilizia/materiali; da verificare costi e scala.	4	B
Gil, L. (2015). New Cork-Based Materials and Applications. Materials, 8(2), 625-637.	10.3390/ma8020625	Portogallo	Materiali/Innovazione	Sughero/materiale non specificato	Medio	TRL 2–4	Medio	★★★★☆ - potenziale da verificare rispetto a imprese e impianti sardi	4	B
Gonçalves, F., Correia, P., Silva, S., and Almeida-Aguiar, C. 2015. Evaluation of antimicrobial properties of cork. FEMS Microbiology Letters, 363(3).	10.1093/femsle/fnv231	Portogallo	Biochimica / funzionalizzazione	Sughero / materiale a base sughero	Medio	3–4	Medio	★★★★☆	3	B

Lakreb, N.; Bezzazi, B.; Pereira, H. (2015). Mechanical strength properties of innovative sandwich panels with expanded cork agglomerates. European Journal of Wood and Wood Products, 73(4), 465–473.	10.1007/s00107-015-0908-y	Portogallo / Algeria	Compositi strutturali/energia assorbimento	Sughero agglomerato/composito sandwich	Alto	3–5	Medio-Alto	★★★★☆ - Interessante per nicchie ad alto valore e partnership con aziende materiali/compositi	4	A
Matos, A., Nunes, S., and Sousa-Coutinho, J. 2015. Cork waste in cement based materials. Materials and Design, 85, p.230–239.	10.1016/j.matdes.2015.06.082	Portogallo	Edilizia / isolamento	Scarti di sughero	Medio	4–6	Alto	★★★★☆	4	A
Mestre, A. (2015). A design action intervention approach in the cork industry towards sustainable product innovation. https://doi.org/10.1504/JDR.2015.069767	10.1504/JDR.2015.069767	Danimarca	Design	Sughero/materiale non specificato	Medio	TRL 2–4	Medio	★★★★☆ - potenziale da verificare rispetto a imprese e impianti sardi	3	C
Santos, A., Carvalho, F., and Bessa, P. 2015. How Corticeira Amorim is changing the paradigm of Innovation in the Cork Industry. IV Mediterranean	ND	Portogallo	Governance / Mercato / Innovazione	sughero naturale/agglomerato	Medio	6–8 (stima to)	Medio	★★★★☆ – trasferibilità alta per filiera sughero/edilizia/materiali; da verificare costi e scala.	3	B

Forest Week - Barcelona:191-194.										
-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

